



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.7.0**
Data: **2026-07-21**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.7.0	2026-07-21	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Aggiornamento Macroarea 3.
1.6.0	2026-07-19	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Aggiornamento Macroarea 2.
1.5.0	2026-07-17	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Aggiornamento Macroarea 1.
1.4.0	2026-07-13	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Aggiornamento Macroarea 2.
1.3.0	2026-07-12	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Adeguamento complessivo delle tabelle di requisiti, tracciamento e riepilogo.
1.2.0	2026-07-11	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Correzione Macroarea 3.
1.1.0	2026-07-10	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Correzione Macroarea 1.
1.0.0	2026-05-26	Responsabile:	Anton R. Rupi	Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.34.3	2026-05-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Adeguamento complessivo delle tabelle di requisiti, tracciamento e riepilogo.
0.34.2	2026-05-22	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento della numerazione progressiva degli UC nelle immagini.
0.34.1	2026-05-21	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento della numerazione progressiva degli UC all'interno del solo file dei casi d'uso.
<i>Continua nella pagina successiva</i>				

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.34.0	2026-05-21	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Spostamento degli UC di creazione ed eliminazione nota dalla Macroarea 1 alla Macroarea 3.
0.33.5	2026-05-18	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Correzione diagrammi UML.
0.33.4	2026-05-18	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiunti pedici G.
0.33.3	2026-05-18	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refusi.
0.33.2	2026-05-18	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Correzione errori del testo e versioni registro modifiche.
0.33.1	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione errore di calcolo Riepilogo.
0.33.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura Riepilogo Requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali.
0.32.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura Matrici di Tracciamento requisiti → fonti, UC; fonti → requisiti; UC → requisiti.
0.31.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura Tabelle Requisiti Funzionali, di Qualità, di Vincolo e Prestazionali.
0.30.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiunta gestione tabelle: UC38-UC44.
0.29.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento descrizione generale.
0.28.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 3.
0.27.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 3: modifica sezione opzionale relativa a spazio remoto da UC 59 ad UC64.1.
<i>Continua nella pagina successiva</i>				

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.26.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 3: da UC56 a UC58.1 con inserimento UC56.1: "Visualizzazione errore di download".
0.25.1	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refusi Macroarea 1 e 2.
0.25.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 2.
0.24.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 2: inserimento UC55 e UC55.1.
0.23.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 2: UC53 e UC54.
0.22.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 2: modifica da UC43 A UC52.1 con inserimento visualizzazione errore specifica per ogni UC.
0.21.0	2026-05-14	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 1 con separazione degli UC con scenari alterativi.
0.20.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: da UC38 a UC42.
0.19.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: modifica da UC7 A UC37 con separazione dei casi d'uso con scenari alterativi.
0.18.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: da UC1 a UC6.
0.17.1	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.
0.17.0	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3.
0.16.0	2026-05-08	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 2.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.15.3	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Correzione formattazione tabella registro modifiche.
0.15.2	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.
0.15.1	2026-05-03	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.
0.15.0	2026-05-02	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.
0.14.0	2026-05-02	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.
0.13.0	2026-05-01	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Rupì	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Ruppi	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Ruppi	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
<i>Continua nella pagina successiva</i>				

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-04-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	19
1.1	Scopo del documento	19
1.2	Scopo del prodotto	19
1.3	Glossario	19
1.4	Riferimenti	19
1.4.1	Normativi	19
1.4.2	Informativi	19
2	Descrizione Generale	20
2.1	Obiettivo del prodotto	20
2.2	Funzioni del prodotto	20
2.3	Caratteristiche degli utenti	20
2.4	Piattaforma di esecuzione	20
2.5	Vincoli generali	21
2.6	Assunzioni e dipendenze	21
3	Casi d'Uso	22
3.1	Attori	22
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	23
3.2.1	UC 1: Scrittura testo nell'editor	23
3.2.2	UC 2: Copia testo	23
3.2.3	UC 3: Taglia testo	24
3.2.4	UC 4: Incolla testo	24
3.2.5	UC 5: Attivazione grassetto	25
3.2.6	UC 6: Applicazione grassetto al testo selezionato	26
3.2.7	UC 7: Disattivazione grassetto	26
3.2.8	UC 8: Rimozione grassetto dal testo selezionato	27
3.2.9	UC 9: Attivazione corsivo	27
3.2.10	UC 10: Applicazione corsivo al testo selezionato	28
3.2.11	UC 11: Disattivazione corsivo	28
3.2.12	UC 12: Rimozione corsivo dal testo selezionato	29
3.2.13	UC 13: Attivazione sottolineato	29
3.2.14	UC 14: Applicazione sottolineato al testo selezionato	30
3.2.15	UC 15: Disattivazione sottolineato	30
3.2.16	UC 16: Rimozione sottolineato dal testo selezionato	31
3.2.17	UC 17: Attivazione barrato	31

3.2.18	UC 18: Applicazione barrato al testo selezionato	32
3.2.19	UC 19: Disattivazione barrato	32
3.2.20	UC 20: Rimozione barrato dal testo selezionato	33
3.2.21	UC 21: Attivazione formattazione citazione	33
3.2.22	UC 22: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	34
3.2.23	UC 23: Disattivazione citazione	34
3.2.24	UC 24: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	35
3.2.25	UC 25: Inserimento titolo	35
3.2.26	UC 26: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	36
3.2.27	UC 27: Disattivazione titolo	36
3.2.28	UC 28: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato	37
3.2.29	UC 29: Inserimento link ipertestuale	37
3.2.30	UC 30: Modifica link	38
3.2.31	UC 31: Rimozione link	38
3.2.32	UC 32: Inserimento elenco puntato	39
3.2.33	UC 33: Inserimento elenco numerato	39
3.2.34	UC 34: Aggiunta elemento elenco	40
3.2.35	UC 35: Incremento livello elemento elenco	40
3.2.36	UC 36: Riduzione livello elemento elenco	41
3.2.37	UC 37: Conversione tipologia elenco	42
3.2.38	UC 38: Disattivazione modalità elenco	42
3.2.39	UC 39: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	43
3.2.40	UC 40: Inserimento tabella	43
3.2.41	UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella	44
3.2.42	UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella	45
3.2.43	UC 41: Modifica contenuto cella tabella	45
3.2.44	UC 42: Inserimento riga tabella	46
3.2.45	UC 43: Eliminazione riga tabella	46
3.2.46	UC 44: Inserimento colonna tabella	47
3.2.47	UC 45: Eliminazione colonna tabella	47
3.2.48	UC 46: Eliminazione tabella	48
3.2.49	UC 47: Azione di Undo _G	48
3.2.50	UC 48: Azione di Redo _G	49
3.2.51	UC 49: Visualizzazione esclusiva Editor _G	49
3.2.52	UC 50: Visualizzazione esclusiva Render _G	50
3.2.53	UC 51: Visualizzazione Split View _G	50
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	52

3.3.1	UC 52: Richiesta riassunto	52
3.3.2	UC 53: Generazione riassunto	52
3.3.3	UC 54: Visualizzazione elaborazione riassunto	53
3.3.4	UC 55: Interruzione elaborazione riassunto	53
3.3.5	UC 56: Visualizzazione proposta riassunto	54
3.3.6	UC 57: Accettazione proposta riassunto	55
3.3.7	UC 58: Rifiuto proposta riassunto	55
3.3.8	UC 59: Rigenerazione proposta riassunto	56
3.3.9	UC 60: Visualizzazione errore generazione riassunto	56
3.3.10	UC 61: Richiesta traduzione	57
3.3.11	UC 62: Generazione traduzione	58
3.3.12	UC 63: Visualizzazione elaborazione traduzione	58
3.3.13	UC 64: Interruzione elaborazione traduzione	59
3.3.14	UC 65: Visualizzazione proposta traduzione	59
3.3.15	UC 66: Accettazione proposta traduzione	60
3.3.16	UC 67: Rifiuto proposta traduzione	60
3.3.17	UC 68: Rigenerazione proposta traduzione	61
3.3.18	UC 69: Visualizzazione errore generazione traduzione	62
3.3.19	UC 70: Richiesta riscrittura	62
3.3.20	UC 71: Generazione riscrittura	63
3.3.21	UC 72: Visualizzazione elaborazione riscrittura	63
3.3.22	UC 73: Interruzione elaborazione riscrittura	64
3.3.23	UC 74: Visualizzazione proposta riscrittura	64
3.3.24	UC 75: Accettazione proposta riscrittura	65
3.3.25	UC 76: Rifiuto proposta riscrittura	66
3.3.26	UC 77: Rigenerazione proposta riscrittura	66
3.3.27	UC 78: Visualizzazione errore generazione riscrittura	67
3.3.28	UC 79: Apertura finestra Distant Writing	68
3.3.29	UC 80: Richiesta Distant Writing	68
3.3.30	UC 81: Generazione Distant Writing	69
3.3.31	UC 82: Visualizzazione elaborazione Distant Writing	69
3.3.32	UC 83: Interruzione elaborazione Distant Writing	70
3.3.33	UC 84: Visualizzazione proposta Distant Writing	70
3.3.34	UC 85: Accettazione proposta Distant Writing	71
3.3.35	UC 86: Rifiuto proposta Distant Writing	72
3.3.36	UC 87: Rigenerazione proposta Distant Writing	72
3.3.37	UC 88: Visualizzazione errore generazione Distant Writing	73

3.3.38	UC 89: Richiesta analisi secondo il cappello bianco	74
3.3.39	UC 90: Generazione analisi secondo il cappello bianco	74
3.3.40	UC 91: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco . .	75
3.3.41	UC 92: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	75
3.3.42	UC 93: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco	76
3.3.43	UC 94: Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco	77
3.3.44	UC 95: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco	77
3.3.45	UC 96: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco	78
3.3.46	UC 97: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco	79
3.3.47	UC 98: Richiesta analisi secondo il cappello rosso	79
3.3.48	UC 99: Generazione analisi secondo il cappello rosso	80
3.3.49	UC 100: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso . .	80
3.3.50	UC 101: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	81
3.3.51	UC 102: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
3.3.52	UC 103: Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
3.3.53	UC 104: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso	83
3.3.54	UC 105: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso	84
3.3.55	UC 106: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso	84
3.3.56	UC 107: Richiesta analisi secondo il cappello nero	85
3.3.57	UC 108: Generazione analisi secondo il cappello nero	86
3.3.58	UC 109: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero . . .	86
3.3.59	UC 110: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero	87
3.3.60	UC 111: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero	87
3.3.61	UC 112: Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero	88
3.3.62	UC 113: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero	89
3.3.63	UC 114: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero	89
3.3.64	UC 115: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero	90
3.3.65	UC 116: Richiesta analisi secondo il cappello giallo	91
3.3.66	UC 117: Generazione analisi secondo il cappello giallo	91
3.3.67	UC 118: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo . .	92
3.3.68	UC 119: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	92
3.3.69	UC 120: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo	93
3.3.70	UC 121: Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo	94
3.3.71	UC 122: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo	94
3.3.72	UC 123: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo	95
3.3.73	UC 124: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo	96
3.3.74	UC 125: Richiesta analisi secondo il cappello verde	96

3.3.75	UC 126: Generazione analisi secondo il cappello verde	97
3.3.76	UC 127: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde . .	97
3.3.77	UC 128: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde	98
3.3.78	UC 129: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde	99
3.3.79	UC 130: Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde	99
3.3.80	UC 131: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde	100
3.3.81	UC 132: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde	101
3.3.82	UC 133: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde	101
3.3.83	UC 134: Richiesta analisi secondo il cappello blu	102
3.3.84	UC 135: Generazione analisi secondo il cappello blu	103
3.3.85	UC 136: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu . . .	103
3.3.86	UC 137: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu	104
3.3.87	UC 138: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu	104
3.3.88	UC 139: Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu	105
3.3.89	UC 140: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu	106
3.3.90	UC 141: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu	106
3.3.91	UC 142: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu	107
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	108
3.4.1	UC 143: (Opzionale) Creazione di una nuova nota vuota	108
3.4.2	UC 144: (Opzionale) Eliminazione di una nota	108
3.4.3	UC 144.1: Conferma eliminazione	109
3.4.4	UC 144.2: Annullamento eliminazione	110
3.4.5	UC 144.3: Visualizzazione errore eliminazione	110
3.4.6	UC 145: Salvataggio della nota in formato Markdown	111
3.4.7	UC 145.1: Visualizzazione errore salvataggio	111
3.4.8	UC 146: Importazione di una nota locale	112
3.4.9	UC 146.1: Visualizzazione errore formato file	112
3.4.10	UC 147: Esportazione nota in formato PDF	113
3.4.11	UC 147.1: Visualizzazione errore esportazione PDF	113
3.4.12	UC 148: Esportazione nota in formato HTML	114
3.4.13	UC 148.1: Visualizzazione errore esportazione HTML	115
3.4.14	UC 149: Esportazione nota in formato JSON	115
3.4.15	UC 149.1: Visualizzazione errore esportazione JSON	116
3.4.16	UC 150: (Opzionale) Registrazione utente	116
3.4.17	UC 150.1: Visualizzazione errore email registrazione	117
3.4.18	UC 150.2: Visualizzazione errore password registrazione	118
3.4.19	UC 151: (Opzionale) Autenticazione utente	118

3.4.20	UC 151.1: Visualizzazione errore autenticazione	119
3.4.21	UC 152: (Opzionale) Logout _G dell'utente	120
3.4.22	UC 153: (Opzionale) Visualizzazione elenco delle note remote	120
3.4.23	UC 153.1: Visualizzazione singola nota remota	121
3.4.24	UC 153.1.1: Visualizzazione titolo nota remota	121
3.4.25	UC 153.1.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota	122
3.4.26	UC 153.1.3: Visualizzazione anteprima contenuto nota remota	122
3.4.27	UC 153.2: Visualizzazione errore recupero lista note remote	123
3.4.28	UC 154: (Opzionale) Salvataggio remoto della nota	123
3.4.29	UC 154.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota	124
3.4.30	UC 155: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate	125
3.4.31	UC 155.1: Visualizzazione errore apertura nota remota	125
4	Requisiti	127
4.1	Requisiti funzionali	127
4.2	Requisiti di qualità	134
4.3	Requisiti di vincolo	135
4.4	Requisiti prestazionali	136
5	Tracciamento	138
5.1	Tracciamento requisiti → fonti, UC	138
5.2	Tracciamento casi d'uso → requisiti	141
5.3	Tracciamento fonti → requisiti	147
6	Riepilogo	149
6.1	Requisiti obbligatori individuati	149
6.2	Requisiti desiderabili individuati	149
6.3	Requisiti opzionali individuati	149
6.4	Riepilogo generale	149

Elenco delle figure

1	UC 1 – Scrittura di testo nell’editor	23
2	UC 2 – Copia testo	23
3	UC 3 – Taglia testo	24
4	UC 4 – Incolla testo	24
5	UC 5 – Attivazione grassetto	25
6	UC 6 – Applicazione grassetto al testo selezionato	26
7	UC 7 – Disattivazione grassetto	26
8	UC 8 – Rimozione grassetto dal testo selezionato	27
9	UC 9 – Attivazione corsivo	27
10	UC 10 – Applicazione corsivo al testo selezionato	28
11	UC 11 – Disattivazione corsivo	28
12	UC 12 – Rimozione corsivo dal testo selezionato	29
13	UC 13 – Attivazione sottolineato	29
14	UC 14 – Applicazione sottolineato al testo selezionato	30
15	UC 15 – Disattivazione sottolineato	30
16	UC 16 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato	31
17	UC 17 – Attivazione barrato	31
18	UC 18 – Applicazione barrato al testo selezionato	32
19	UC 19 – Disattivazione barrato	32
20	UC 20 – Rimozione barrato dal testo selezionato	33
21	UC 21 – Attivazione formattazione citazione	33
22	UC 22 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	34
23	UC 23 – Disattivazione citazione	34
24	UC 24 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	35
25	UC 25 – Inserimento titolo	35
26	UC 26 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	36
27	UC 27 – Disattivazione titolo	36
28	UC 28 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato	37
29	UC 29 – Inserimento link ipertestuale	37
30	UC 30 – Modifica link	38
31	UC 31 – Rimozione link	38
32	UC 32 – Inserimento elenco puntato	39
33	UC 33 – Inserimento elenco numerato	39
34	UC 34 – Aggiunta elemento elenco	40
35	UC 35 – Incremento livello elemento elenco	40

36	UC 36 – Riduzione livello elemento elenco	41
37	UC 37 – Conversione tipologia elenco	42
38	UC 38 – Disattivazione modalità elenco	42
39	UC 39 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	43
40	UC 40 – Inserimento tabella	43
41	UC 40.1 – Visualizzazione errore numero righe tabella	44
42	UC 40.2 – Visualizzazione errore numero colonne tabella	45
43	UC 41 – Modifica contenuto cella tabella	45
44	UC 42 – Inserimento riga tabella	46
45	UC 43 – Eliminazione riga tabella	46
46	UC 44 – Inserimento colonna tabella	47
47	UC 45 – Eliminazione colonna tabella	47
48	UC 46 – Eliminazione tabella	48
49	UC 47 – Azione di Undo	48
50	UC 48 – Azione di Redo	49
51	UC 49 – Visualizzazione esclusiva Editor	49
52	UC 50 – Visualizzazione esclusiva Render	50
53	UC 51 – Visualizzazione Split View	50
54	UC 52 – Richiesta riassunto	52
55	UC 53 – Generazione riassunto	52
56	UC 54 – Visualizzazione elaborazione riassunto	53
57	UC 55 – Interruzione elaborazione riassunto	53
58	UC 56 – Visualizzazione proposta riassunto	54
59	UC 57 – Accettazione proposta riassunto	55
60	UC 58 – Rifiuto proposta riassunto	55
61	UC 59 – Rigenerazione proposta riassunto	56
62	UC 60 – Visualizzazione errore generazione riassunto	56
63	UC 61 – Richiesta traduzione	57
64	UC 62 – Generazione traduzione	58
65	UC 63 – Visualizzazione elaborazione traduzione	58
66	UC 64 – Interruzione elaborazione traduzione	59
67	UC 65 – Visualizzazione proposta traduzione	59
68	UC 66 – Accettazione proposta traduzione	60
69	UC 67 – Rifiuto proposta traduzione	60
70	UC 68 – Rigenerazione proposta traduzione	61
71	UC 69 – Visualizzazione errore generazione traduzione	62
72	UC 70 – Richiesta riscrittura	62

73	UC 71 – Generazione riscrittura	63
74	UC 72 – Visualizzazione elaborazione riscrittura	63
75	UC 73 – Interruzione elaborazione riscrittura	64
76	UC 74 – Visualizzazione proposta riscrittura	64
77	UC 75 – Accettazione proposta riscrittura	65
78	UC 76 – Rifiuto proposta riscrittura	66
79	UC 77 – Rigenerazione proposta riscrittura	66
80	UC 78 – Visualizzazione errore generazione riscrittura	67
81	UC 79 – Apertura finestra Distant Writing	68
82	UC 80 – Richiesta Distant Writing	68
83	UC 81 – Generazione Distant Writing	69
84	UC 82 – Visualizzazione elaborazione Distant Writing	69
85	UC 83 – Interruzione elaborazione Distant Writing	70
86	UC 84 – Visualizzazione proposta Distant Writing	70
87	UC 85 – Accettazione proposta Distant Writing	71
88	UC 86 – Rifiuto proposta Distant Writing	72
89	UC 87 – Rigenerazione proposta Distant Writing	72
90	UC 88 – Visualizzazione errore generazione Distant Writing	73
91	UC 89 – Richiesta analisi secondo il cappello bianco	74
92	UC 90 – Generazione analisi secondo il cappello bianco	74
93	UC 91 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	75
94	UC 92 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	75
95	UC 93 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco	76
96	UC 94 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco	77
97	UC 95 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco	77
98	UC 96 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco	78
99	UC 97 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco . .	79
100	UC 98 – Richiesta analisi secondo il cappello rosso	79
101	UC 99 – Generazione analisi secondo il cappello rosso	80
102	UC 100 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	80
103	UC 101 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	81
104	UC 102 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
105	UC 103 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso	82
106	UC 104 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso	83
107	UC 105 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso	84
108	UC 106 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso . .	84
109	UC 107 – Richiesta analisi secondo il cappello nero	85

110	UC 108 – Generazione analisi secondo il cappello nero	86
111	UC 109 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero	86
112	UC 110 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero	87
113	UC 111 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero	87
114	UC 112 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero	88
115	UC 113 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero	89
116	UC 114 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero	89
117	UC 115 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero . . .	90
118	UC 116 – Richiesta analisi secondo il cappello giallo	91
119	UC 117 – Generazione analisi secondo il cappello giallo	91
120	UC 118 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	92
121	UC 119 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	92
122	UC 120 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo	93
123	UC 121 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo	94
124	UC 122 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo	94
125	UC 123 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo	95
126	UC 124 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo . .	96
127	UC 125 – Richiesta analisi secondo il cappello verde	96
128	UC 126 – Generazione analisi secondo il cappello verde	97
129	UC 127 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde	97
130	UC 128 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde	98
131	UC 129 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde	99
132	UC 130 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde	99
133	UC 131 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde	100
134	UC 132 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde	101
135	UC 133 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde . .	101
136	UC 134 – Richiesta analisi secondo il cappello blu	102
137	UC 135 – Generazione analisi secondo il cappello blu	103
138	UC 136 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu	103
139	UC 137 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu	104
140	UC 138 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu	104
141	UC 139 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu	105
142	UC 140 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu	106
143	UC 141 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu	106
144	UC 142 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu . . .	107
145	UC 143 – Creazione di una nuova nota	108
146	UC 144 – Eliminazione di una nota	108

147	UC 144.1 – Conferma eliminazione	109
148	UC 144.2 – Annullamento eliminazione	110
149	UC 144.3 – Visualizzazione errore eliminazione	110
150	UC 145 – Salvataggio della nota in formato Markdown	111
151	UC 145.1 – Visualizzazione errore salvataggio	111
152	UC 146 – Importazione di una nota locale	112
153	UC 146.1 – Visualizzazione errore formato file	112
154	UC 147 – Esportazione nota in formato PDF	113
155	UC 147.1 – Visualizzazione errore esportazione PDF	113
156	UC 148 – Esportazione nota in formato HTML	114
157	UC 148.1 – Visualizzazione errore esportazione HTML	115
158	UC 149 – Esportazione nota in formato JSON	115
159	UC 149.1 – Visualizzazione errore esportazione JSON	116
160	UC 150 – Registrazione utente	116
161	UC 150.1 – Visualizzazione errore email registrazione	117
162	UC 150.2 – Visualizzazione errore password registrazione	118
163	UC 151 – Autenticazione utente	118
164	UC 151.1 – Visualizzazione errore autenticazione	119
165	UC 152 – Logout utente	120
166	UC 153 – Visualizzazione elenco note remote	120
167	UC 153.1 – Visualizzazione singola nota remota	121
168	UC 153.1.1 – Visualizzazione titolo nota remota	121
169	UC 153.1.2 – Visualizzazione data ultima modifica nota remota	122
170	UC 153.1.3 – Visualizzazione anteprima contenuto nota remota	122
171	UC 153.2 – Visualizzazione errore recupero lista note remote	123
172	UC 154 – Salvataggio remoto della nota	123
173	UC 154.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota	124
174	UC 155 – Apertura nota da lista note salvate	125
175	UC 155.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota	125

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	127
3	Requisiti di Qualità	134
4	Requisiti di Vincolo	135
5	Requisiti Prestazionali	136
6	Tracciamento requisiti → fonti, UC	138
7	Tracciamento casi d'uso → requisiti	141
8	Tracciamento fonti → requisiti	147
9	Riepilogo requisiti obbligatori	149
10	Riepilogo requisiti desiderabili	149
11	Riepilogo requisiti opzionali	149
12	Riepilogo generale dei requisiti	150

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti_G del progetto **Second Brain_G**.

Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown_G intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a organizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei.

L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM_G).

Oltre a supportare la scrittura e la formattazione_G grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming_G, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare_G" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing_G). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 – Second Brain \(Zucchetti S.p.A.\)](#);
- [Regolamento del Progetto Didattico – Corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026](#);
- [Norme di Progetto_G, v2.12.0](#).

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026 (*T05 – Analisi dei Requisiti*);
- Verbali interni ed esterni del progetto Second Brain;
- [Glossario_G, v2.11.0](#);
- [Analisi dello Stato dell'Arte_G, v1.0.0](#);
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare*.

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivo del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept_G e Minimum Viable Product_G) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown.

L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot_G testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività.

L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione_G multilingua (Inglese, Francese, Spagnolo; Tedesco come estensione facoltativa) e riscrittura del testo per migliorarne forma e scorrevolezza (VE-5.2, VE-1.1).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt_G specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

2.4 Piattaforma di esecuzione

Il prodotto è un'applicazione web accessibile tramite browser su sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux).

Non è previsto supporto nativo per dispositivi mobile e non sono richiesti requisiti hardware particolari oltre a quelli necessari per l'esecuzione di un browser moderno e per la connessione ai servizi API esterni.

2.5 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:**

- L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML_G, CSS, JavaScript), senza vincoli imposti sul framework_G front-end adottato (VE-3.1).
- L'interazione con i modelli LLM (Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, forniti dall'azienda proponente) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI (VE-1.1).
- Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.

- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP_G, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso_G principali.

- **Vincoli di Strumento e Rilascio:**

- Per la modellazione UML_G e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidchart**.
- Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository_G pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

2.6 Assunzioni e dipendenze

Il corretto funzionamento delle funzionalità AI (riassunto, traduzione, riscrittura, Sei Cappellic, Distant Writing) dipende dalla disponibilità dei servizi LLM esterni configurati dall'utente tramite endpoint_G API compatibile con lo standard OpenAI conseguentemente, il sistema non garantisce il funzionamento di tali funzionalità in assenza di connettività di rete o in caso di indisponibilità del servizio AI configurato.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore_G primario → Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane, tipicamente uno studente, che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model_G):** Attore secondario (sistema esterno) → Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Scrittura testo nell'editor

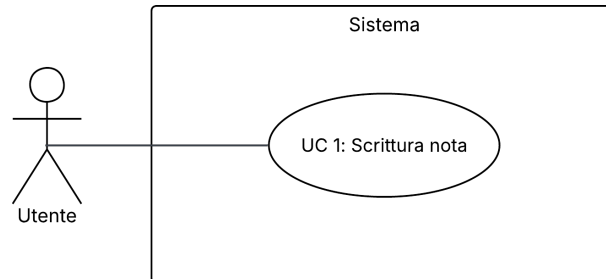


Figura 1: UC 1 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale_G:**
 1. L'utente posiziona il cursore nell'area di testo.
 2. L'utente inserisce testo tramite tastiera.
 3. Il sistema aggiorna in tempo reale l'area di testo con il contenuto inserito.
 4. Il sistema aggiorna l'anteprima renderizzata, se la modalità di visualizzazione attiva lo prevede.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'editor e, ove applicabile, nell'anteprima renderizzata.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire o modificare i contenuti testuali della nota.

3.2.2 UC 2: Copia testo

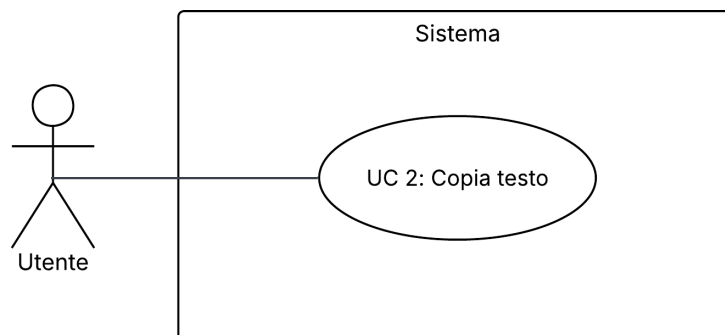


Figura 2: UC 2 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di copia.
 2. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

3.2.3 UC 3: Taglia testo

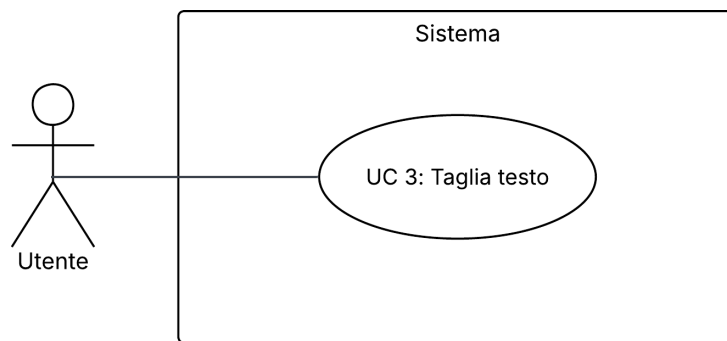


Figura 3: UC 3 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di taglio.
 2. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

3.2.4 UC 4: Incolla testo

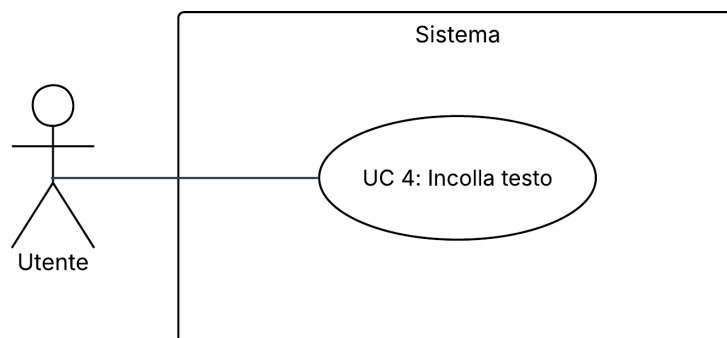


Figura 4: UC 4 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando di incolla.
 3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

3.2.5 UC 5: Attivazione grassetto

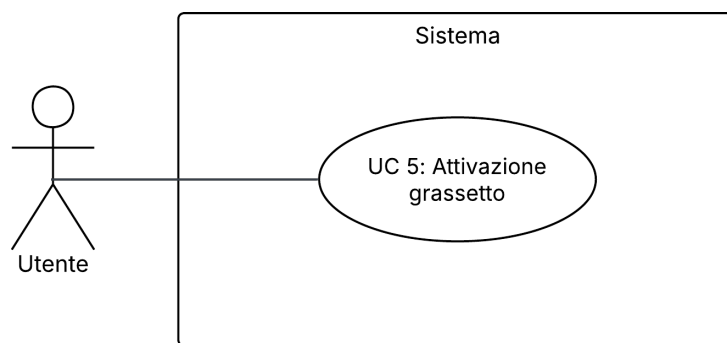


Figura 5: UC 5 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione grassetto durante l'inserimento del testo.

3.2.6 UC 6: Applicazione grassetto al testo selezionato

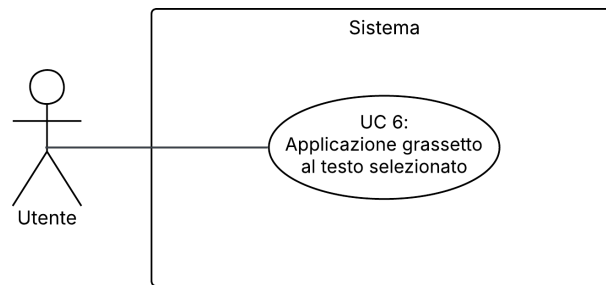


Figura 6: UC 6 – Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

3.2.7 UC 7: Disattivazione grassetto

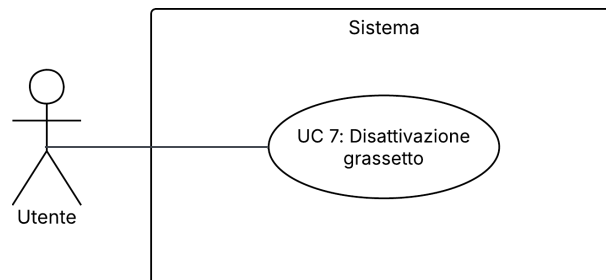


Figura 7: UC 7 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in grassetto è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

3.2.8 UC 8: Rimozione grassetto dal testo selezionato

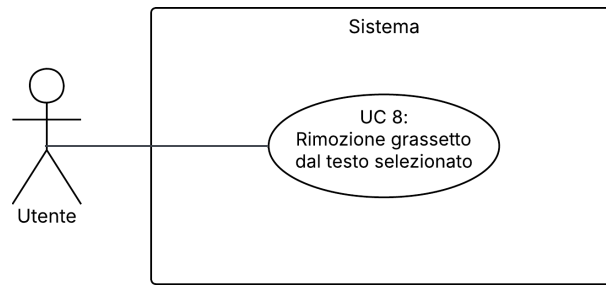


Figura 8: UC 8 – Rimozione grassetto dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

3.2.9 UC 9: Attivazione corsivo

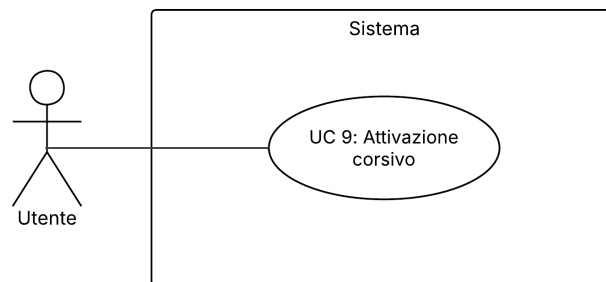


Figura 9: UC 9 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione corsivo durante l'inserimento del testo.

3.2.10 UC 10: Applicazione corsivo al testo selezionato

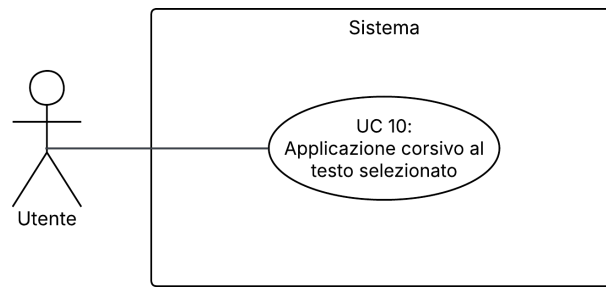


Figura 10: UC 10 – Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

3.2.11 UC 11: Disattivazione corsivo

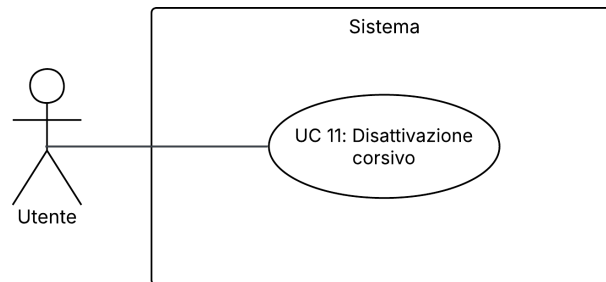


Figura 11: UC 11 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

3.2.12 UC 12: Rimozione corsivo dal testo selezionato

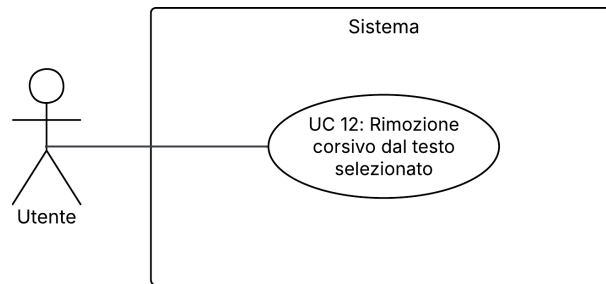


Figura 12: UC 12 – Rimozione corsivo dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

3.2.13 UC 13: Attivazione sottolineato

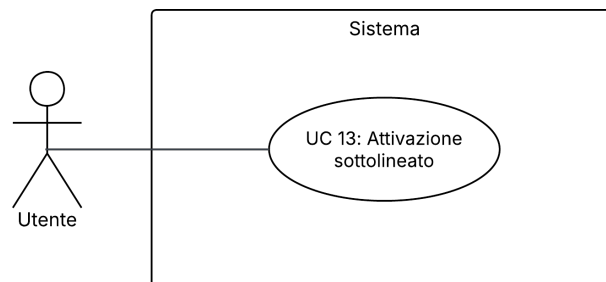


Figura 13: UC 13 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione sottolineato durante l'inserimento del testo.

3.2.14 UC 14: Applicazione sottolineato al testo selezionato

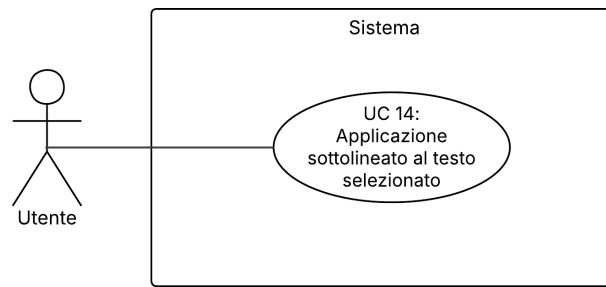


Figura 14: UC 14 – Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

3.2.15 UC 15: Disattivazione sottolineato

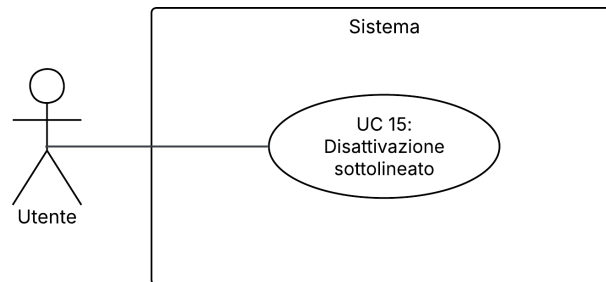


Figura 15: UC 15 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in sottolineato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

3.2.16 UC 16: Rimozione sottolineato dal testo selezionato

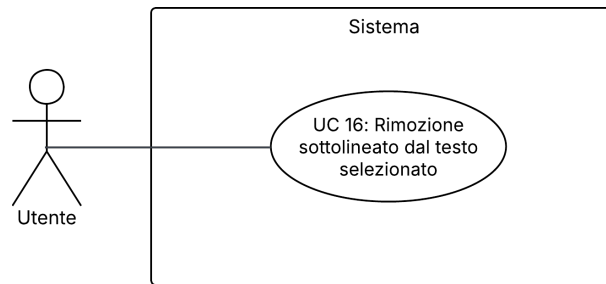


Figura 16: UC 16 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

3.2.17 UC 17: Attivazione barrato

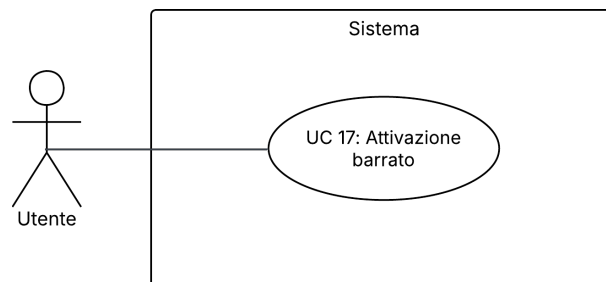


Figura 17: UC 17 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione barrato durante l'inserimento del testo.

3.2.18 UC 18: Applicazione barrato al testo selezionato

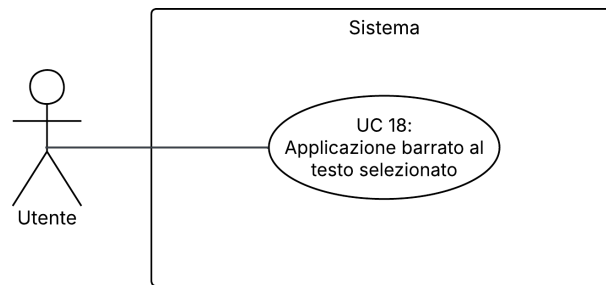


Figura 18: UC 18 – Applicazione barrato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

3.2.19 UC 19: Disattivazione barrato

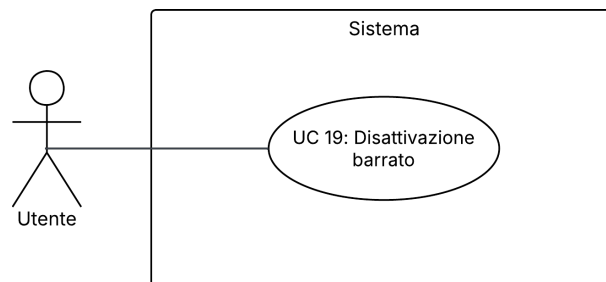


Figura 19: UC 19 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in barrato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

3.2.20 UC 20: Rimozione barrato dal testo selezionato

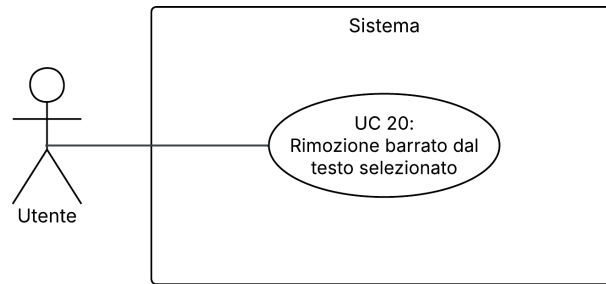


Figura 20: UC 20 – Rimozione barrato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

3.2.21 UC 21: Attivazione formattazione citazione

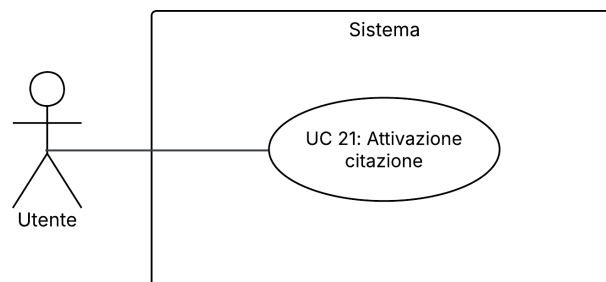


Figura 21: UC 21 – Attivazione formattazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo come citazione.

3.2.22 UC 22: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

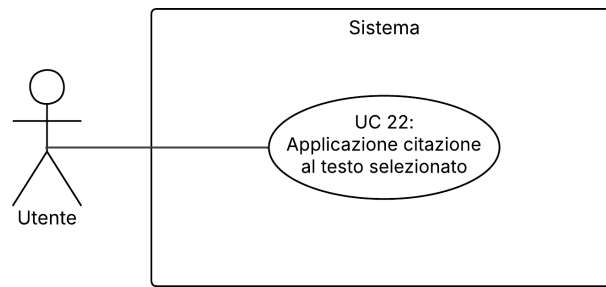


Figura 22: UC 22 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L’editor è attivo, è presente una nota aperta nell’editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata è convertita in blocco citazione.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la formattazione citazione a testo esistente.

3.2.23 UC 23: Disattivazione citazione

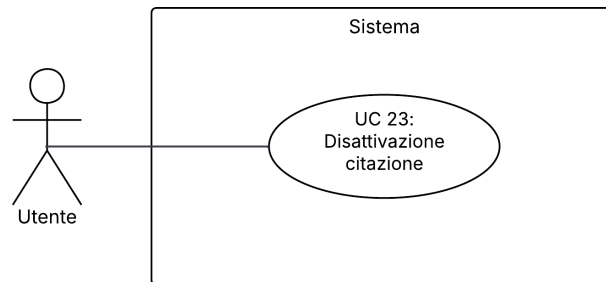


Figura 23: UC 23 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la modalità citazione.

3.2.24 UC 24: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

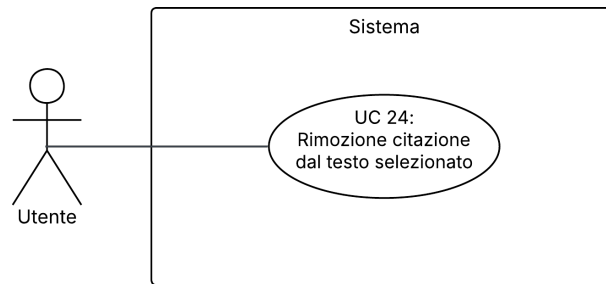


Figura 24: UC 24 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione citazione da testo esistente.

3.2.25 UC 25: Inserimento titolo

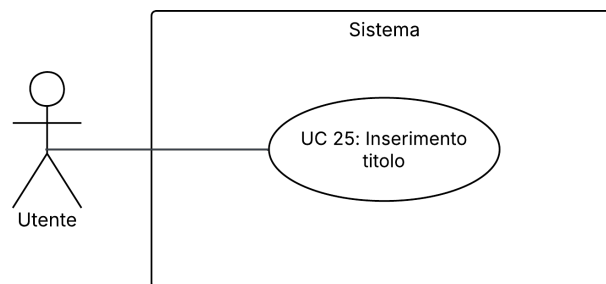


Figura 25: UC 25 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema abilita la modalità titolo.
 3. L'utente inserisce il testo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova intestazione nella nota.

3.2.26 UC 26: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

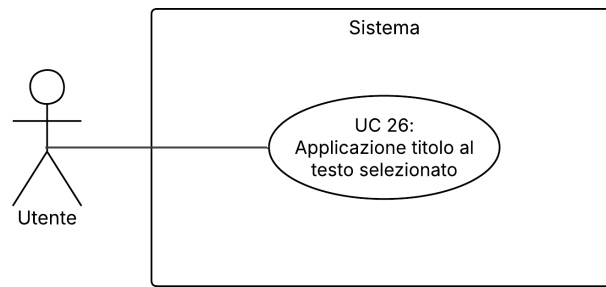


Figura 26: UC 26 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema applica la formattazione titolo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione titolo a testo esistente.

3.2.27 UC 27: Disattivazione titolo

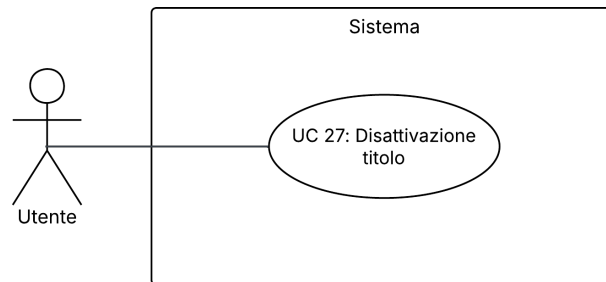


Figura 27: UC 27 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento titolo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento titolo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità titolo.

3.2.28 UC 28: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato

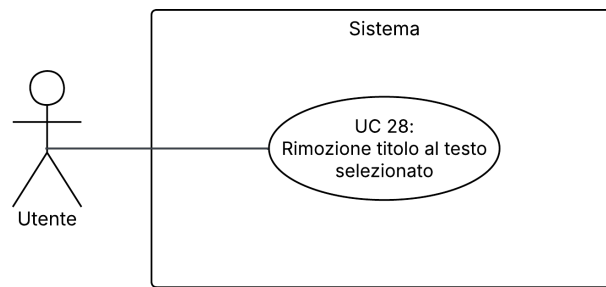


Figura 28: UC 28 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come titolo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione titolo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione titolo da testo esistente.

3.2.29 UC 29: Inserimento link ipertestuale

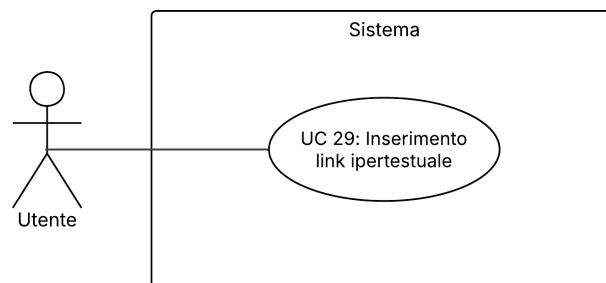


Figura 29: UC 29 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci link".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'URL e del testo associato.
 3. L'utente inserisce i dati richiesti.
 4. Il sistema crea il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento ipertestuale è inserito nella nota.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire un collegamento nella nota.

3.2.30 UC 30: Modifica link

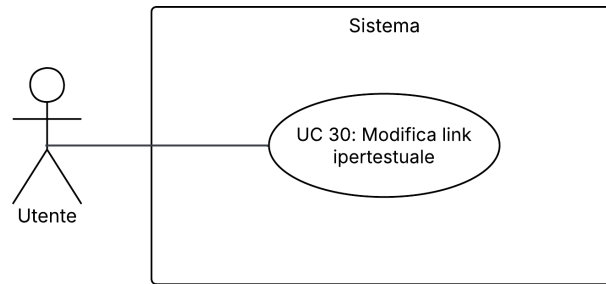


Figura 30: UC 30 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta ed è presente almeno un collegamento nella nota.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
 2. Il sistema mostra l'URL e il testo associato al collegamento.
 3. L'utente modifica l'URL, il testo associato oppure entrambi.
 4. Il sistema aggiorna il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento presenta l'URL e il testo associato specificati dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare un collegamento esistente.

3.2.31 UC 31: Rimozione link

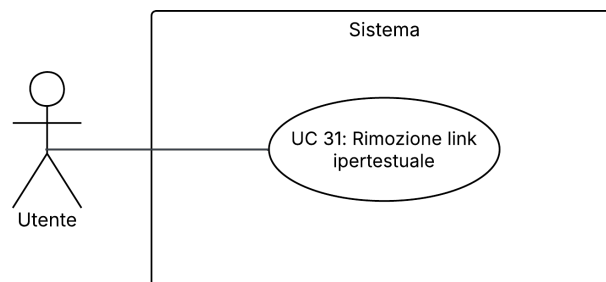


Figura 31: UC 31 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta ed è presente almeno un collegamento nella nota.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione.
 3. Il sistema rimuove il collegamento selezionato dalla nota.

- **Postcondizioni:** Il collegamento selezionato non è più presente nella nota.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere un collegamento esistente.

3.2.32 UC 32: Inserimento elenco puntato

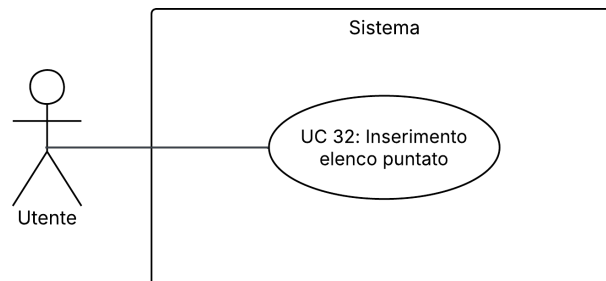


Figura 32: UC 32 – Inserimento elenco puntato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Elenco puntato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco puntato.
 3. L'utente inserisce il contenuto del primo elemento.
 4. Il sistema crea il primo elemento dell'elenco puntato.
- **Postcondizioni:** Nella nota è presente un elenco puntato contenente il primo elemento inserito dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco puntato nella nota.

3.2.33 UC 33: Inserimento elenco numerato

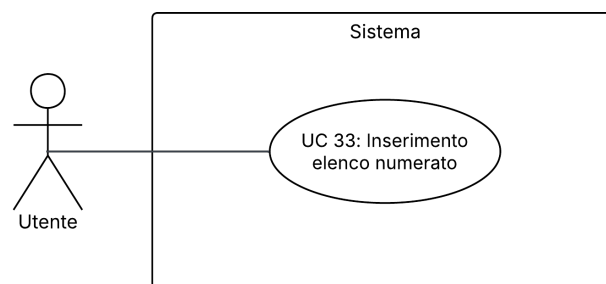


Figura 33: UC 33 – Inserimento elenco numerato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Elenco numerato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco numerato.
 3. L'utente inserisce il contenuto del primo elemento.
 4. Il sistema crea il primo elemento dell'elenco numerato e gli assegna il numero iniziale.
- **Postcondizioni:** Nella nota è presente un elenco numerato contenente il primo elemento inserito dall'utente.
 - **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco numerato nella nota.

3.2.34 UC 34: Aggiunta elemento elenco

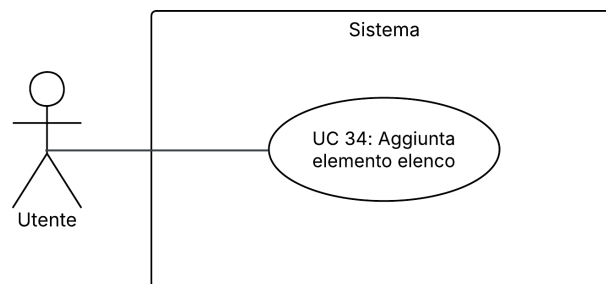


Figura 34: UC 34 – Aggiunta elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta scrivendo all'interno di un elenco (puntato o numerato) attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento di un nuovo elemento.
 2. Il sistema crea un nuovo elemento vuoto mantenendo la tipologia e il livello di annidamento dell'elemento corrente.
- **Postcondizioni:** L'elenco contiene un nuovo elemento vuoto con la stessa tipologia e lo stesso livello di annidamento dell'elemento dal quale è stato generato.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una nuova voce all'elenco.

3.2.35 UC 35: Incremento livello elemento elenco

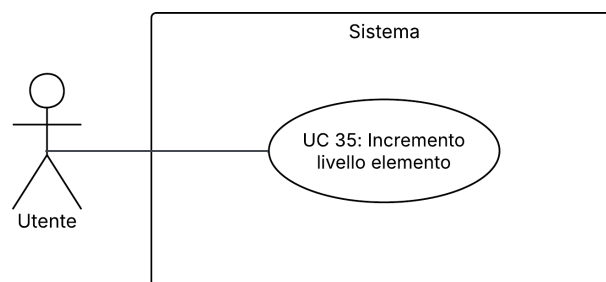


Figura 35: UC 35 – Incremento livello elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Nell'editor è presente un elenco, il cursore si trova su un suo elemento e tale elemento è preceduto da un altro elemento al livello corrente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di incremento del livello.
 2. Il sistema aumenta di un livello l'annidamento dell'elemento corrente.
 3. Il sistema aggiorna la struttura dell'elenco mantenendo invariato il contenuto dell'elemento.
- **Postcondizioni:** L'elemento appartiene al livello di annidamento immediatamente successivo e il suo contenuto rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera trasformare l'elemento corrente in un sotto-elemento dell'elenco.

3.2.36 UC 36: Riduzione livello elemento elenco

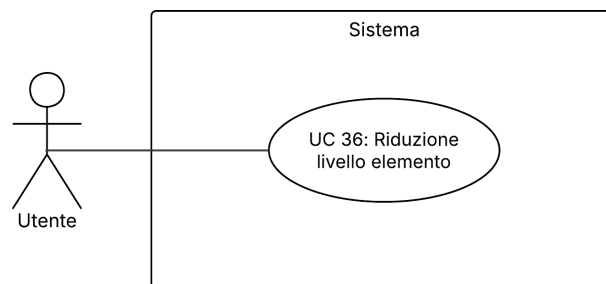


Figura 36: UC 36 – Riduzione livello elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente un elenco e il cursore si trova su un suo elemento annidato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di riduzione del livello.
 2. Il sistema riduce di un livello l'annidamento dell'elemento corrente.
 3. Il sistema aggiorna la struttura dell'elenco mantenendo invariato il contenuto dell'elemento.
- **Postcondizioni:** L'elemento appartiene al livello di annidamento immediatamente precedente e il suo contenuto rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera riportare l'elemento corrente al livello gerarchico superiore.

3.2.37 UC 37: Conversione tipologia elenco

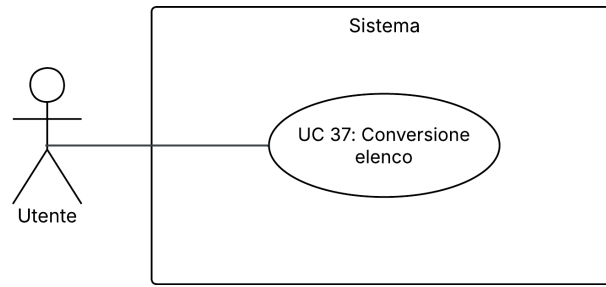


Figura 37: UC 37 – Conversione tipologia elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente un elenco puntato o numerato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un elenco esistente.
 2. L'utente attiva il comando corrispondente alla nuova tipologia di elenco.
 3. Il sistema converte l'elenco puntato in elenco numerato oppure l'elenco numerato in elenco puntato.
- **Postcondizioni:** L'elenco presenta la nuova tipologia selezionata, mantenendo invariati gli elementi e i rispettivi livelli di annidamento.
- **Trigger:** L'utente desidera convertire la tipologia di un elenco esistente.

3.2.38 UC 38: Disattivazione modalità elenco

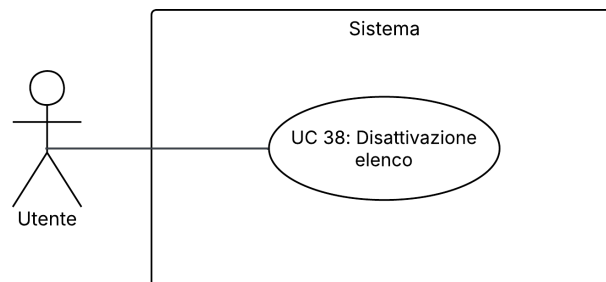


Figura 38: UC 38 – Disattivazione modalità elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento di un elenco puntato o numerato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando relativo alla tipologia di elenco attiva.
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato come elemento di un elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera terminare l'inserimento degli elementi dell'elenco.

3.2.39 UC 39: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

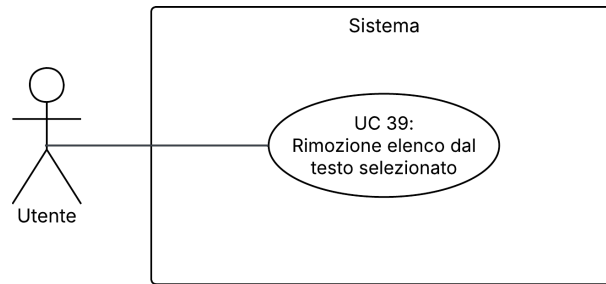


Figura 39: UC 39 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è selezionata una porzione di testo formattata come elenco.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando relativo alla tipologia dell'elenco selezionato.
 2. Il sistema rimuove la formattazione elenco dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non presenta più la formattazione elenco e il suo contenuto rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera trasformare una porzione di elenco in testo non formattato come elenco.

3.2.40 UC 40: Inserimento tabella

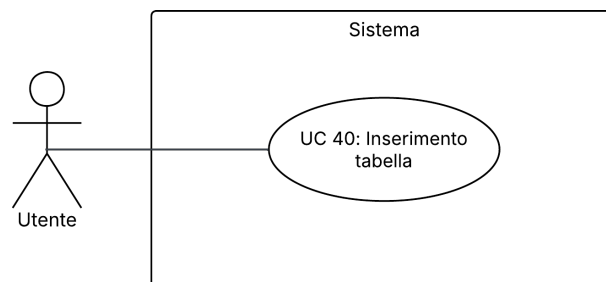


Figura 40: UC 40 – Inserimento tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento tabella.
 2. Il sistema richiede il numero di righe e il numero di colonne.
 3. L'utente inserisce il numero di righe e il numero di colonne.
 4. Il sistema valida i valori inseriti.
 5. Il sistema genera la struttura Markdown della tabella.

6. Il sistema inserisce la tabella nell'editor.

- **Postcondizioni:** Nell'editor è presente una nuova tabella composta dal numero di righe e colonne specificato dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire una tabella nella nota.
- **Estensioni:**
 - UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella → Condizione: il numero di righe non è valido al passo 4.
 - UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella → Condizione: il numero di colonne non è valido al passo 4.

3.2.41 UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella

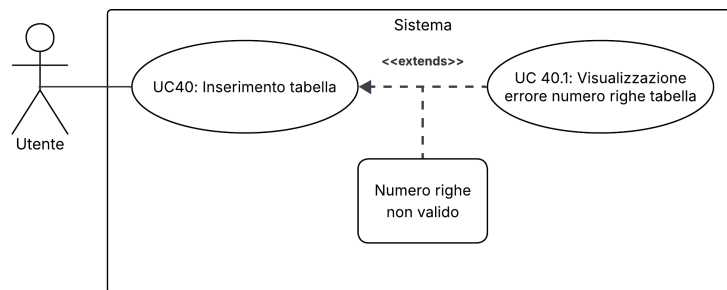


Figura 41: UC 40.1 – Visualizzazione errore numero righe tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'inserimento di una tabella e il numero di righe specificato non è valido.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema informa l'utente che il numero di righe inserito non è valido.
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un nuovo valore.
 3. Il caso d'uso riprende dal passo 3 di UC 40.
- **Postcondizioni:** La tabella non è stata generata e il sistema attende l'inserimento di un numero di righe valido.
- **Trigger:** Il sistema rileva un numero di righe non valido.

3.2.42 UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella

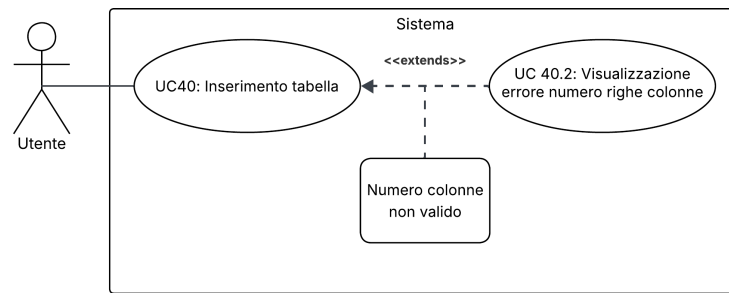


Figura 42: UC 40.2 – Visualizzazione errore numero colonne tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l’inserimento di una tabella e il numero di colonne specificato non è valido.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema informa l’utente che il numero di colonne inserito non è valido.
 2. Il sistema richiede l’inserimento di un nuovo valore.
 3. Il caso d’uso riprende dal passo 3 di UC 40.
- **Postcondizioni:** La tabella non è stata generata e il sistema attende l’inserimento di un numero di colonne valido.
- **Trigger:** Il sistema rileva un numero di colonne non valido.

3.2.43 UC 41: Modifica contenuto cella tabella

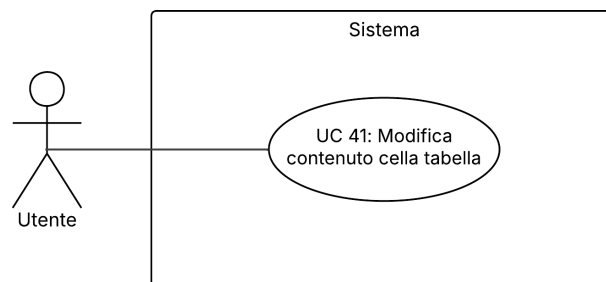


Figura 43: UC 41 – Modifica contenuto cella tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell’editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente seleziona una cella della tabella.
 2. L’utente inserisce, modifica o rimuove il contenuto della cella.
 3. Il sistema aggiorna il contenuto della cella selezionata.

4. Il sistema aggiorna l'anteprima renderizzata, se la modalità di visualizzazione attiva lo prevede.

- **Postcondizioni:** La cella presenta il contenuto specificato dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare il contenuto di una cella della tabella.

3.2.44 UC 42: Inserimento riga tabella

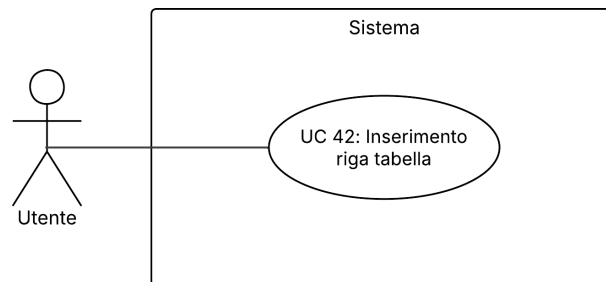


Figura 44: UC 42 – Inserimento riga tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una riga della tabella.
 2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova riga prima o dopo quella selezionata.
 3. Il sistema aggiunge una nuova riga vuota nella posizione richiesta.
- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova riga vuota nella posizione scelta dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una riga alla tabella.

3.2.45 UC 43: Eliminazione riga tabella

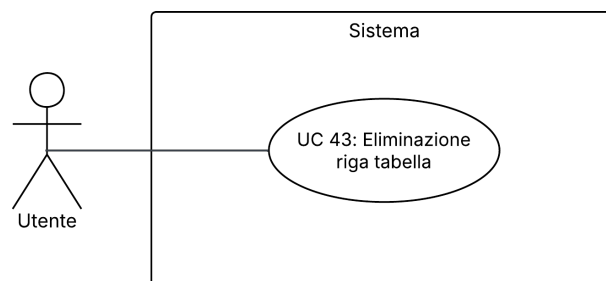


Figura 45: UC 43 – Eliminazione riga tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella composta da più di una riga.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona una riga della tabella.
 2. L'utente richiede la rimozione della riga.
 3. Il sistema elimina la riga selezionata.
- **Postcondizioni:** La tabella non contiene più la riga selezionata.
 - **Trigger:** L'utente desidera eliminare una riga della tabella.

3.2.46 UC 44: Inserimento colonna tabella

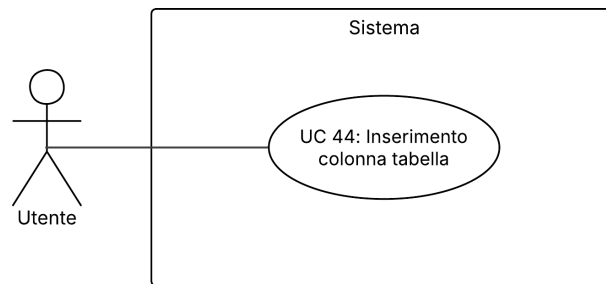


Figura 46: UC 44 – Inserimento colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
 2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova colonna prima o dopo quella selezionata.
 3. Il sistema aggiunge una nuova colonna vuota nella posizione richiesta.
- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova colonna vuota nella posizione scelta dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una colonna alla tabella.

3.2.47 UC 45: Eliminazione colonna tabella

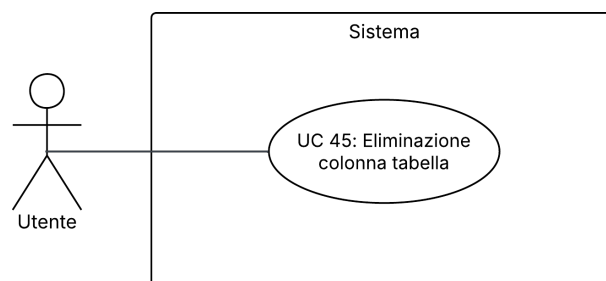


Figura 47: UC 45 – Eliminazione colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella composta da più di una colonna.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
2. L'utente richiede la rimozione della colonna.
3. Il sistema elimina la colonna selezionata.

- **Postcondizioni:** La tabella non contiene più la colonna selezionata.

- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una colonna della tabella.

3.2.48 UC 46: Eliminazione tabella

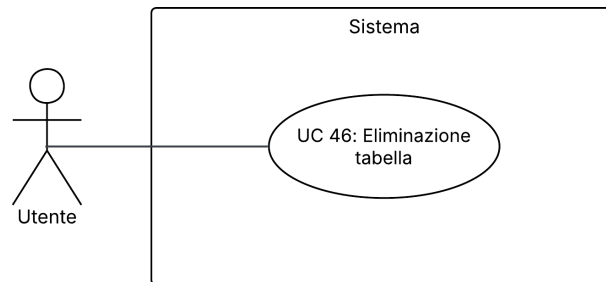


Figura 48: UC 46 – Eliminazione tabella

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la tabella.
2. L'utente richiede la rimozione della tabella.
3. Il sistema elimina la tabella dall'editor.

- **Postcondizioni:** La nota non contiene più la tabella selezionata.

- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una tabella.

3.2.49 UC 47: Azione di Undo

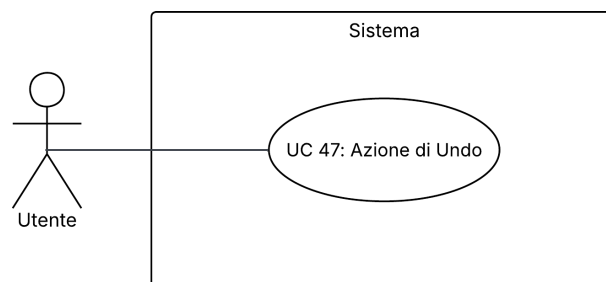


Figura 49: UC 47 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La nota è aperta nell'editor ed esiste almeno una modifica annullabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema annulla l'ultima modifica annullabile effettuata sulla nota.
- **Postcondizioni:** La nota è ripristinata allo stato precedente all'ultima modifica annullata.
- **Trigger:** L'utente desidera annullare l'ultima modifica effettuata.

3.2.50 UC 48: Azione di Redo_G

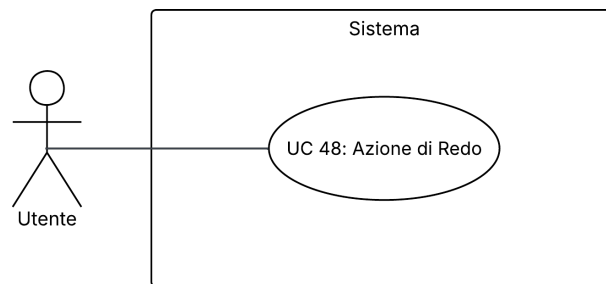


Figura 50: UC 48 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La nota è aperta nell'editor ed esiste almeno una modifica annullata che può essere ripristinata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima modifica annullata e ancora ripristinabile.
- **Postcondizioni:** La nota comprende nuovamente gli effetti dell'ultima modifica ripristinata.
- **Trigger:** L'utente desidera ripristinare l'ultima modifica annullata.

3.2.51 UC 49: Visualizzazione esclusiva Editor_G

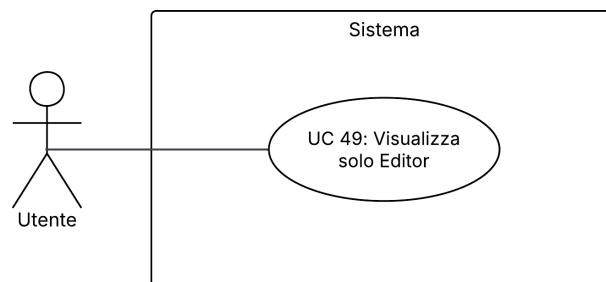


Figura 51: UC 49 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'applicazione è in esecuzione ed è presente una nota aperta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Editor".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'area di modifica della nota.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'editor testuale della nota.
- **Trigger:** L'utente desidera concentrarsi esclusivamente sulla modifica della nota.

3.2.52 UC 50: Visualizzazione esclusiva Render_G

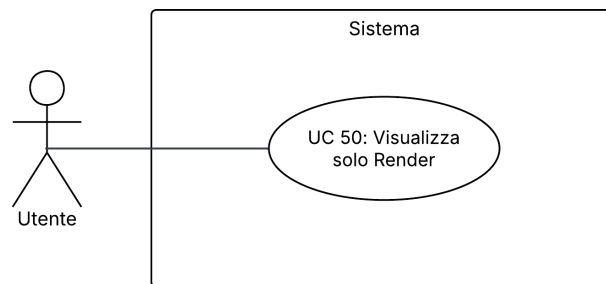


Figura 52: UC 50 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'applicazione è in esecuzione ed è presente una nota aperta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Render".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'anteprima renderizzata della nota.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'anteprima renderizzata della nota.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare esclusivamente il risultato renderizzato della nota.

3.2.53 UC 51: Visualizzazione Split View_G

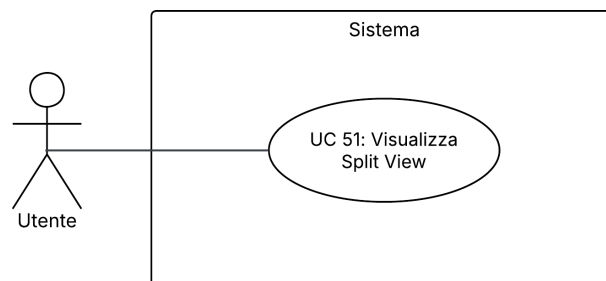


Figura 53: UC 51 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'applicazione è in esecuzione ed è presente una nota aperta.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva la modalità "Split View".
2. Il sistema mostra contemporaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata della nota.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra simultaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata della nota.

- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare l'anteprima renderizzata durante la modifica della nota.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output generati.

Per tutte le funzionalità basate su LLM, il sistema visualizza durante l'elaborazione una finestra modale contenente un indicatore di caricamento e rende disponibile un comando di interruzione. Al completamento dell'elaborazione, il sistema visualizza la proposta generata in una finestra modale dedicata, dalla quale l'utente può accettarla, rifiutarla o richiederne la rigenerazione. Nessuna proposta viene applicata automaticamente al contenuto della nota.

3.3.1 UC 52: Richiesta riassunto

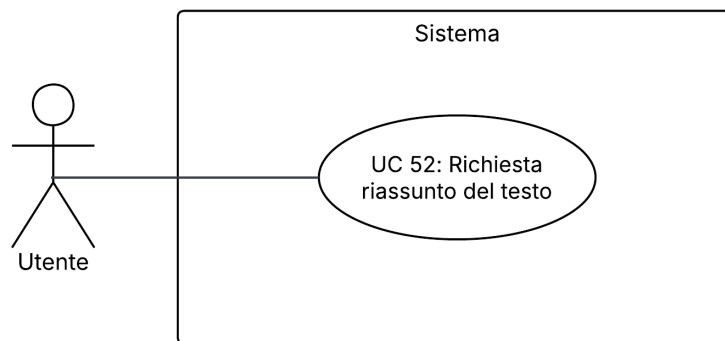


Figura 54: UC 52 – Richiesta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di un riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riassunto è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una sintesi del testo selezionato.

3.3.2 UC 53: Generazione riassunto

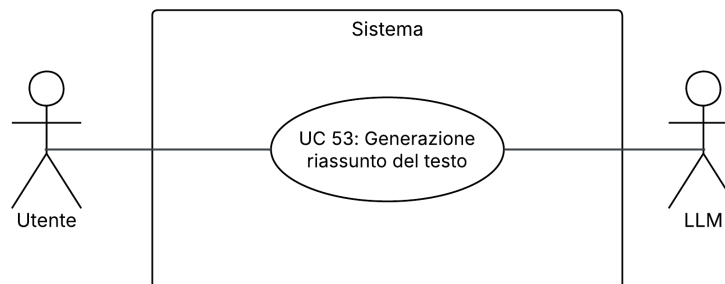


Figura 55: UC 53 – Generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riassunto è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di riassunto.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riassunto è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di riassunto.

3.3.3 UC 54: Visualizzazione elaborazione riassunto

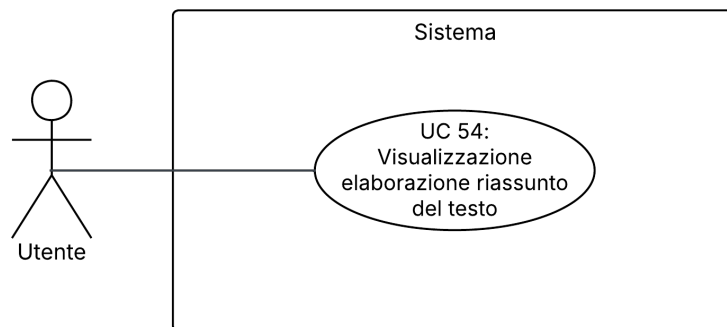


Figura 56: UC 54 – Visualizzazione elaborazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di riassunto è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di riassunto.

3.3.4 UC 55: Interruzione elaborazione riassunto

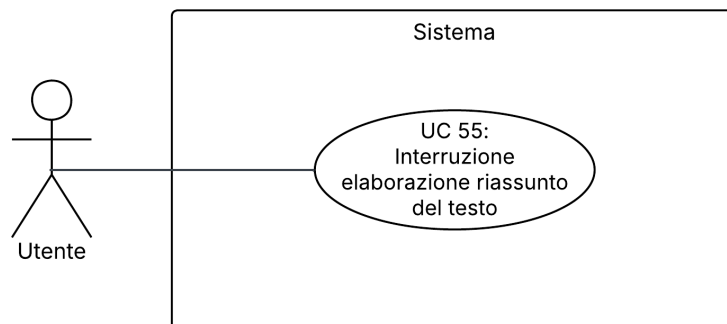


Figura 57: UC 55 – Interruzione elaborazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.5 UC 56: Visualizzazione proposta riassunto

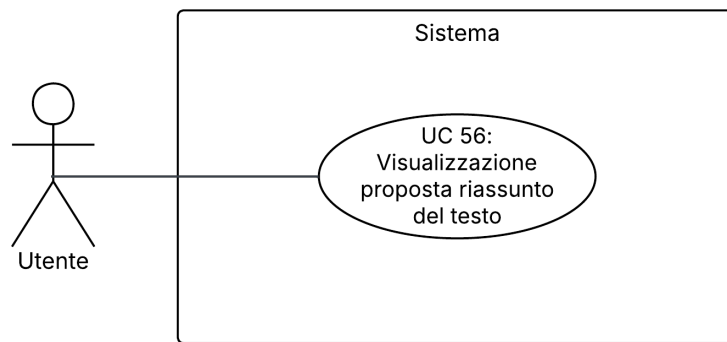


Figura 58: UC 56 – Visualizzazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riassunto è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di riassunto.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di riassunto in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta di riassunto è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l'elaborazione della richiesta di riassunto.

3.3.6 UC 57: Accettazione proposta riassunto

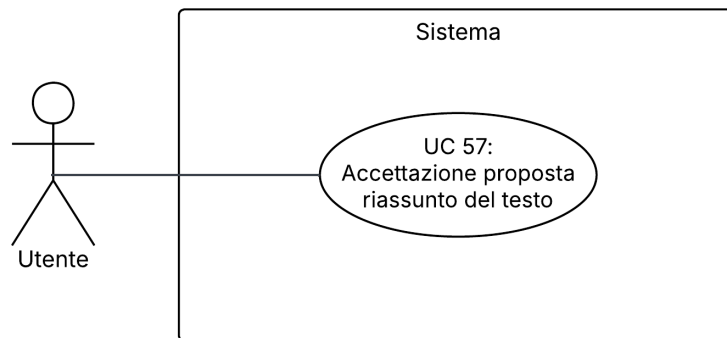


Figura 59: UC 57 – Accettazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con il riassunto proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con il riassunto accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.7 UC 58: Rifiuto proposta riassunto

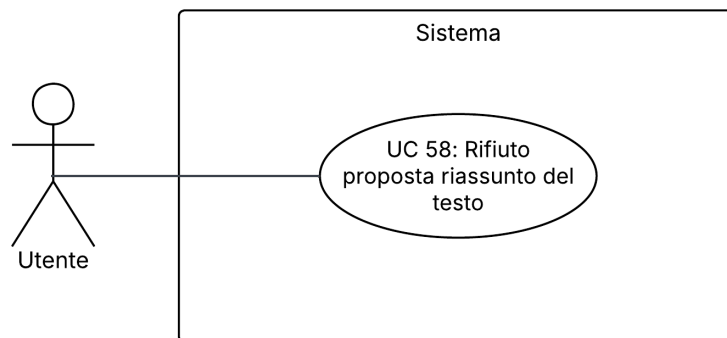


Figura 60: UC 58 – Rifiuto proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.

3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.

- **Postcondizioni:** La proposta di riassunto è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.8 UC 59: Rigenerazione proposta riassunto

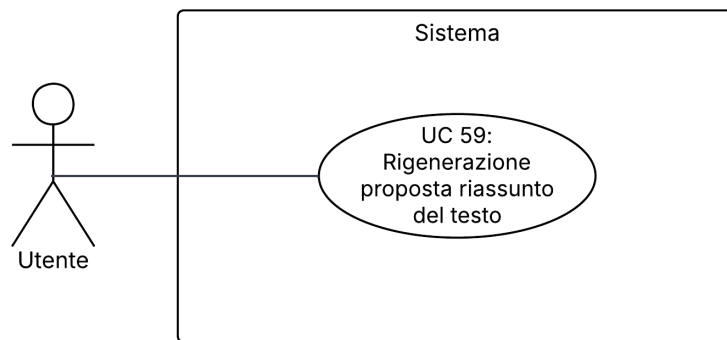


Figura 61: UC 59 – Rigenerazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di riassunto mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di riassunto è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di riassunto differente.

3.3.9 UC 60: Visualizzazione errore generazione riassunto

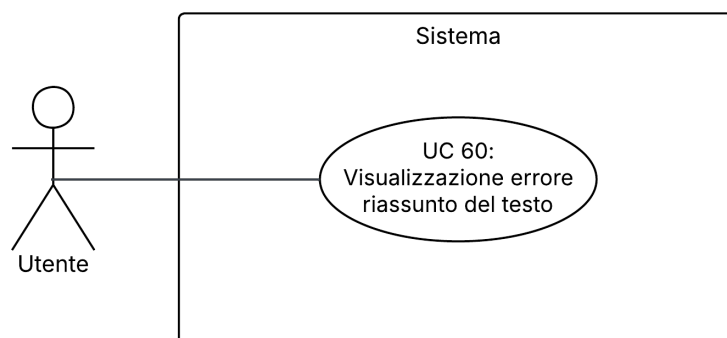


Figura 62: UC 60 – Visualizzazione errore generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riassunto.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di riassunto.

3.3.10 UC 61: Richiesta traduzione

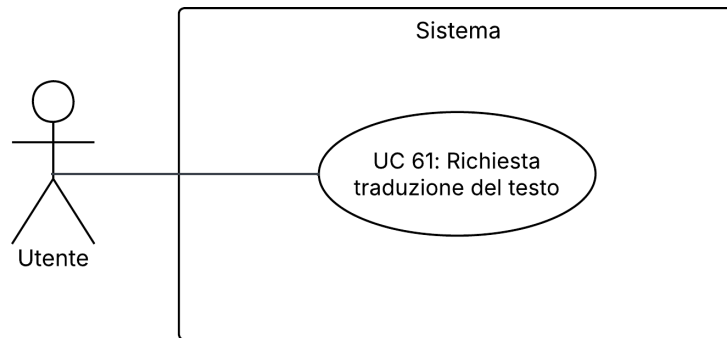


Figura 63: UC 61 – Richiesta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di una traduzione del testo selezionato.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di traduzione è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una traduzione del testo selezionato.

3.3.11 UC 62: Generazione traduzione

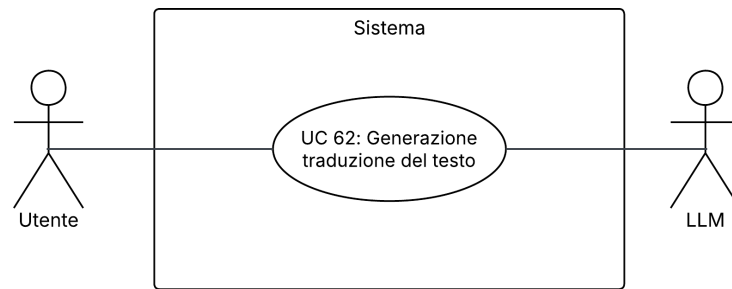


Figura 64: UC 62 – Generazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di traduzione è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di traduzione.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di traduzione è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di traduzione.

3.3.12 UC 63: Visualizzazione elaborazione traduzione

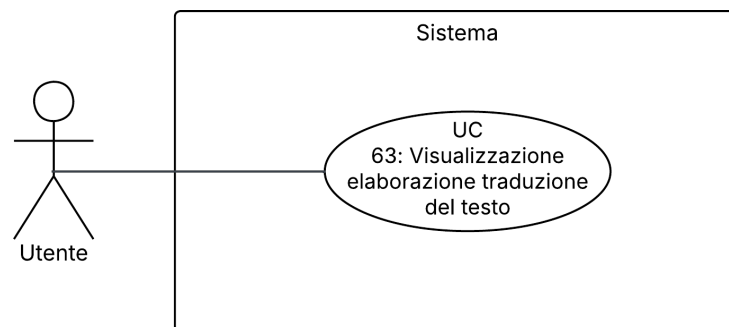


Figura 65: UC 63 – Visualizzazione elaborazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di traduzione è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando "Interrompi".
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di traduzione.

3.3.13 UC 64: Interruzione elaborazione traduzione

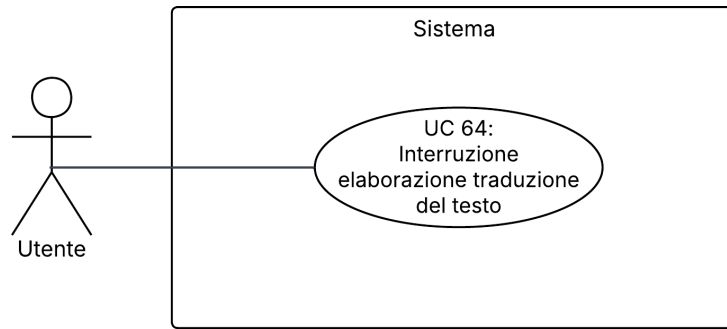


Figura 66: UC 64 – Interruzione elaborazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.14 UC 65: Visualizzazione proposta traduzione

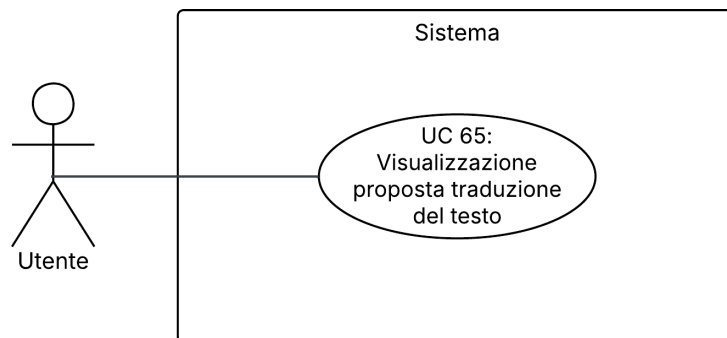


Figura 67: UC 65 – Visualizzazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di traduzione è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di traduzione.

2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di traduzione in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta di traduzione è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** Il servizio LLM completa l’elaborazione della richiesta di traduzione.

3.3.15 UC 66: Accettazione proposta traduzione

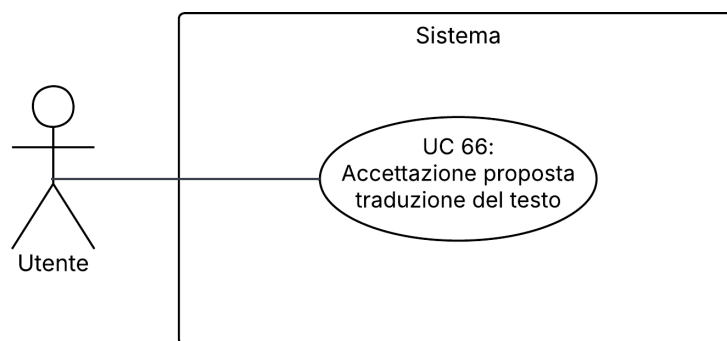


Figura 68: UC 66 – Accettazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con la traduzione proposta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con la traduzione accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.16 UC 67: Rifiuto proposta traduzione

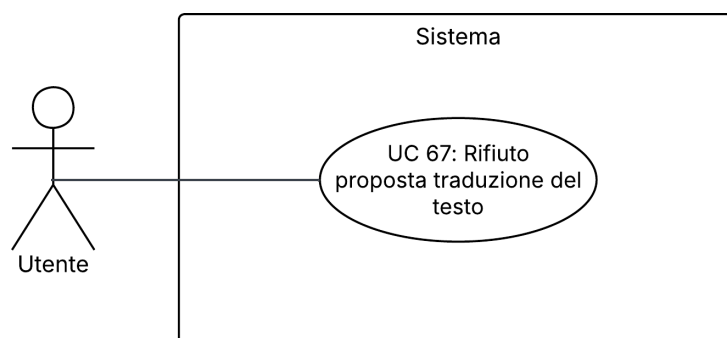


Figura 69: UC 67 – Rifiuto proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta di traduzione è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.17 UC 68: Rigenerazione proposta traduzione

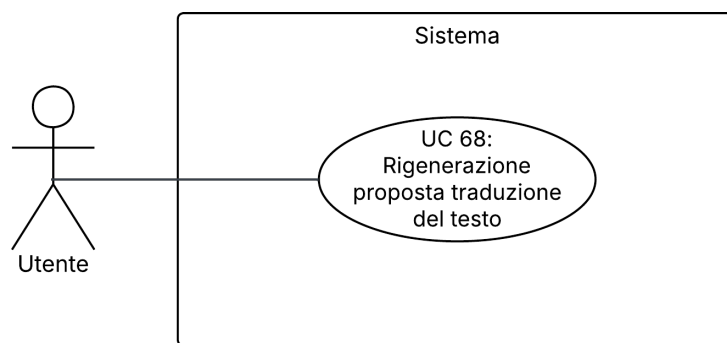


Figura 70: UC 68 – Rigenerazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di traduzione mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di traduzione è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di traduzione differente.

3.3.18 UC 69: Visualizzazione errore generazione traduzione

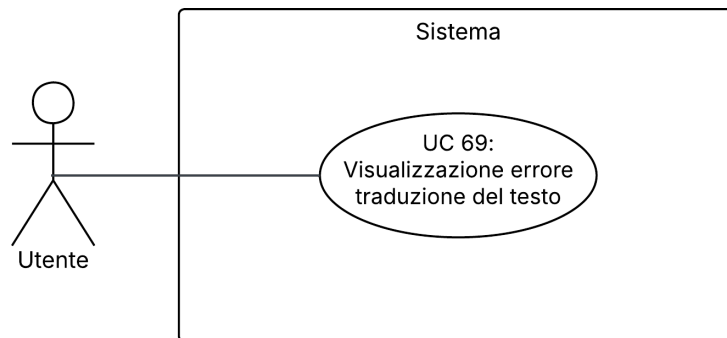


Figura 71: UC 69 – Visualizzazione errore generazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di traduzione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di traduzione.

3.3.19 UC 70: Richiesta riscrittura

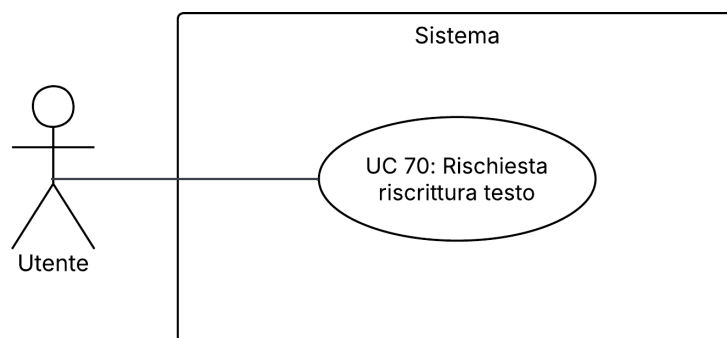


Figura 72: UC 70 – Richiesta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede la generazione di una riscrittura del testo selezionato.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riscrittura è stata acquisita dal sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera ottenere una riscrittura del testo selezionato.

3.3.20 UC 71: Generazione riscrittura

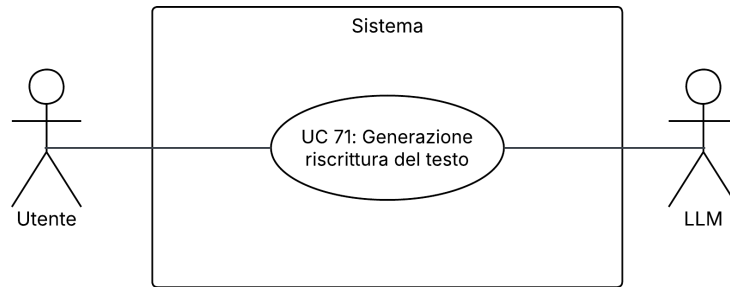


Figura 73: UC 71 – Generazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riscrittura è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di riscrittura.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riscrittura è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di riscrittura.

3.3.21 UC 72: Visualizzazione elaborazione riscrittura

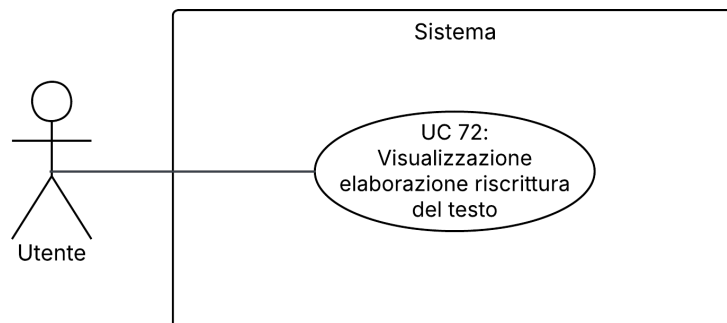


Figura 74: UC 72 – Visualizzazione elaborazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di riscrittura è in elaborazione presso il servizio LLM.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.

- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.

- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di riscrittura.

3.3.22 UC 73: Interruzione elaborazione riscrittura

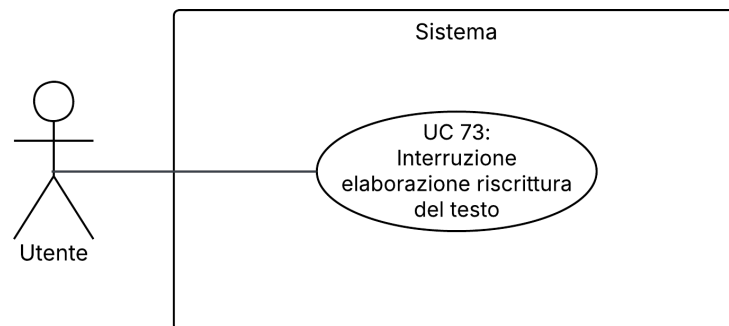


Figura 75: UC 73 – Interruzione elaborazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.

- **Scenario Principale:**

1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
2. Il sistema interrompe l’elaborazione della richiesta.
3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.

- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.

- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.23 UC 74: Visualizzazione proposta riscrittura

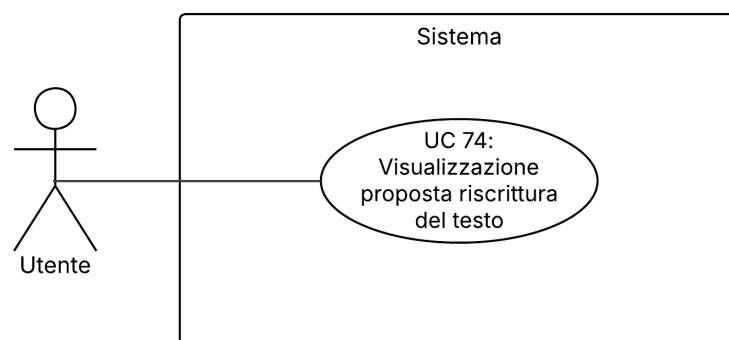


Figura 76: UC 74 – Visualizzazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riscrittura è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di riscrittura.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di riscrittura in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta di riscrittura è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l’elaborazione della richiesta di riscrittura.

3.3.24 UC 75: Accettazione proposta riscrittura

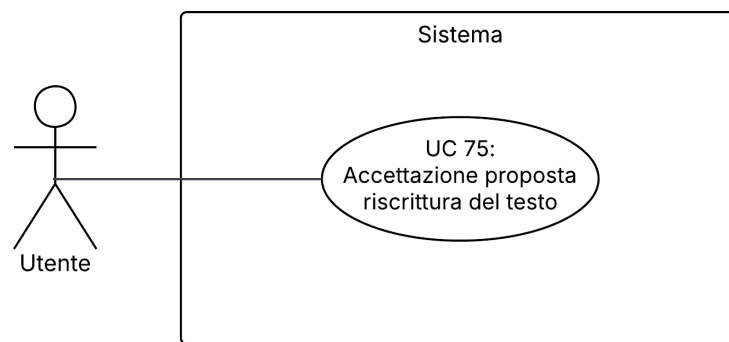


Figura 77: UC 75 – Accettazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con la riscrittura proposta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con la riscrittura accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.25 UC 76: Rifiuto proposta riscrittura

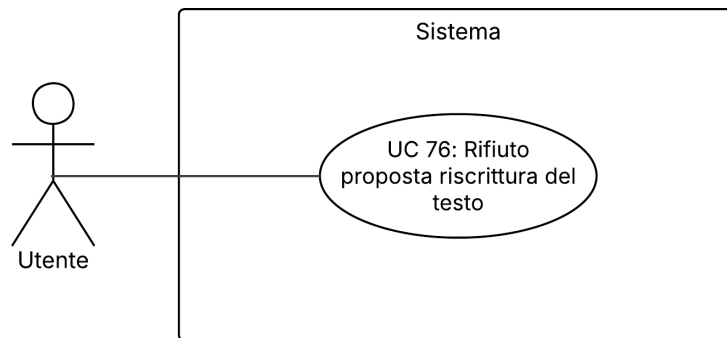


Figura 78: UC 76 – Rifiuto proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta di riscrittura è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.26 UC 77: Rigenerazione proposta riscrittura

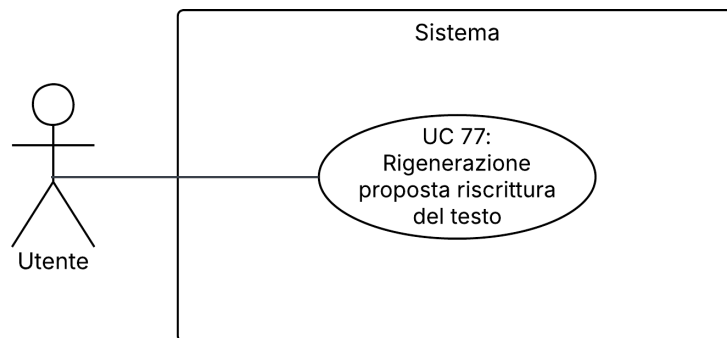


Figura 79: UC 77 – Rigenerazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.

3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di riscrittura mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di riscrittura è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di riscrittura differente.

3.3.27 UC 78: Visualizzazione errore generazione riscrittura

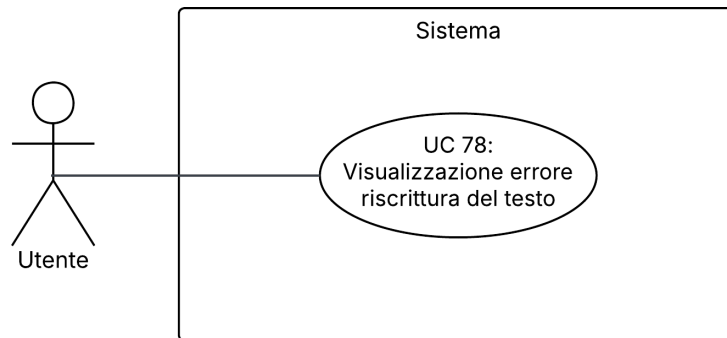


Figura 80: UC 78 – Visualizzazione errore generazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riscrittura.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di riscrittura.

3.3.28 UC 79: Apertura finestra Distant Writing

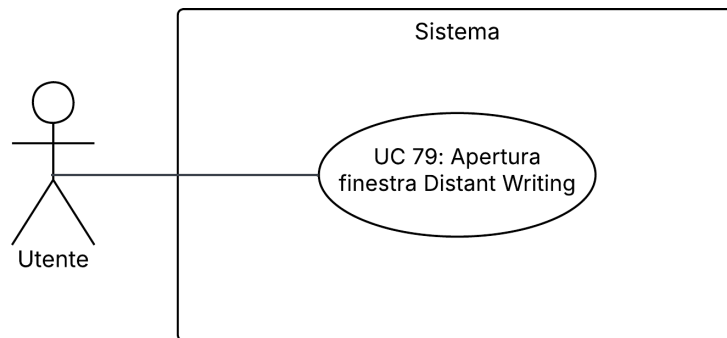


Figura 81: UC 79 – Apertura finestra Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell’editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede l’apertura della funzionalità di Distant Writing.
 2. Il sistema visualizza la finestra dedicata al Distant Writing contenente il campo per l’inserimento del prompt e il comando “Genera”.
- **Postcondizioni:** La finestra dedicata al Distant Writing è visualizzata.
- **Trigger:** L’utente desidera utilizzare la funzionalità di Distant Writing.

3.3.29 UC 80: Richiesta Distant Writing

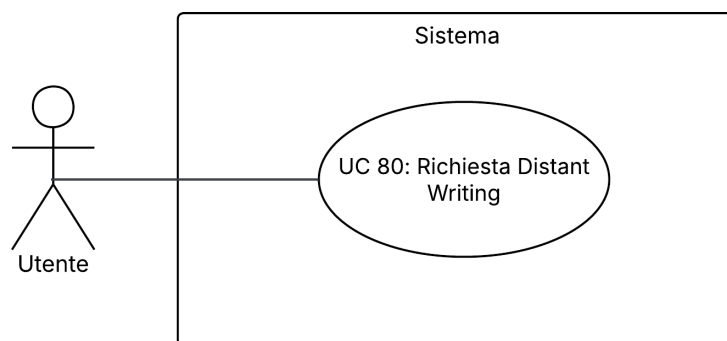


Figura 82: UC 80 – Richiesta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra dedicata al Distant Writing è visualizzata e il servizio LLM è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente inserisce il prompt e attiva il comando “Genera”.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell’utente.

- **Postcondizioni:** La richiesta di Distant Writing è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere un testo generato a partire dal prompt inserito.

3.3.30 UC 81: Generazione Distant Writing

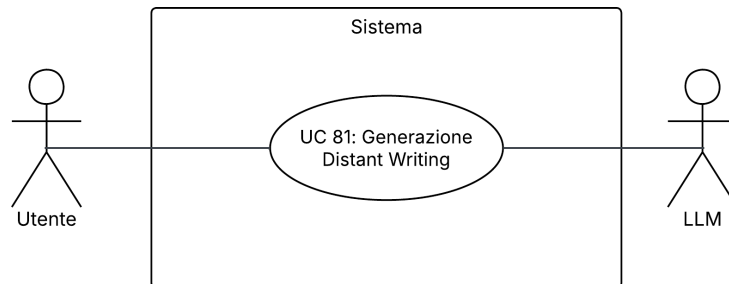


Figura 83: UC 81 – Generazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di Distant Writing è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di Distant Writing.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di Distant Writing è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di Distant Writing.

3.3.31 UC 82: Visualizzazione elaborazione Distant Writing

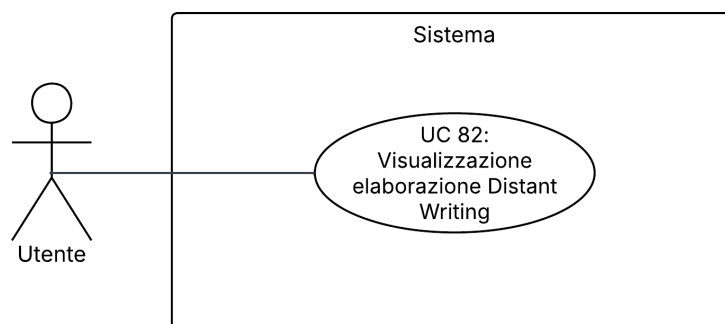


Figura 84: UC 82 – Visualizzazione elaborazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di Distant Writing è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.

2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.

- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di Distant Writing.

3.3.32 UC 83: Interruzione elaborazione Distant Writing

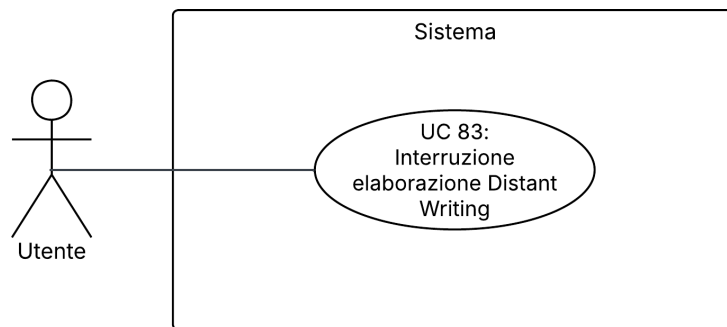


Figura 85: UC 83 – Interruzione elaborazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema interrompe l’elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.33 UC 84: Visualizzazione proposta Distant Writing

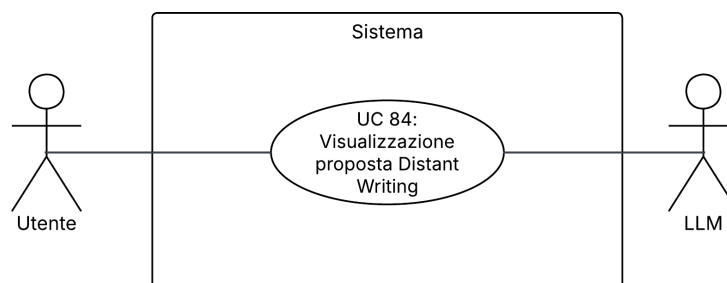


Figura 86: UC 84 – Visualizzazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La richiesta di Distant Writing è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di Distant Writing.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di Distant Writing in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta di Distant Writing è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l’elaborazione della richiesta di Distant Writing.

3.3.34 UC 85: Accettazione proposta Distant Writing

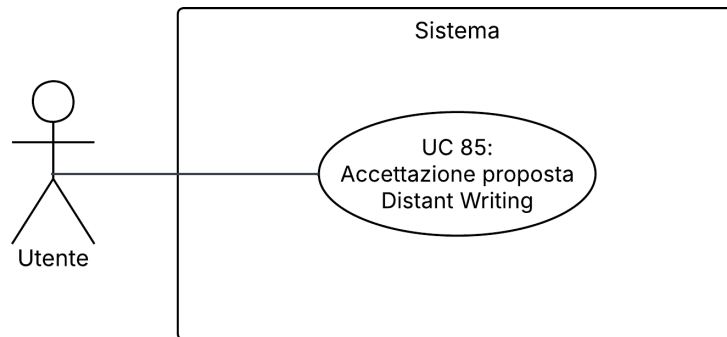


Figura 87: UC 85 – Accettazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema inserisce il testo generato nella posizione corrente del cursore.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo generato è inserito nella nota nella posizione corrente del cursore e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.35 UC 86: Rifiuto proposta Distant Writing

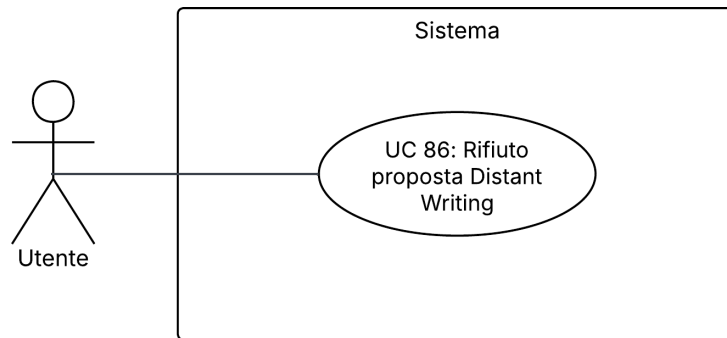


Figura 88: UC 86 – Rifiuto proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta di Distant Writing è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.36 UC 87: Rigenerazione proposta Distant Writing

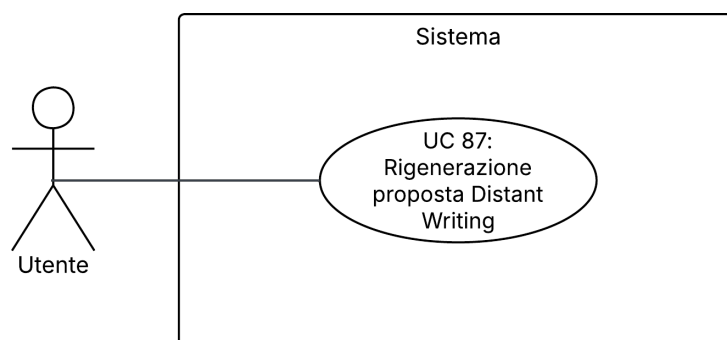


Figura 89: UC 87 – Rigenerazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".

2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di Distant Writing mantenendo il prompt precedentemente inserito.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di Distant Writing è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di Distant Writing differente.

3.3.37 UC 88: Visualizzazione errore generazione Distant Writing

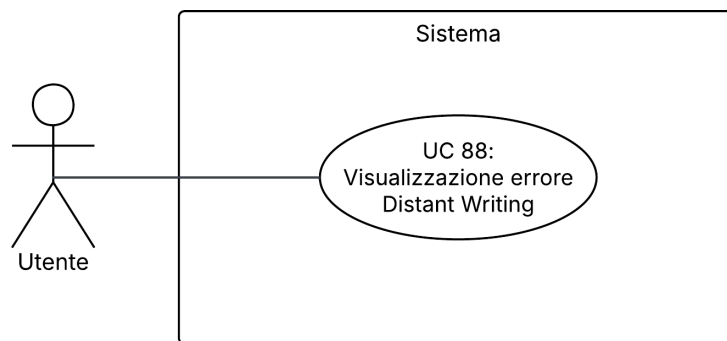


Figura 90: UC 88 – Visualizzazione errore generazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di Distant Writing.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di Distant Writing.

3.3.38 UC 89: Richiesta analisi secondo il cappello bianco

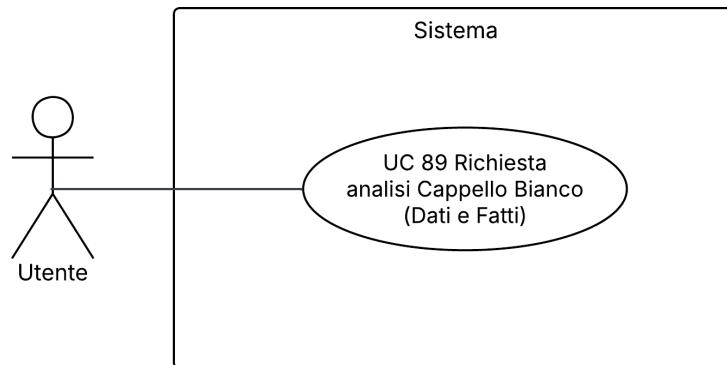


Figura 91: UC 89 – Richiesta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello bianco.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera verificare dati, fatti e oggettività del testo selezionato.

3.3.39 UC 90: Generazione analisi secondo il cappello bianco

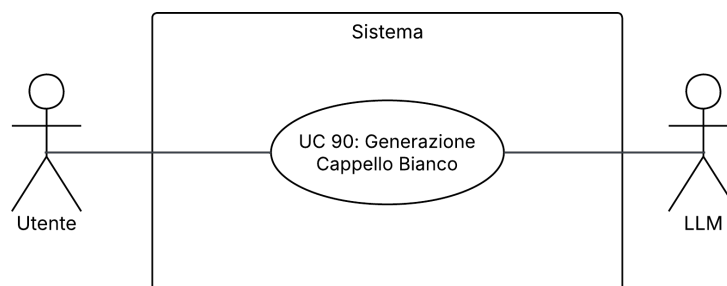


Figura 92: UC 90 – Generazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.40 UC 91: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

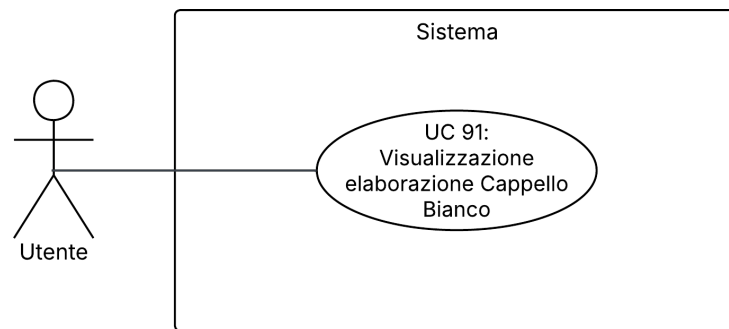


Figura 93: UC 91 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.41 UC 92: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

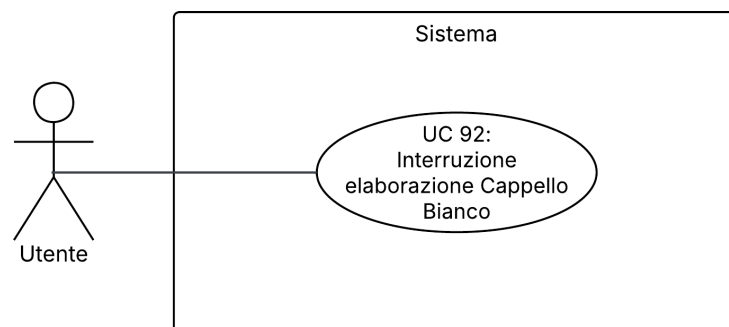


Figura 94: UC 92 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.42 UC 93: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco

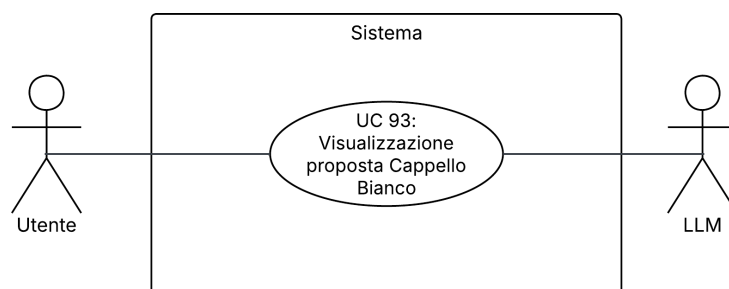


Figura 95: UC 93 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di analisi secondo il cappello bianco.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di analisi secondo il cappello bianco in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.43 UC 94: Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco

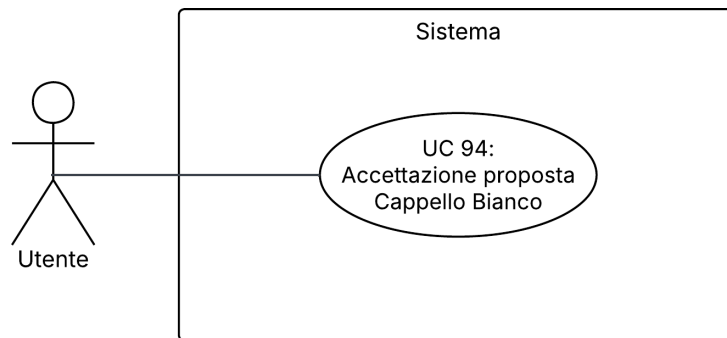


Figura 96: UC 94 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello bianco.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello bianco accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.44 UC 95: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco

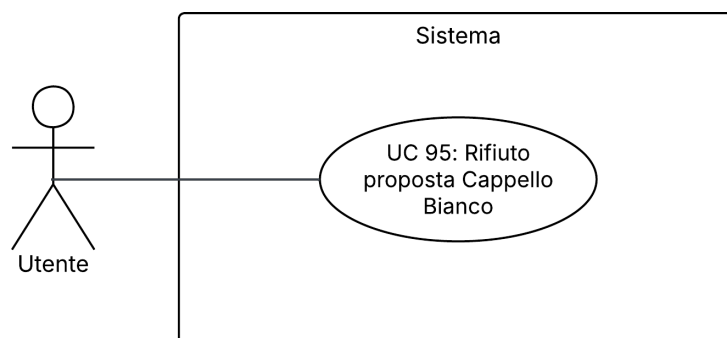


Figura 97: UC 95 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello bianco è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.45 UC 96: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco

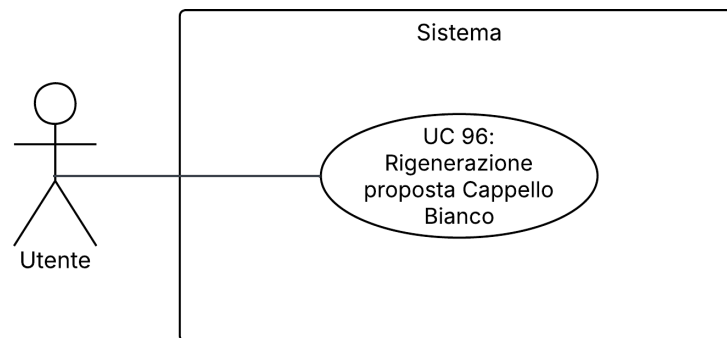


Figura 98: UC 96 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di analisi secondo il cappello bianco mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di analisi secondo il cappello bianco è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di analisi secondo il cappello bianco differente.

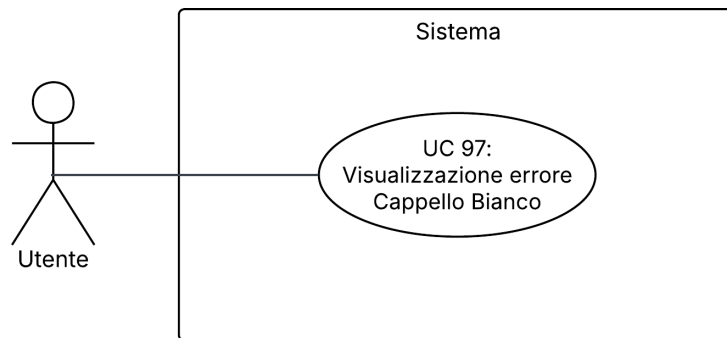
3.3.46 UC 97: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco

Figura 99: UC 97 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello bianco.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

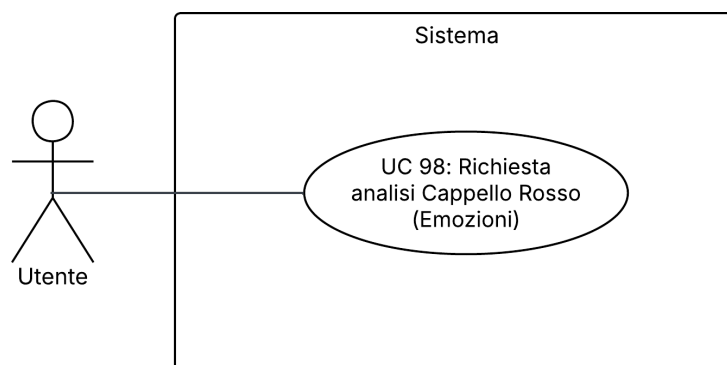
3.3.47 UC 98: Richiesta analisi secondo il cappello rosso

Figura 100: UC 98 – Richiesta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello rosso.
2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è stata acquisita dal sistema.

- **Trigger:** L'utente desidera valutare l'impatto emotivo del testo selezionato.

3.3.48 UC 99: Generazione analisi secondo il cappello rosso

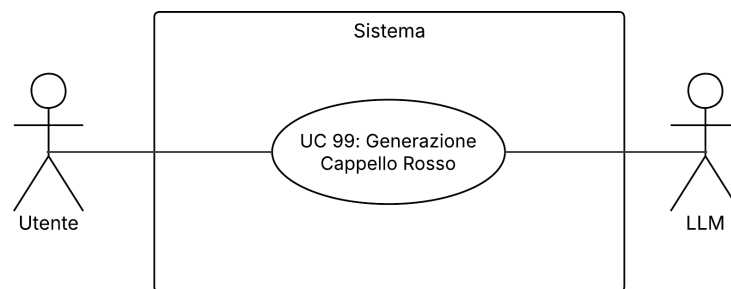


Figura 101: UC 99 – Generazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è stata acquisita dal sistema.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello rosso.
2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è in elaborazione presso il servizio LLM.

- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.49 UC 100: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

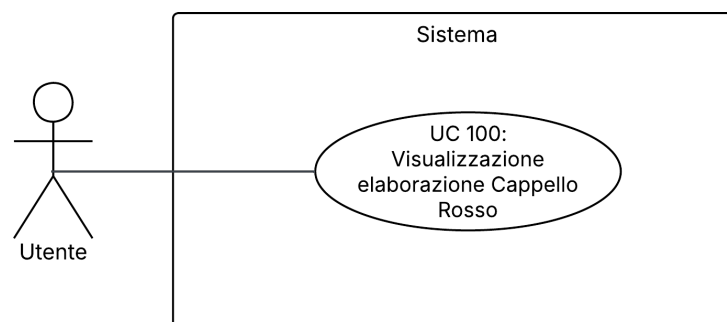


Figura 102: UC 100 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.50 UC 101: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

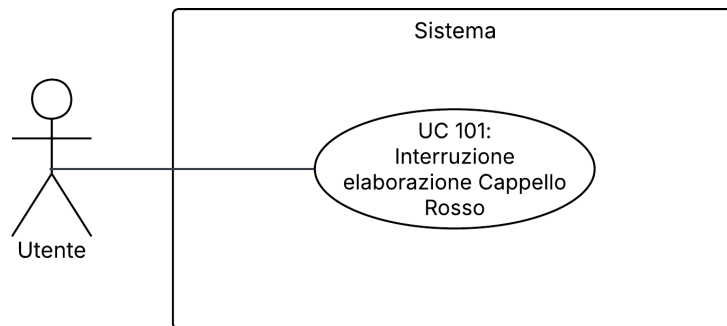


Figura 103: UC 101 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema interrompe l’elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.51 UC 102: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso

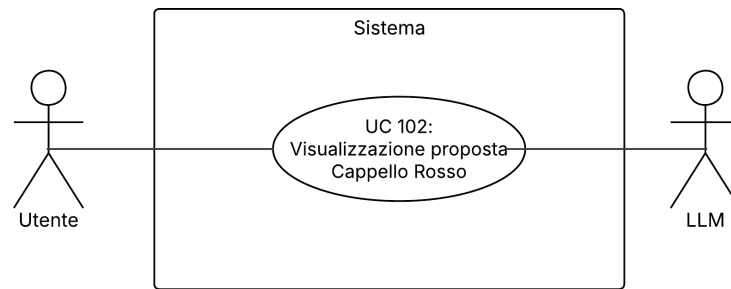


Figura 104: UC 102 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di analisi secondo il cappello rosso.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di analisi secondo il cappello rosso in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.52 UC 103: Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso

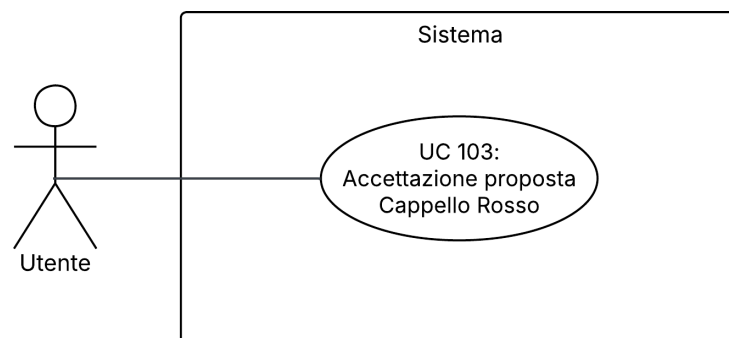


Figura 105: UC 103 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Accetta".
2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello rosso.
3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello rosso accettata e la finestra modale è chiusa.

- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.53 UC 104: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso

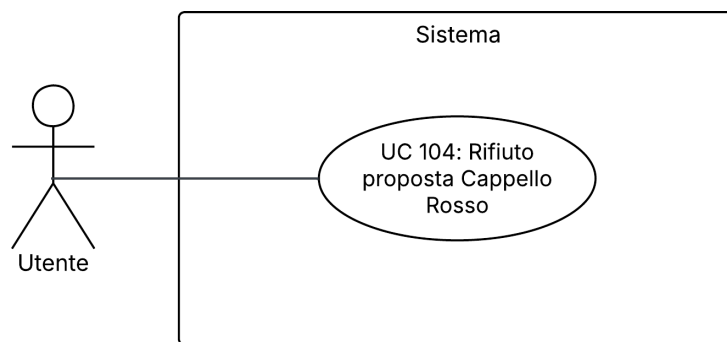


Figura 106: UC 104 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.

- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello rosso è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.

- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.54 UC 105: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso

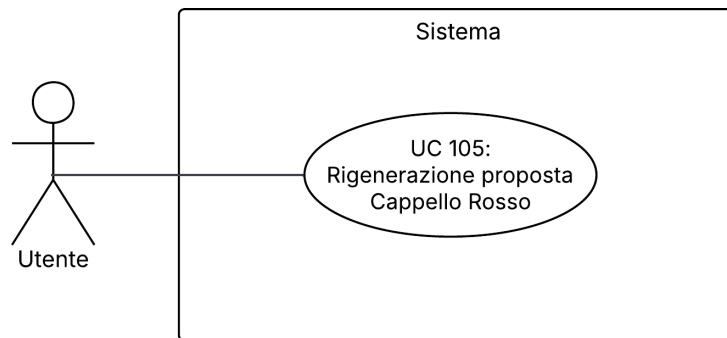


Figura 107: UC 105 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di analisi secondo il cappello rosso mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di analisi secondo il cappello rosso è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di analisi secondo il cappello rosso differente.

3.3.55 UC 106: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso

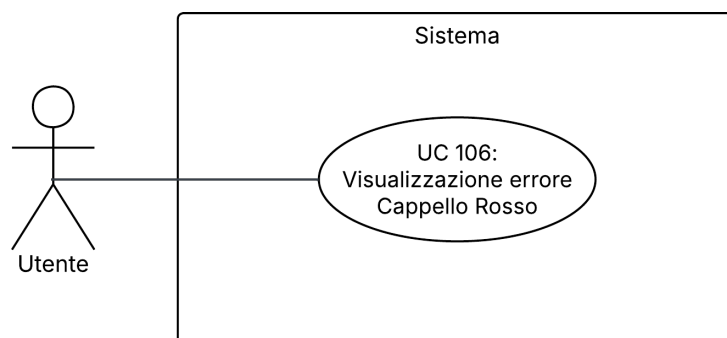


Figura 108: UC 106 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.

- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.

- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.56 UC 107: Richiesta analisi secondo il cappello nero

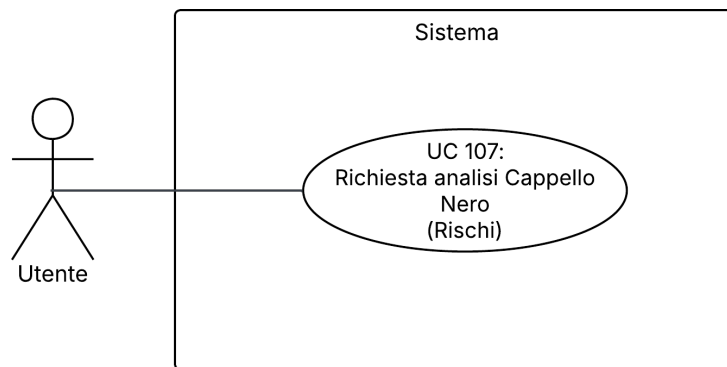


Figura 109: UC 107 – Richiesta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello nero.
2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è stata acquisita dal sistema.

- **Trigger:** L'utente desidera individuare rischi, criticità e punti deboli del testo selezionato.

3.3.57 UC 108: Generazione analisi secondo il cappello nero

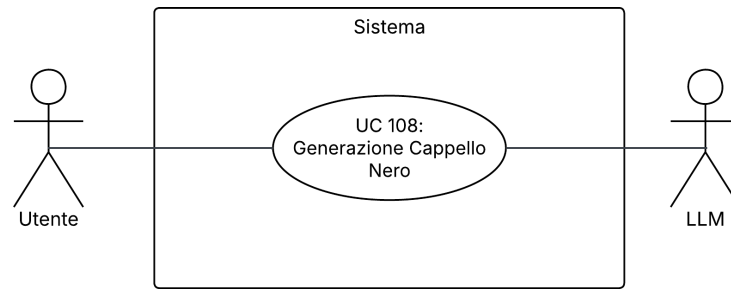


Figura 110: UC 108 – Generazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello nero.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.58 UC 109: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero

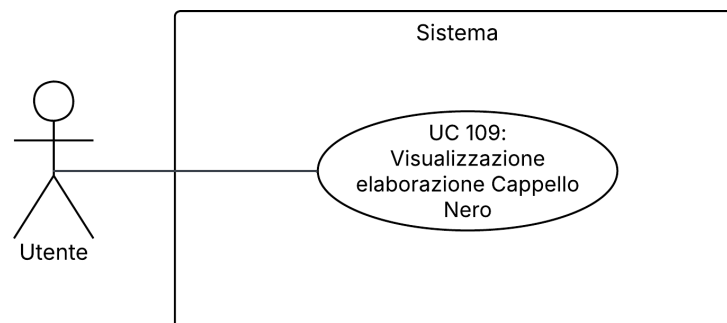


Figura 111: UC 109 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.

- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.59 UC 110: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero

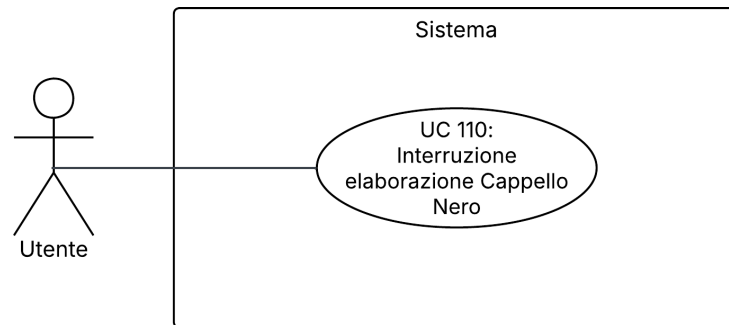


Figura 112: UC 110 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.60 UC 111: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero

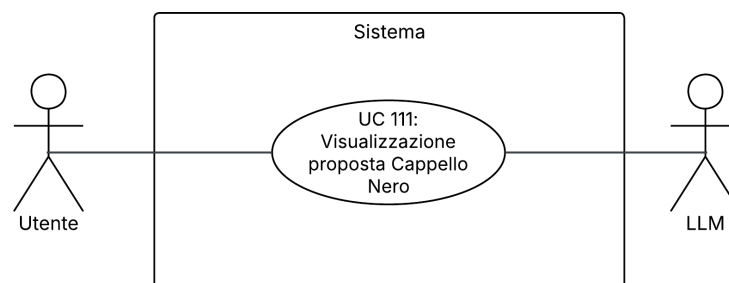


Figura 113: UC 111 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di analisi secondo il cappello nero.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di analisi secondo il cappello nero in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.61 UC 112: Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero

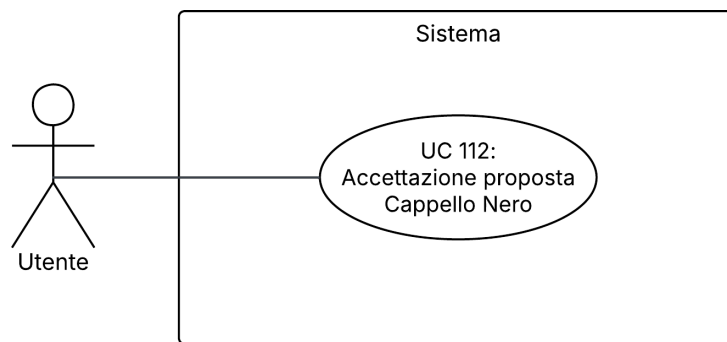


Figura 114: UC 112 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con l’analisi proposta secondo il cappello nero.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con l’analisi secondo il cappello nero accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.62 UC 113: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero

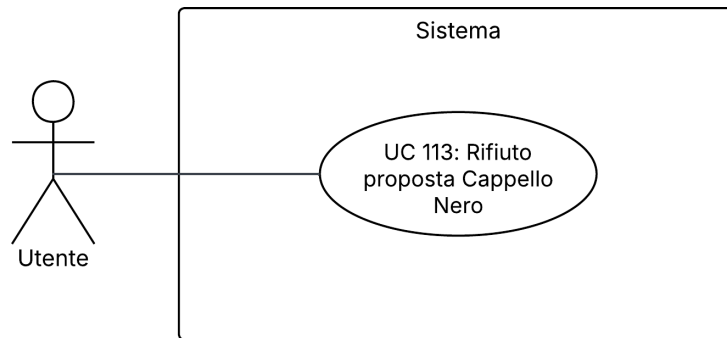


Figura 115: UC 113 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello nero è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.63 UC 114: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero

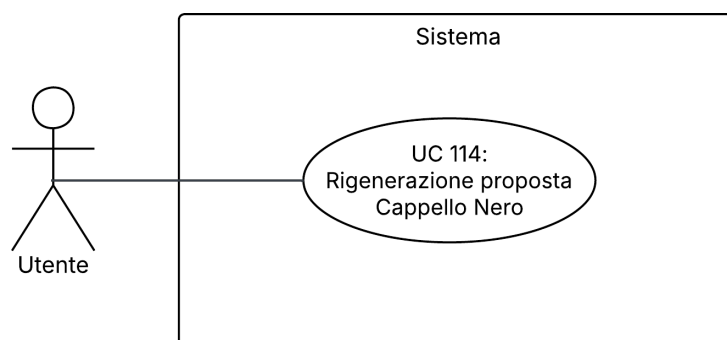


Figura 116: UC 114 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".

2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di analisi secondo il cappello nero mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di analisi secondo il cappello nero è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di analisi secondo il cappello nero differente.

3.3.64 UC 115: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero

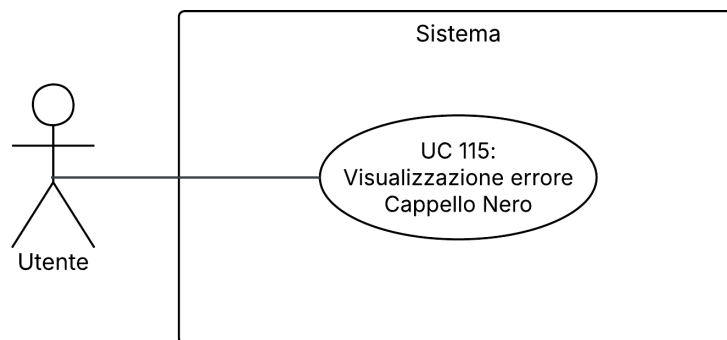


Figura 117: UC 115 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello nero.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.65 UC 116: Richiesta analisi secondo il cappello giallo

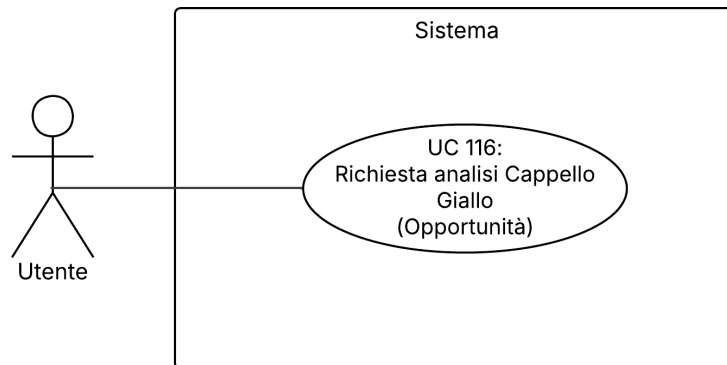


Figura 118: UC 116 – Richiesta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello giallo.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera individuare vantaggi e opportunità del testo selezionato.

3.3.66 UC 117: Generazione analisi secondo il cappello giallo

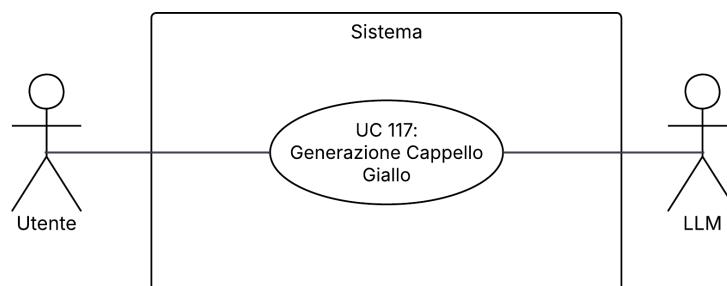


Figura 119: UC 117 – Generazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.67 UC 118: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

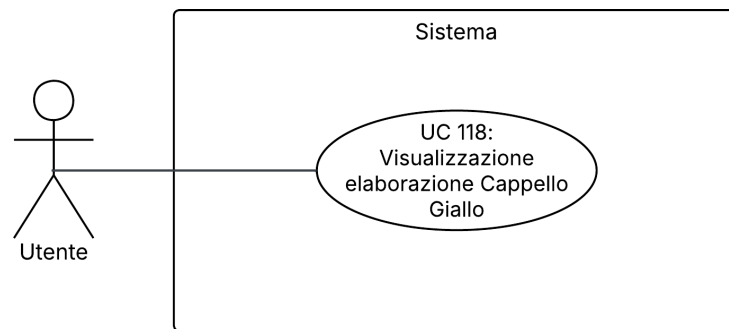


Figura 120: UC 118 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.68 UC 119: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

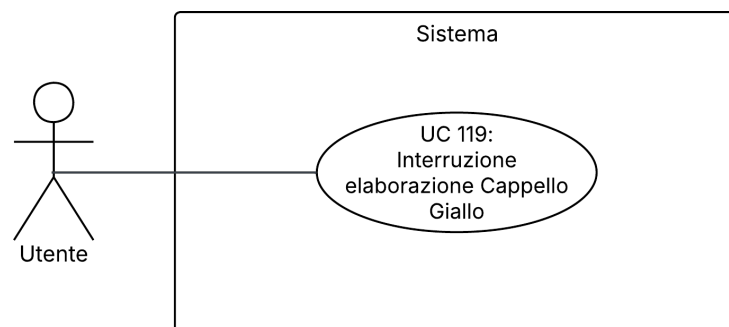


Figura 121: UC 119 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.69 UC 120: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo

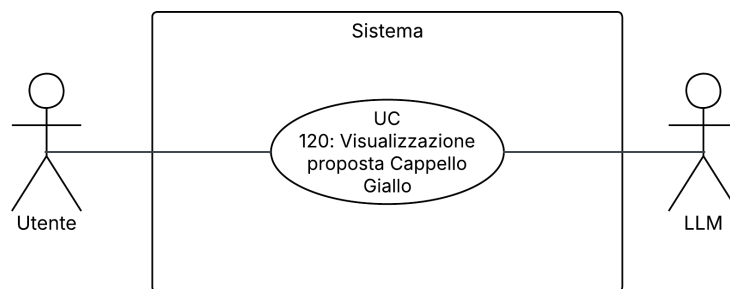


Figura 122: UC 120 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di analisi secondo il cappello giallo.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di analisi secondo il cappello giallo in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.70 UC 121: Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo

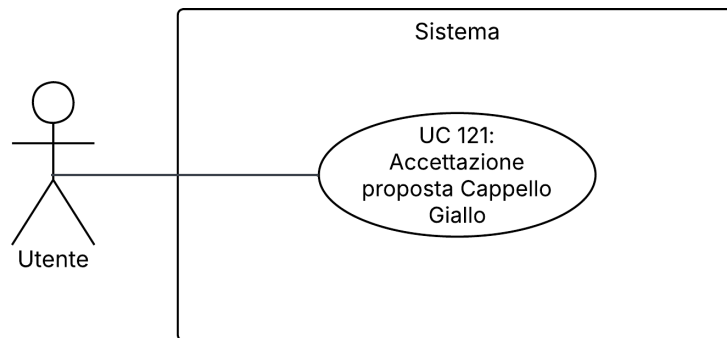


Figura 123: UC 121 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello giallo.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello giallo accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.71 UC 122: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo

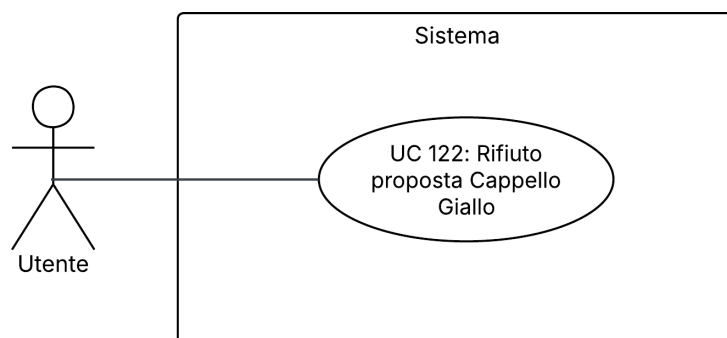


Figura 124: UC 122 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello giallo è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.72 UC 123: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo

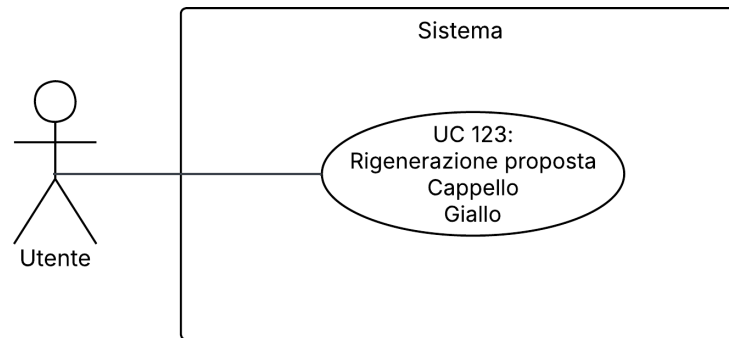


Figura 125: UC 123 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di analisi secondo il cappello giallo mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di analisi secondo il cappello giallo è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di analisi secondo il cappello giallo differente.

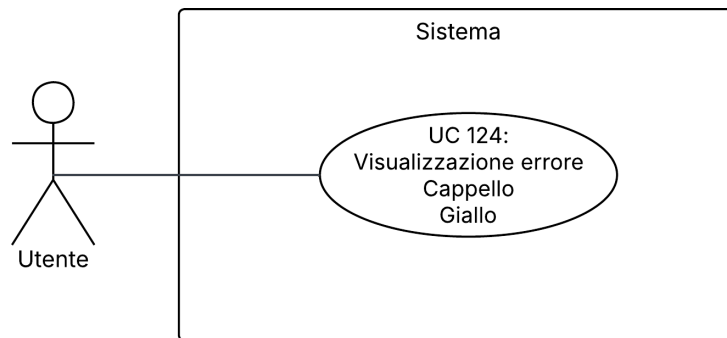
3.3.73 UC 124: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo

Figura 126: UC 124 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello giallo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

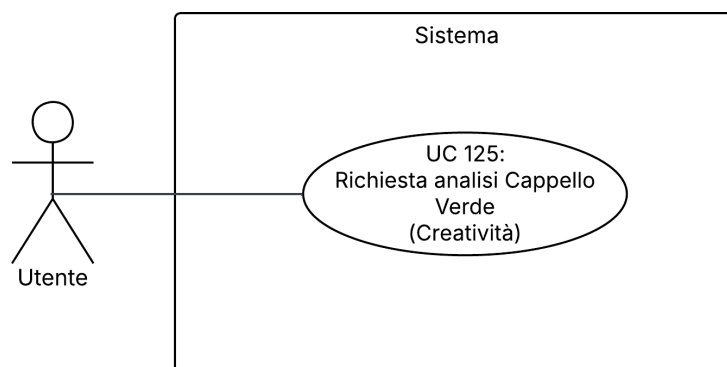
3.3.74 UC 125: Richiesta analisi secondo il cappello verde

Figura 127: UC 125 – Richiesta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello verde.
2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è stata acquisita dal sistema.

- **Trigger:** L'utente desidera esplorare nuove idee, alternative e prospettive creative del testo selezionato.

3.3.75 UC 126: Generazione analisi secondo il cappello verde

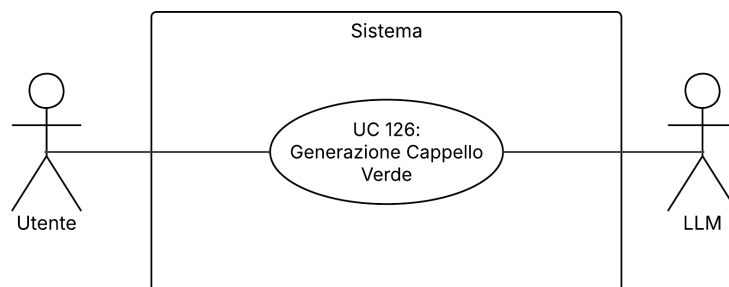


Figura 128: UC 126 – Generazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è stata acquisita dal sistema.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello verde.
2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è in elaborazione presso il servizio LLM.

- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello verde.

3.3.76 UC 127: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde

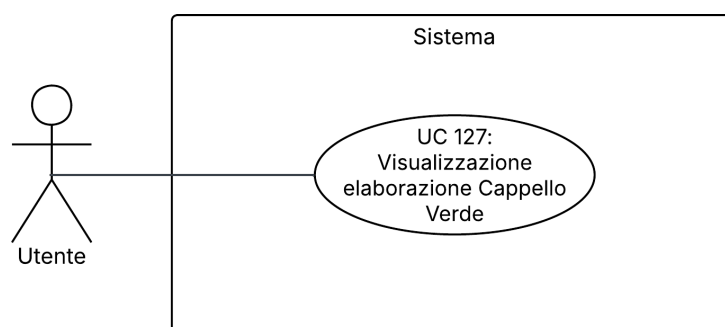


Figura 129: UC 127 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello verde.

3.3.77 UC 128: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde

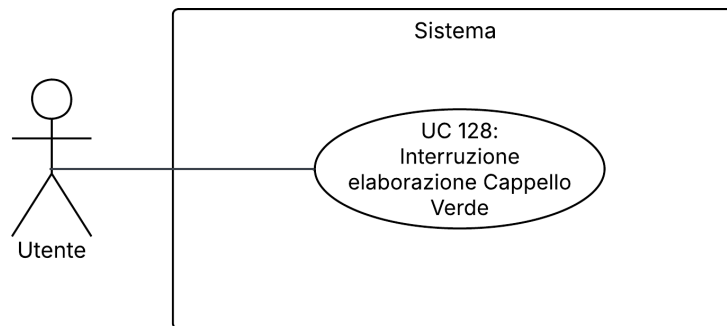


Figura 130: UC 128 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema interrompe l’elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

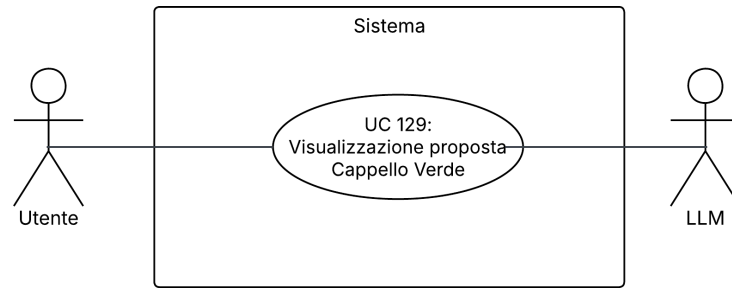
3.3.78 UC 129: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde

Figura 131: UC 129 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di analisi secondo il cappello verde.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di analisi secondo il cappello verde in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello verde.

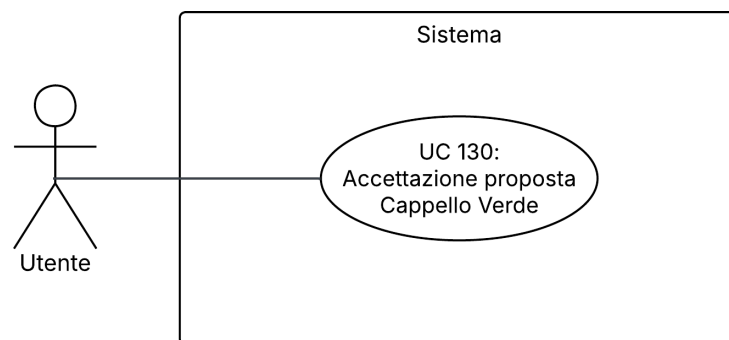
3.3.79 UC 130: Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde

Figura 132: UC 130 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Accetta".
2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello verde.
3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello verde accettata e la finestra modale è chiusa.

- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.80 UC 131: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde

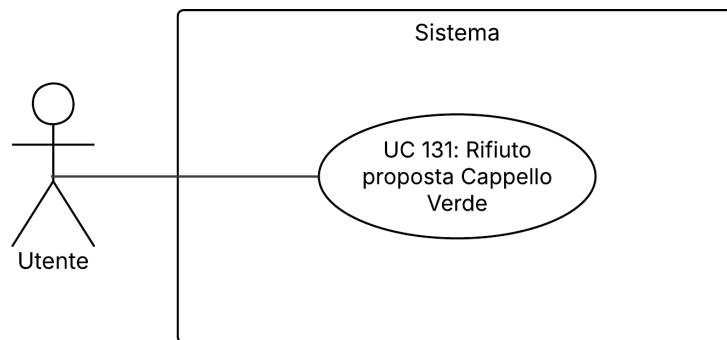


Figura 133: UC 131 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.

- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello verde è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.

- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

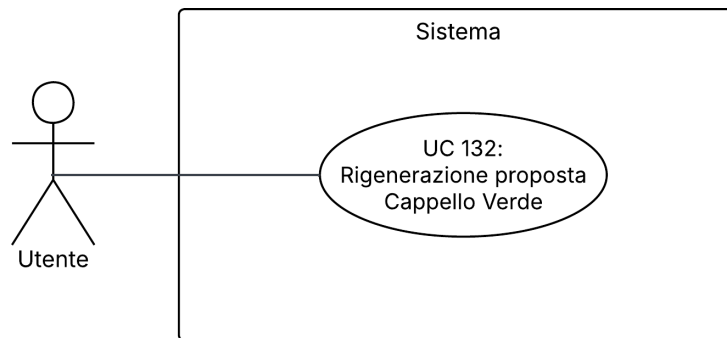
3.3.81 UC 132: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde

Figura 134: UC 132 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di analisi secondo il cappello verde mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di analisi secondo il cappello verde è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di analisi secondo il cappello verde differente.

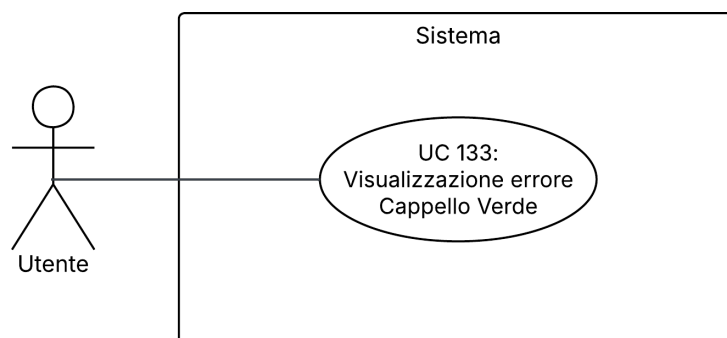
3.3.82 UC 133: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde

Figura 135: UC 133 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello verde.

- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.

- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.

- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di analisi secondo il cappello verde.

3.3.83 UC 134: Richiesta analisi secondo il cappello blu

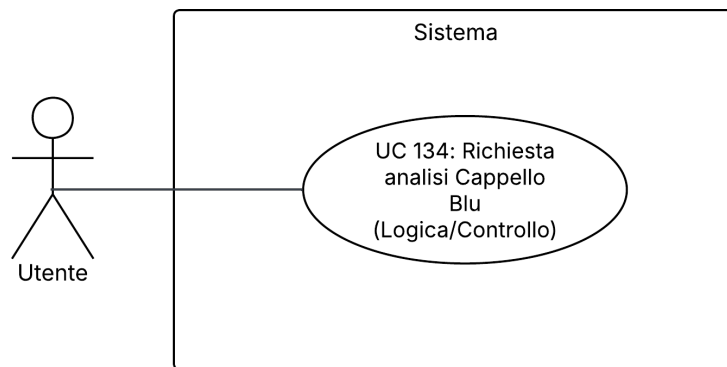


Figura 136: UC 134 – Richiesta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio LLM è disponibile.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello blu.
2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è stata acquisita dal sistema.

- **Trigger:** L'utente desidera analizzare la coerenza logica e la struttura del testo selezionato.

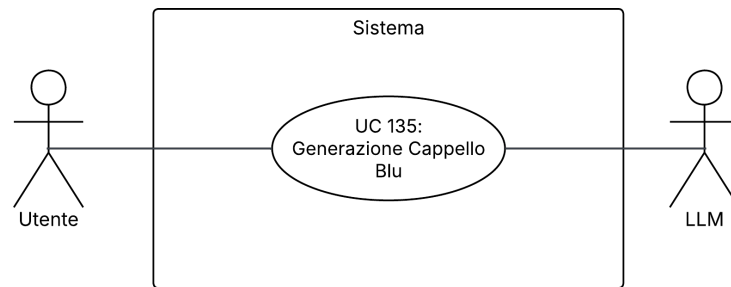
3.3.84 UC 135: Generazione analisi secondo il cappello blu

Figura 137: UC 135 – Generazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello blu.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello blu.

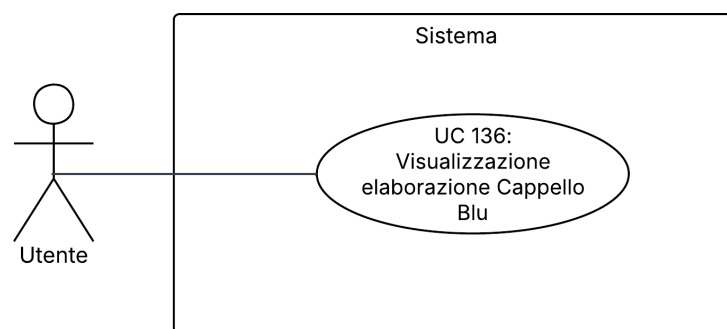
3.3.85 UC 136: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu

Figura 138: UC 136 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando "Interrompi".

- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.3.86 UC 137: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu

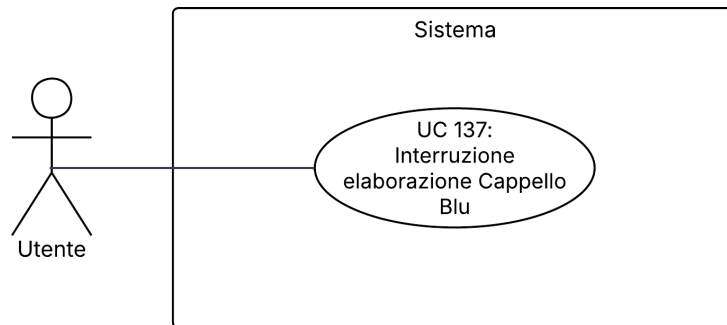


Figura 139: UC 137 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema interrompe l'elaborazione della richiesta.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.87 UC 138: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu

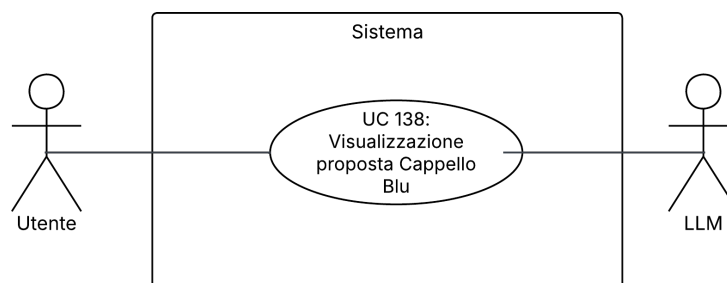


Figura 140: UC 138 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il servizio LLM restituisce al sistema la proposta di analisi secondo il cappello blu.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza la proposta di analisi secondo il cappello blu in una finestra modale dedicata.
 4. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM completa l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.3.88 UC 139: Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu

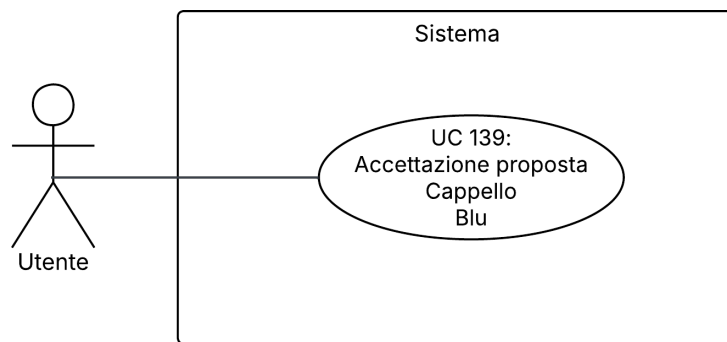


Figura 141: UC 139 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo selezionato con l’analisi proposta secondo il cappello blu.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato è sostituito con l’analisi secondo il cappello blu accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la proposta visualizzata.

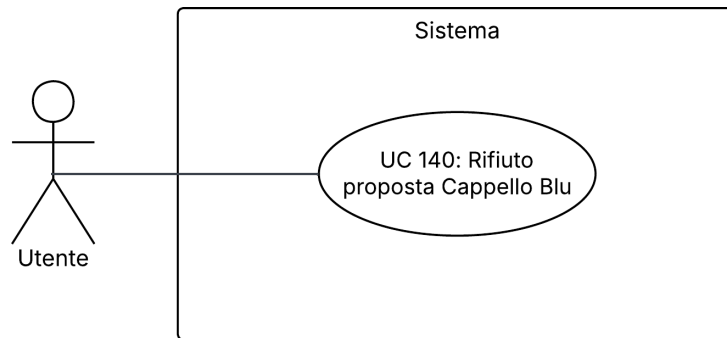
3.3.89 UC 140: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu

Figura 142: UC 140 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta di analisi secondo il cappello blu è eliminata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

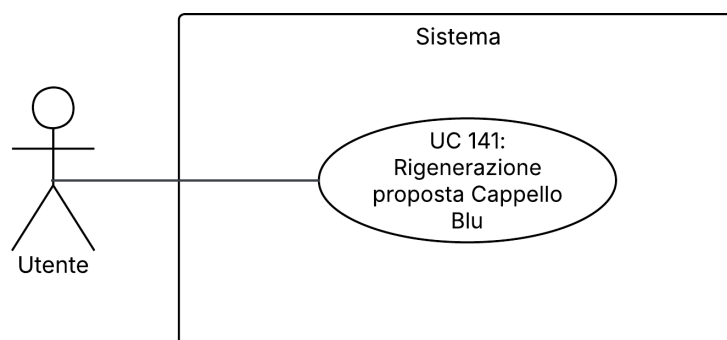
3.3.90 UC 141: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu

Figura 143: UC 141 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".

2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
 4. Il sistema acquisisce una nuova richiesta di analisi secondo il cappello blu mantenendo il testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta di analisi secondo il cappello blu è stata acquisita dal sistema e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta di analisi secondo il cappello blu differente.

3.3.91 UC 142: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu

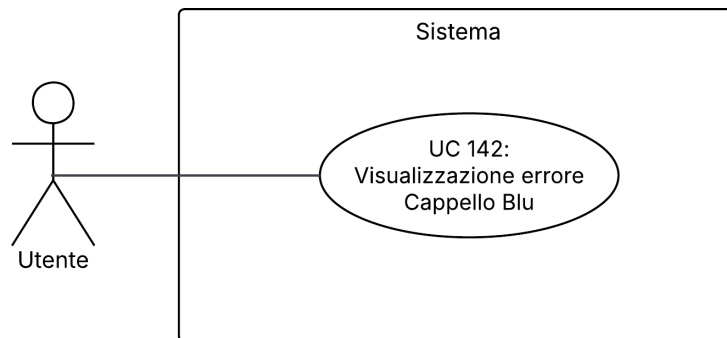


Figura 144: UC 142 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello blu.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM restituisce un errore oppure la generazione della proposta non può essere completata durante la richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Importazione, esportazione e persistenza delle note.

Nota Esplicativa

Una nota aperta nell'editor è modificabile mediante tutte le funzionalità descritte nella Macroarea 1 e nella Macroarea 2. Le operazioni di salvataggio, importazione, esportazione e persistenza operano sul contenuto corrente della nota aperta nell'editor.

3.4.1 UC 143: (Opzionale) Creazione di una nuova nota vuota

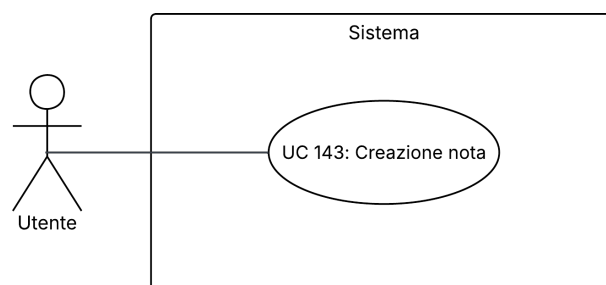


Figura 145: UC 143 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'editor è visualizzata.
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
 3. L'utente inserisce il titolo desiderato.
 4. Il sistema crea una nuova nota associando il titolo inserito.
 5. Il sistema apre la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo associato è aperta e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova nota.

3.4.2 UC 144: (Opzionale) Eliminazione di una nota

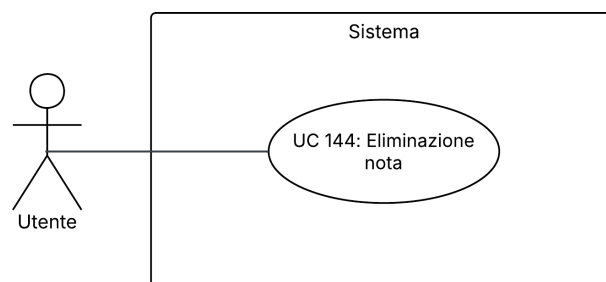


Figura 146: UC 144 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È disponibile una nota locale eliminabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la nota locale da eliminare.
 2. L'utente richiede l'eliminazione della nota selezionata.
 3. Il sistema acquisisce la conferma dell'eliminazione secondo UC 144.1.
 4. Il sistema elimina la nota locale.
- **Postcondizioni:** La nota locale selezionata è stata eliminata.
- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una nota locale.
- **Inclusioni:**
 - UC 144.1: Conferma eliminazione
- **Estensioni:**
 - UC 144.2: Annullamento eliminazione → Condizione: risposta negativa al dialogo di conferma.
 - UC 144.3: Visualizzazione errore eliminazione → Condizione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4.

3.4.3 UC 144.1: Conferma eliminazione

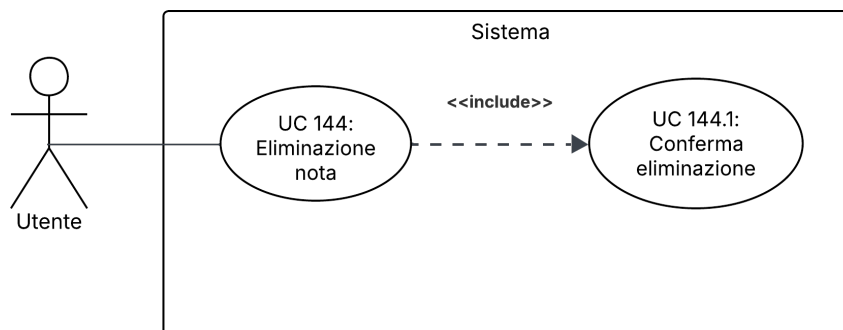


Figura 147: UC 144.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
 2. L'utente conferma l'operazione.
- **Postcondizioni:** L'eliminazione della nota selezionata è stata confermata.
- **Trigger:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota locale.

3.4.4 UC 144.2: Annullamento eliminazione

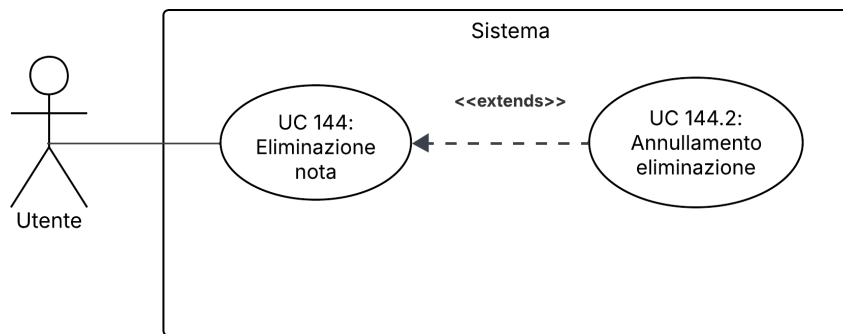


Figura 148: UC 144.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma eliminazione è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
 2. Il sistema chiude il dialogo senza apportare modifiche.
- **Postcondizioni:** La nota locale selezionata non viene eliminata e il dialogo di conferma è chiuso.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

3.4.5 UC 144.3: Visualizzazione errore eliminazione

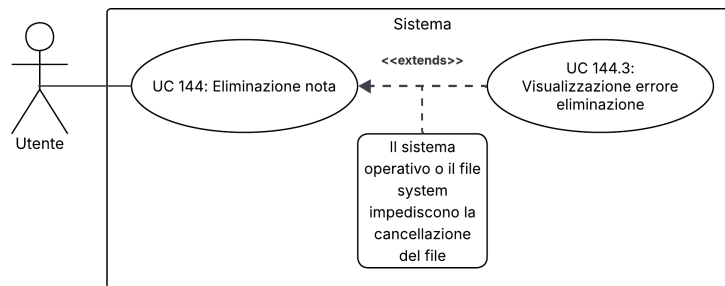


Figura 149: UC 144.3 – Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante l'eliminazione della nota locale.
 2. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento dell'eliminazione.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system_G impediscono la cancellazione del file.

3.4.6 UC 145: Salvataggio della nota in formato Markdown

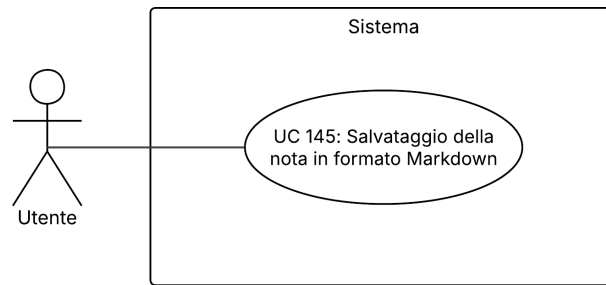


Figura 150: UC 145 – Salvataggio della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di salvataggio locale in formato Markdown.
 2. Il sistema genera un file Markdown contenente il contenuto della nota corrente.
 3. Il sistema avvia il salvataggio del file sul dispositivo dell'utente.
- **Postcondizioni:** Una copia locale della nota in formato Markdown è salvata sul dispositivo dell'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera salvare localmente la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 145.1: Visualizzazione errore salvataggio → Condizione: il sistema rileva un errore durante la generazione o il salvataggio del file Markdown.

3.4.7 UC 145.1: Visualizzazione errore salvataggio

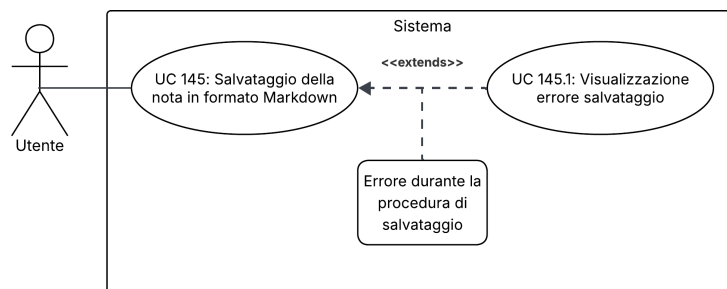


Figura 151: UC 145.1 – Visualizzazione errore salvataggio

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la generazione o il salvataggio del file.

2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** Il file non viene salvato.
- **Trigger:** Il sistema rileva un errore durante la generazione o il salvataggio del file Markdown.

3.4.8 UC 146: Importazione di una nota locale

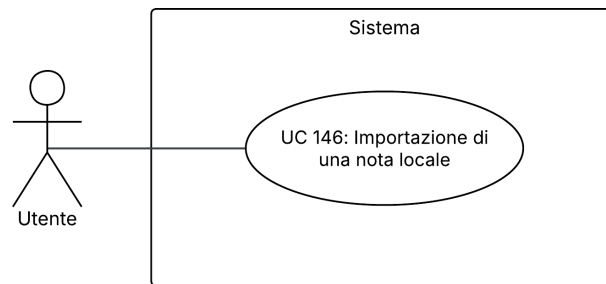


Figura 152: UC 146 – Importazione di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di importazione nota.
 2. L'utente seleziona un file Markdown dal proprio dispositivo.
 3. Il sistema verifica la compatibilità del file selezionato.
 4. Il sistema importa il contenuto della nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota importata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata localmente.
- **Estensioni:**
 - UC 146.1: Visualizzazione errore formato file → Condizione: il file selezionato non è compatibile o è corrotto.

3.4.9 UC 146.1: Visualizzazione errore formato file

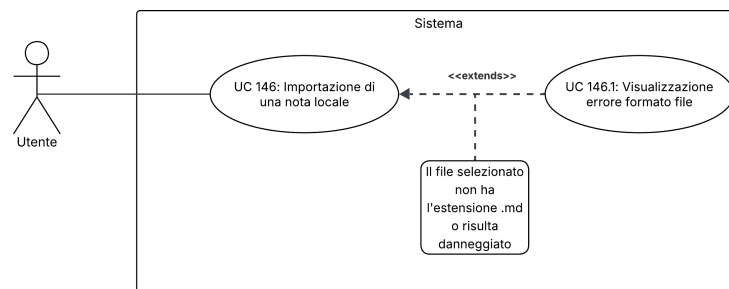


Figura 153: UC 146.1 – Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È in corso una procedura di importazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un file incompatibile o corrotto.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** La nota non viene importata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un file non valido.

3.4.10 UC 147: Esportazione nota in formato PDF

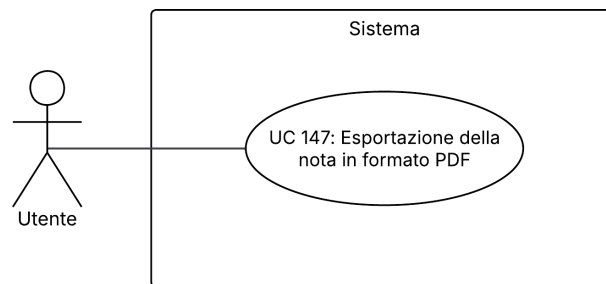


Figura 154: UC 147 – Esportazione nota in formato PDF

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione in formato PDF.
 2. Il sistema converte la nota in formato PDF.
 3. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota in formato PDF.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente come documento PDF.
- **Estensioni:**
 - UC 147.1: Visualizzazione errore esportazione PDF → Condizione: si verifica un errore durante la conversione o il salvataggio in PDF.

3.4.11 UC 147.1: Visualizzazione errore esportazione PDF

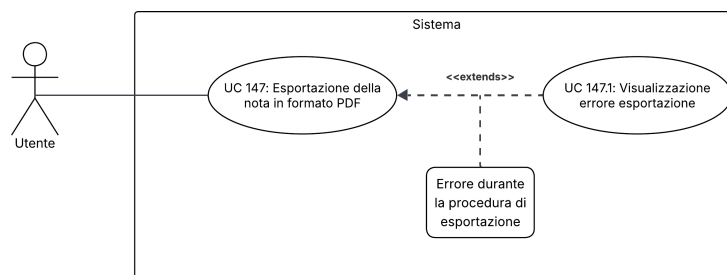


Figura 155: UC 147.1 – Visualizzazione errore esportazione PDF

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione in PDF.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la conversione o il download del file PDF.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'esportazione in PDF non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la conversione del file in PDF.

3.4.12 UC 148: Esportazione nota in formato HTML

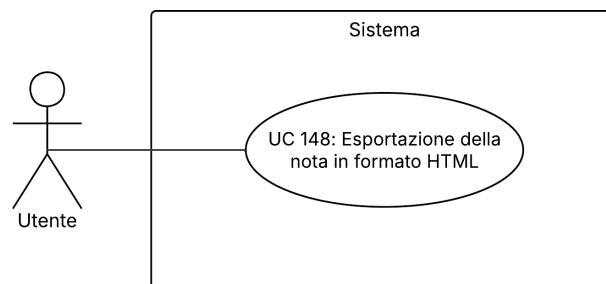


Figura 156: UC 148 – Esportazione nota in formato HTML

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione in formato HTML.
 2. Il sistema converte la nota in formato HTML.
 3. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota in formato HTML.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente come pagina web HTML.
- **Estensioni:**
 - UC 148.1: Visualizzazione errore esportazione HTML → Condizione: si verifica un errore durante la conversione o il salvataggio in HTML.

3.4.13 UC 148.1: Visualizzazione errore esportazione HTML

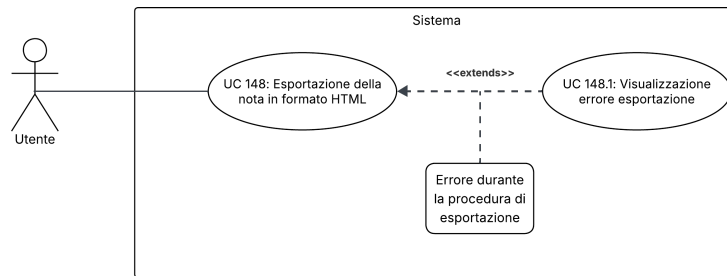


Figura 157: UC 148.1 – Visualizzazione errore esportazione HTML

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione in HTML.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la conversione o il download del file HTML.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'esportazione in HTML non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la conversione del file in HTML.

3.4.14 UC 149: Esportazione nota in formato JSON

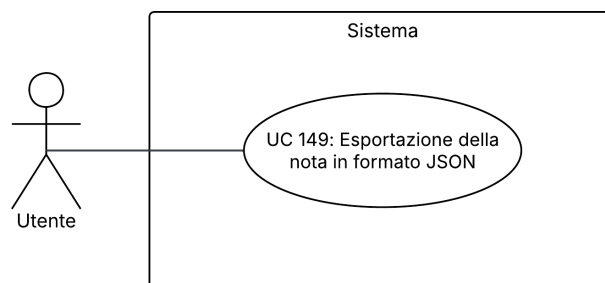


Figura 158: UC 149 – Esportazione nota in formato JSON

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione in formato JSON.
 2. Il sistema converte i metadati e il contenuto della nota in formato JSON.
 3. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota in formato JSON.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente come oggetto JSON.
- **Estensioni:**

- UC 149.1: Visualizzazione errore esportazione JSON → Condizione: si verifica un errore durante la conversione o il salvataggio in JSON.

3.4.15 UC 149.1: Visualizzazione errore esportazione JSON

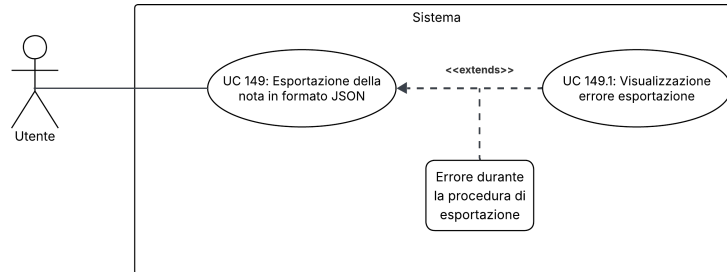


Figura 159: UC 149.1 – Visualizzazione errore esportazione JSON

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione in JSON.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la generazione o il download del file JSON.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'esportazione in JSON non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la conversione del file in JSON.

Le funzionalità opzionali di persistenza remota utilizzano un database PostgreSQL gestito dal sistema e configurato dagli amministratori dell'applicazione mediante i parametri di connessione previsti dall'ambiente di esecuzione. L'utente non configura direttamente il database né seleziona un servizio cloud esterno. Alla creazione dell'account, il sistema associa all'utente uno spazio logico personale nel quale vengono memorizzate le relative note. Le note sono associate all'account autenticato e non sono accessibili agli altri utenti.

3.4.16 UC 150: (Opzionale) Registrazione utente

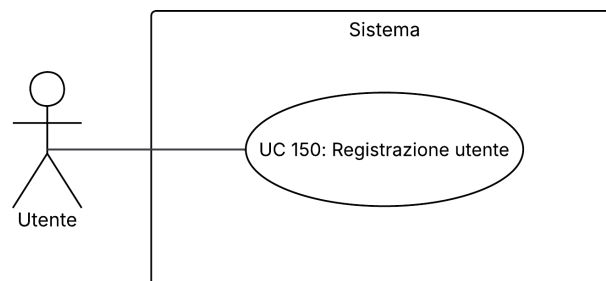


Figura 160: UC 150 – Registrazione utente

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Il sistema è avviato, il servizio di persistenza remota è disponibile e l'utente non è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di registrazione.
 2. Il sistema mostra il modulo di registrazione.
 3. L'utente inserisce l'indirizzo email da associare all'account.
 4. L'utente inserisce la password scelta.
 5. L'utente reinserisce la password per confermarla.
 6. Il sistema verifica la validità dell'indirizzo email, la corrispondenza tra le password inserite e il rispetto dei requisiti previsti per la password.
 7. Il sistema crea il nuovo account.
 8. Il sistema associa all'account uno spazio logico personale nel database remoto.
 9. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.
- **Postcondizioni:** È stato creato un account associato all'indirizzo email inserito e al relativo spazio logico personale nel database remoto.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un account per accedere alle funzionalità di persistenza remota.
- **Estensioni:**
 - UC 150.1: Visualizzazione errore email registrazione → Condizione: l'indirizzo email non è valido oppure è già associato a un account al passo 6.
 - UC 150.2: Visualizzazione errore password registrazione → Condizione: le password non coincidono oppure la password non rispetta i requisiti previsti al passo 6.

3.4.17 UC 150.1: Visualizzazione errore email registrazione

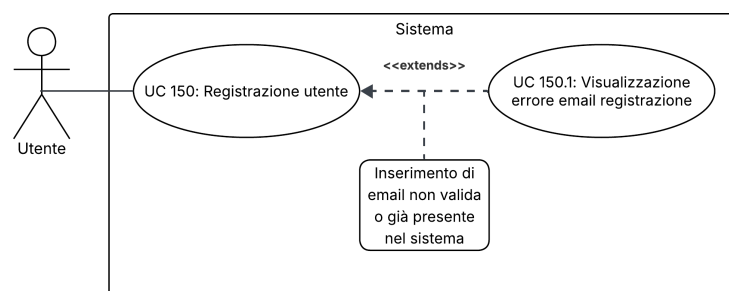


Figura 161: UC 150.1 – Visualizzazione errore email registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che l'email inserita non è valida oppure è già associata a un account esistente.

2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di email non valida o già presente nel sistema.

3.4.18 UC 150.2: Visualizzazione errore password registrazione

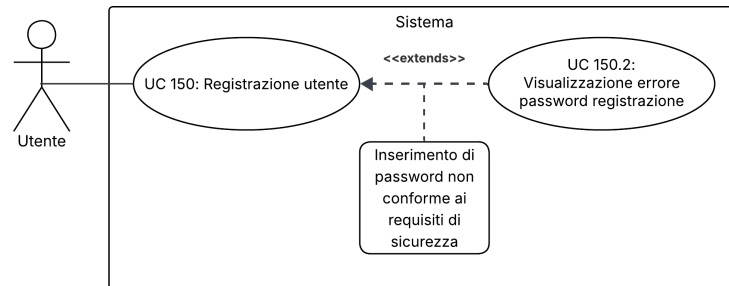


Figura 162: UC 150.2 – Visualizzazione errore password registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che le password inserite non coincidono oppure che la password non soddisfa i requisiti previsti.
 2. Il sistema visualizza un messaggio che specifica la condizione non rispettata.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di password non conforme ai requisiti di sicurezza.

3.4.19 UC 151: (Opzionale) Autenticazione utente

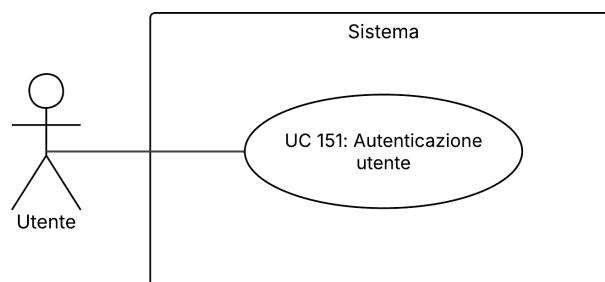


Figura 163: UC 151 – Autenticazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio di persistenza remota è disponibile, l'utente non è autenticato e possiede un account registrato.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di accesso.
2. Il sistema mostra il modulo di autenticazione.
3. L'utente inserisce l'indirizzo email associato all'account.
4. L'utente inserisce la password associata all'account.
5. Il sistema verifica la corrispondenza tra indirizzo email e password.
6. Il sistema autentica l'utente e abilita le funzionalità di persistenza remota.

- **Postcondizioni:** L'utente risulta autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità remote.
- **Estensioni:**
 - UC 151.1: Visualizzazione errore autenticazione → Condizione: la combinazione di indirizzo email e password non risulta valida al passo 5.

3.4.20 UC 151.1: Visualizzazione errore autenticazione

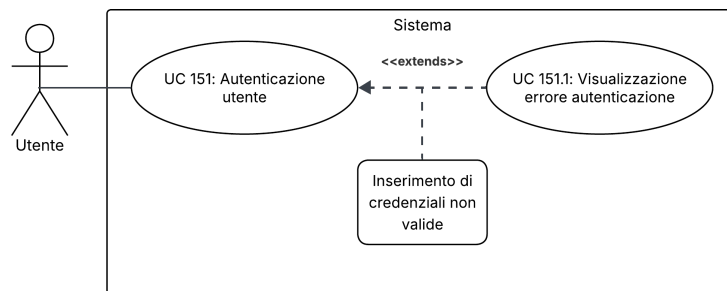


Figura 164: UC 151.1 – Visualizzazione errore autenticazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'autenticazione dell'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che le credenziali inserite non sono corrette.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'utente non viene autenticato.
- **Trigger:** Inserimento di credenziali non valide.

3.4.21 UC 152: (Opzionale) Logout_G dell'utente

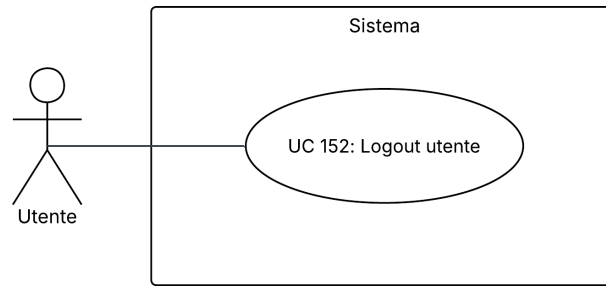


Figura 165: UC 152 – Logout utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di logout.
 2. Il sistema termina la sessione utente autenticata.
 3. Il sistema disabilita le funzionalità di persistenza remota.
 4. Il sistema riporta l'utente alla modalità non autenticata.
- **Postcondizioni:** L'utente non risulta più autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera terminare la sessione autenticata.

3.4.22 UC 153: (Opzionale) Visualizzazione elenco delle note remote

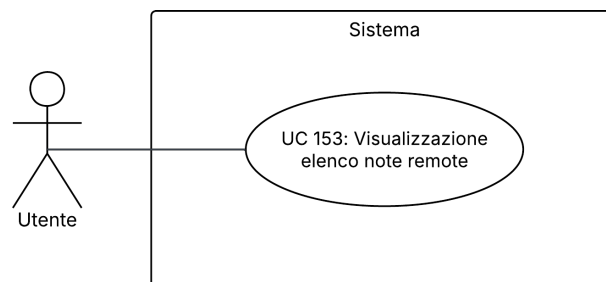


Figura 166: UC 153 – Visualizzazione elenco note remote

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e il servizio di persistenza remota è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione delle note remote.
 2. Il sistema recupera dal database remoto le note associate all'account autenticato.
 3. Il sistema visualizza l'elenco delle note remote.
- **Postcondizioni:** L'elenco delle note remote associate all'account è visualizzato.

- **Trigger:** L'utente desidera consultare le note salvate nel database remoto.
- **Inclusioni:**
 - UC 153.1: Visualizzazione singola nota remota
- **Estensioni:**
 - UC 153.2: Visualizzazione errore recupero lista note remote → Condizione: errore durante il recupero delle note al passo 2.

3.4.23 UC 153.1: Visualizzazione singola nota remota

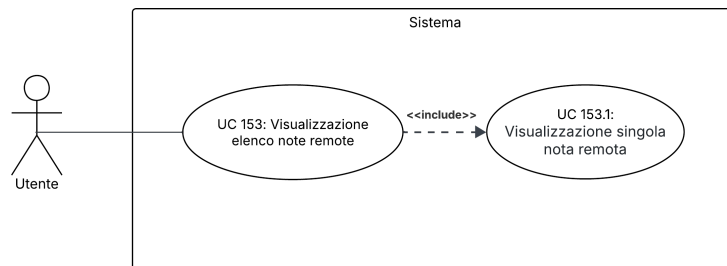


Figura 167: UC 153.1 – Visualizzazione singola nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta generando l'elenco delle note remote associate all'account autenticato.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza un elemento corrispondente a una singola nota remota.
- **Postcondizioni:** Una singola nota remota è rappresentata all'interno dell'elenco.
- **Trigger:** Il sistema visualizza l'elenco delle note remote.
- **Inclusioni:**
 - UC 153.1.1: Visualizzazione titolo nota remota
 - UC 153.1.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota
 - UC 153.1.3: Visualizzazione anteprima nota remota

3.4.24 UC 153.1.1: Visualizzazione titolo nota remota

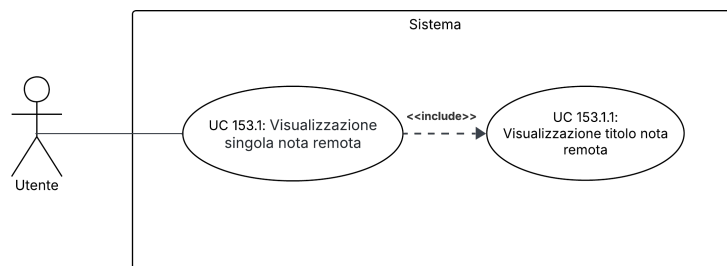


Figura 168: UC 153.1.1 – Visualizzazione titolo nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta mostrando un elemento all'interno dell'elenco delle note archiviate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema presenta il titolo testuale della nota recuperata dal database remoto.
- **Postcondizioni:** Il titolo della nota è visibile all'utente.
- **Trigger:** Generazione della lista delle note archiviate.

3.4.25 UC 153.1.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota

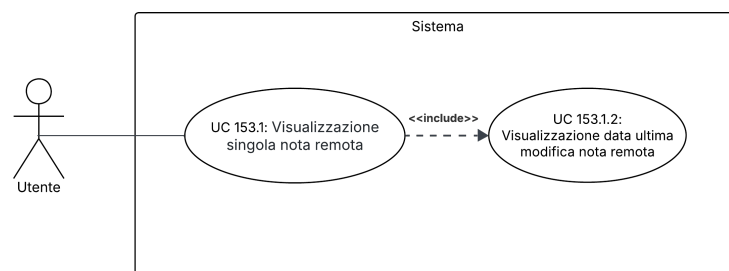


Figura 169: UC 153.1.2 – Visualizzazione data ultima modifica nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta mostrando un elemento all'interno dell'elenco delle note archiviate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema presenta il timestamp o la data formattata relativa all'ultimo salvataggio della nota nel database remoto.
- **Postcondizioni:** La data di ultima modifica della nota è visibile all'utente.
- **Trigger:** Generazione della lista delle note archiviate.

3.4.26 UC 153.1.3: Visualizzazione anteprima contenuto nota remota

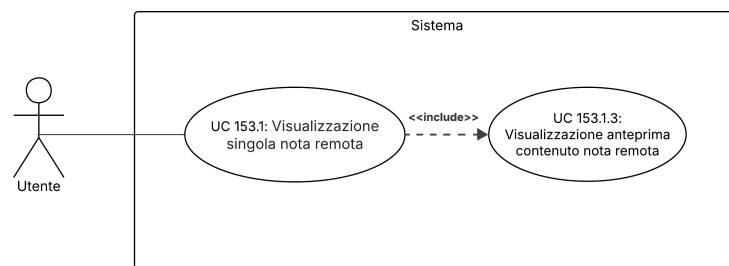


Figura 170: UC 153.1.3 – Visualizzazione anteprima contenuto nota remota

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Il sistema sta mostrando un elemento all'interno dell'elenco delle note archiviate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza un'anteprima costituita dai primi 120 caratteri del contenuto testuale della nota; se il contenuto supera tale lunghezza, l'anteprima termina con un'indicazione di troncamento.
- **Postcondizioni:** Una porzione di anteprima del testo della nota è visibile all'utente.
- **Trigger:** Generazione della lista delle note archiviate.

3.4.27 UC 153.2: Visualizzazione errore recupero lista note remote

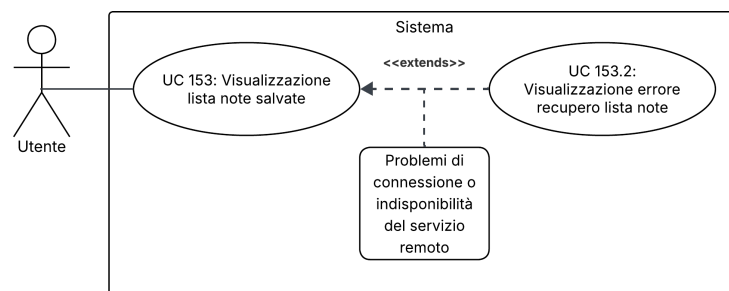


Figura 171: UC 153.2 – Visualizzazione errore recupero lista note remote

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero delle note remote.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore di comunicazione con il database PostgreSQL o un errore applicativo durante il recupero.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La lista delle note non viene visualizzata.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del database remoto.

3.4.28 UC 154: (Opzionale) Salvataggio remoto della nota

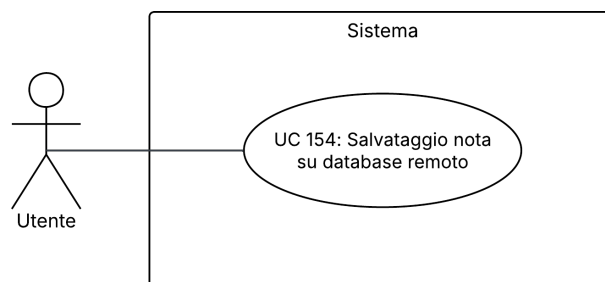


Figura 172: UC 154 – Salvataggio remoto della nota

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato, una nota è aperta nell'editor e il database PostgreSQL è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di salvataggio remoto.
 2. Il sistema associa il titolo e il contenuto della nota all'account autenticato.
 3. Il sistema memorizza i dati della nota nello spazio remoto associato all'account.
 4. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.
- **Postcondizioni:** La nota viene salvata nel database remoto dell'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera sincronizzare la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 154.1: Visualizzazione errore salvataggio remoto → Condizione: il sistema rileva un errore durante la memorizzazione della nota al passo 3.

3.4.29 UC 154.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota

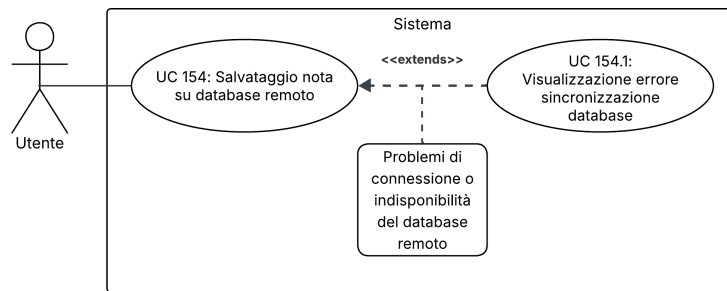


Figura 173: UC 154.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio remoto della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il database PostgreSQL per la sincronizzazione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata nel database remoto.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del database remoto.

3.4.30 UC 155: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate

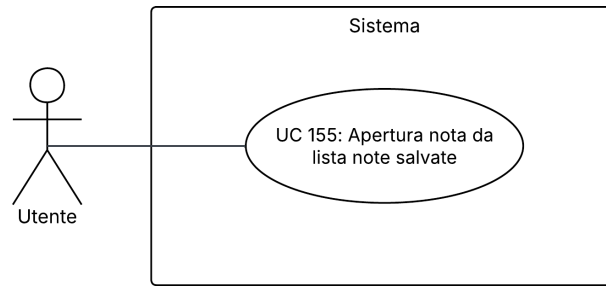


Figura 174: UC 155 – Apertura nota da lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e la lista delle note salvate è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una nota dalla lista delle note salvate.
 2. Il sistema recupera il contenuto della nota selezionata.
 3. Il sistema carica la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota selezionata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata nel database remoto.
- **Estensioni:**
 - UC 155.1: Visualizzazione errore apertura nota remota → Condizione: errore durante il recupero della nota al passo 2.

3.4.31 UC 155.1: Visualizzazione errore apertura nota remota

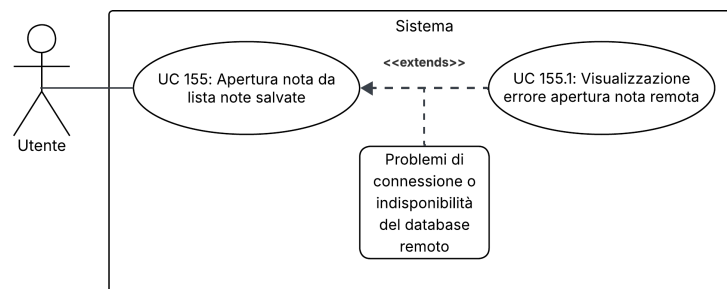


Figura 175: UC 155.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero della nota remota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema non riesce a recuperare la nota selezionata.

2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del database remoto.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

La classificazione dei requisiti è stata effettuata sulla base delle informazioni raccolte dal capitolato, dai verbali esterni con la proponente, dall'analisi del dominio applicativo e da decisioni interne al team di sviluppo (indicate come "Interno").

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la scrittura libera di testo nell'editor tramite tastiera.	<u>UC1</u> , Capitolato
R2-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la copia di una porzione di testo selezionata negli appunti di sistema.	<u>UC2</u> , Analisi del dominio
R3-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere di tagliare una porzione di testo selezionata, rimuovendola dall'editor e copiandola negli appunti.	<u>UC3</u> , Analisi del dominio
R4-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere di incollare il contenuto degli appunti nella posizione corrente del cursore.	<u>UC4</u> , Analisi del dominio
R5-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione grassetto per il testo digitato successivamente.	<u>UC5</u> , Capitolato, VE-5.1
R6-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione grassetto a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC6</u> , Capitolato, VE-5.1
R7-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione grassetto durante la digitazione.	<u>UC7</u> , Capitolato
R8-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione grassetto da una porzione di testo selezionata.	<u>UC8</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R9-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione corsivo per il testo digitato successivamente.	<u>UC9</u> , Capitolato, VE-5.1
R10-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione corsivo a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC10</u> , Capitolato, VE-5.1
R11-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione corsivo durante la digitazione.	<u>UC11</u> , Capitolato
R12-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione corsivo da una porzione di testo selezionata.	<u>UC12</u> , Capitolato
R13-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione sottolineato per il testo digitato successivamente.	<u>UC13</u> , Capitolato, VE-5.1
R14-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione sottolineato a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC14</u> , Capitolato, VE-5.1
R15-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione sottolineato durante la digitazione.	<u>UC15</u> , Capitolato
R16-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione sottolineato da una porzione di testo selezionata.	<u>UC16</u> , Capitolato
R17-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione barrato per il testo digitato successivamente.	<u>UC17</u> , Capitolato, VE-5.1
R18-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione barrato a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC18</u> , Capitolato, VE-5.1
R19-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione barrato durante la digitazione.	<u>UC19</u> , Capitolato
R20-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione barrato da una porzione di testo selezionata.	<u>UC20</u> , Capitolato
R21-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione citazione (blockquote) per il testo digitato successivamente.	<u>UC21</u> , Capitolato, VE-5.1
R22-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione citazione a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC22</u> , Capitolato, VE-5.1

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R23-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione citazione durante la digitazione.	<u>UC23</u> , Capitolato
R24-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione citazione da una porzione di testo selezionata.	<u>UC24</u> , Capitolato
R25-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di intestazioni Markdown (livelli H1–H6) per il testo digitato successivamente.	<u>UC25</u> , Capitolato, VE-5.1
R26-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione intestazione a una riga di testo già selezionata.	<u>UC26</u> , Capitolato, VE-5.1
R27-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione intestazione durante la digitazione.	<u>UC27</u> , Capitolato
R28-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione intestazione da una riga di testo selezionata, ripristinando il testo normale.	<u>UC28</u> , Capitolato
R29-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di un link ipertestuale con testo di visualizzazione e URL.	<u>UC29</u> , Capitolato, VE-5.1
R30-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica di un link ipertestuale esistente.	<u>UC30</u> , Capitolato
R31-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione di un link ipertestuale, mantenendo il testo di visualizzazione come testo normale.	<u>UC31</u> , Capitolato
R32-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di un elenco puntato o numerato.	<u>UC32</u> , <u>UC33</u> , <u>UC34</u> , Capitolato, VE-5.1
R33-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica di un elenco esistente.	<u>UC35</u> , <u>UC36</u> , <u>UC37</u> , Capitolato
R34-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione dell'elenco durante la digitazione.	<u>UC38</u> , Capitolato
R35-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione elenco da una porzione di testo selezionata, ripristinando il testo normale.	<u>UC39</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R36-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una tabella Markdown specificando numero di righe e colonne; i parametri non validi devono essere segnalati con un messaggio di errore.	UC40 , UC40.1 , UC40.2 , Capitolato, VE-5.1
R37-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica del contenuto di una cella di una tabella esistente.	UC41 , Capitolato
R38-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova riga in una tabella esistente.	UC42 , Capitolato
R39-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una riga da una tabella esistente.	UC43 , Capitolato
R40-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova colonna in una tabella esistente.	UC44 , Capitolato
R41-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una colonna da una tabella esistente.	UC45 , Capitolato
R42-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di un'intera tabella dal documento.	UC46 , Capitolato
R43-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'annullamento dell'ultima modifica apportata al documento (Undo).	UC47 , Analisi del dominio
R44-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il ripristino dell'ultima modifica annullata (Redo).	UC48 , Analisi del dominio
R45-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'area di scrittura Markdown (Solo Editor).	UC49 , Capitolato
R46-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'anteprima formattata (Solo Render).	UC50 , Capitolato
R47-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione affiancata di editor e anteprima (Split View).	UC51 , Capitolato
R48-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la generazione di un riassunto del testo selezionato tramite LLM.	UC52 , UC53 , Capitolato
R49-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante il riassunto.	UC60 , Analisi del dominio
R50-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la traduzione del testo selezionato nelle lingue Inglese, Francese e Spagnolo tramite LLM.	UC61 , UC62 , Capitolato, VE-5.2

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R51-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la traduzione.	<u>UC69</u> , Analisi del dominio
R52-F-D	Desiderabile	Il sistema dovrebbe supportare la traduzione in Tedesco tramite LLM come estensione facoltativa.	<u>UC61</u> , <u>UC62</u> , VE-5.2
R53-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la riscrittura del testo selezionato tramite LLM.	<u>UC70</u> , <u>UC71</u> , Capitolato
R54-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la riscrittura.	<u>UC78</u> , Analisi del dominio
R55-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'apertura di una finestra dedicata e la generazione di testo a partire da un prompt utente (Distant Writing) tramite LLM.	<u>UC79</u> , <u>UC80</u> , <u>UC81</u> , Capitolato
R56-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la generazione da prompt.	<u>UC88</u> , Analisi del dominio
R57-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Bianco (dati e fatti).	<u>UC89</u> , <u>UC90</u> , Capitolato
R58-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Bianco.	<u>UC97</u> , Analisi del dominio
R59-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Rosso (emozioni).	<u>UC98</u> , <u>UC99</u> , Capitolato
R60-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Rosso.	<u>UC106</u> , Analisi del dominio
R61-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Nero (rischi).	<u>UC107</u> , <u>UC108</u> , Capitolato
R62-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Nero.	<u>UC115</u> , Analisi del dominio
R63-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Giallo (opportunità).	<u>UC116</u> , <u>UC117</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R64-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Giallo.	<u>UC124</u> , Analisi del dominio
R65-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Verde (creatività).	<u>UC125</u> , <u>UC126</u> , Capitolato
R66-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Verde.	<u>UC133</u> , Analisi del dominio
R67-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Blu (logica/controllo).	<u>UC134</u> , <u>UC135</u> , Capitolato
R68-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Blu.	<u>UC142</u> , Analisi del dominio
R69-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di accettare la proposta generata dall'AI, inserendola nel documento.	<u>UC57</u> , <u>UC66</u> , <u>UC75</u> , <u>UC85</u> , <u>UC94</u> , <u>UC103</u> , <u>UC112</u> , <u>UC121</u> , <u>UC130</u> , <u>UC139</u> , Capitolato, VE-3.2
R70-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di rifiutare la proposta generata dall'AI, mantenendo il documento invariato.	<u>UC58</u> , <u>UC67</u> , <u>UC76</u> , <u>UC86</u> , <u>UC95</u> , <u>UC104</u> , <u>UC113</u> , <u>UC122</u> , <u>UC131</u> , <u>UC140</u> , Capitolato, VE-3.2
R71-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di richiedere la rigenerazione di una proposta AI non soddisfacente.	<u>UC59</u> , <u>UC68</u> , <u>UC77</u> , <u>UC87</u> , <u>UC96</u> , <u>UC105</u> , <u>UC114</u> , <u>UC123</u> , <u>UC132</u> , <u>UC141</u> , Analisi del dominio
R72-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare all'utente una visualizzazione continua dello stato di avanzamento durante l'elaborazione AI.	<u>UC54</u> , <u>UC63</u> , <u>UC72</u> , <u>UC82</u> , <u>UC91</u> , <u>UC100</u> , <u>UC109</u> , <u>UC118</u> , <u>UC127</u> , <u>UC136</u> , Analisi del dominio

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R73-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di interrompere manualmente una richiesta in corso inviata al modello LLM.	<u>UC55</u> , <u>UC64</u> , <u>UC73</u> , <u>UC83</u> , <u>UC92</u> , <u>UC101</u> , <u>UC110</u> , <u>UC119</u> , <u>UC128</u> , <u>UC137</u> , Verbale Esterno
R74-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve visualizzare la proposta generata dall'AI all'interno di un modale dedicato, separato dal testo della nota.	<u>UC56</u> , <u>UC65</u> , <u>UC74</u> , <u>UC84</u> , <u>UC93</u> , <u>UC102</u> , <u>UC111</u> , <u>UC120</u> , <u>UC129</u> , <u>UC138</u> , Capitolato
R75-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente in un file .md nel file system locale; deve notificare in caso di errore.	<u>UC145</u> , <u>UC145.1</u> , Capitolato
R76-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il caricamento di un file .md esistente dal file system locale nell'editor; deve notificare in caso di file non valido o corrotto.	<u>UC146</u> , <u>UC146.1</u> , Capitolato
R77-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'esportazione della nota nei formati PDF, HTML e JSON; deve notificare in caso di errore durante la conversione.	<u>UC147</u> , <u>UC147.1</u> , <u>UC148</u> , <u>UC148.1</u> , <u>UC149</u> , <u>UC149.1</u> , Capitolato
R78-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la creazione di una nuova nota vuota associando il titolo inserito dall'utente.	<u>UC143</u> , Capitolato
R79-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una nota previa conferma esplicita da parte dell'utente.	<u>UC144</u> , <u>UC144.1</u> , <u>UC144.2</u> , Capitolato
R80-F-Op	Opzionale	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore tecnico o del file system durante l'eliminazione di una nota.	<u>UC144.3</u> , Analisi del dominio
R81-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la registrazione di un nuovo utente tramite email e password, con validazione dei dati inseriti.	<u>UC150</u> , <u>UC150.1</u> , <u>UC150.2</u> , Capitolato
R82-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'autenticazione dell'utente tramite credenziali; deve notificare in caso di credenziali errate.	<u>UC151</u> , <u>UC151.1</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R83-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere il logout dell'utente autenticato.	<u>UC152</u> , Capitolato
R84-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista delle note salvate nel servizio remoto con nome e data di ultima modifica; deve notificare in caso di errore.	<u>UC153</u> , <u>UC153.1</u> , <u>UC153.1.1</u> , <u>UC153.1.2</u> , <u>UC153.1.3</u> , <u>UC153.2</u> , Capitolato
R85-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente nello spazio remoto associato al profilo utente; deve notificare in caso di errore di sincronizzazione.	<u>UC154</u> , <u>UC154.1</u> , Capitolato
R86-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'apertura di una nota dalla lista delle note salvate nel servizio remoto; deve notificare in caso di errore nel caricamento.	<u>UC155</u> , <u>UC155.1</u> , Capitolato

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-Q-O	Obbligatorio	Il sistema deve essere corredato da una suite di test automatici che garantisca una line coverage minima dell'80% sui moduli che implementano i casi d'uso principali, verificabile tramite il report di copertura generato dal framework di test adottato.	Capitolato
R2-Q-O	Obbligatorio	È necessario produrre il documento di Specifica Tecnica, contenente i diagrammi e la descrizione dell'architettura del software.	Capitolato
R3-Q-O	Obbligatorio	È necessario produrre una documentazione dettagliata riguardante i test previsti ed eseguiti (Piano di Qualifica).	Capitolato
R4-Q-O	Obbligatorio	È necessario produrre il documento "Manuale Utente", con indicazioni chiare riguardanti l'utilizzo del software lato utente.	Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R5-Q-O	Obbligatorio	Il progetto deve essere sviluppato utilizzando Git _G come strumento di versionamento del codice, con tracciamento delle attività tramite issue.	Interno
R6-Q-O	Obbligatorio	È necessario eseguire test di integrazione che verifichino la corretta comunicazione tra l'applicazione e i servizi LLM esterni, assicurando che le richieste e le risposte vengano scambiate correttamente.	Analisi del dominio
R7-Q-Op	Opzionale	È necessario eseguire test di integrazione che verifichino la corretta sincronizzazione dei dati tra il client e il servizio di persistenza remota, qualora il modulo opzionale sia implementato.	Analisi del dominio
R8-Q-Op	Opzionale	È necessario eseguire test che verifichino la corretta applicazione dei meccanismi di autenticazione e autorizzazione nel modulo opzionale di gestione utente.	Analisi del dominio
R9-Q-D	Desiderabile	Il progetto dovrebbe adottare una licenza open source permissiva (ad esempio MIT o Apache License 2.0), in linea con le indicazioni dell'azienda proponente sulla natura open source del software rilasciato.	Capitolato

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-V-O	Obbligatorio	L'applicazione deve essere eseguibile direttamente all'interno di un browser web standard, basata su tecnologie HTML5, CSS3 e JavaScript/TypeScript.	Capitolato
R2-V-O	Obbligatorio	L'interazione con i modelli LLM deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI.	Capitolato, VE-1.1

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R3-V-O	Obbligatorio	I modelli LLM di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente; l'infrastruttura attuale prevede l'utilizzo iniziale del modello <code>gemma4:12b</code> , con possibile ampliamento dei permessi di accesso al modello <code>Qwen3.6-35B-A3B</code> , ritenuto più stabile e performante, qualora necessario.	Capitolato, VE-1.1, VE-7.2
R4-V-Op	Opzionale	Il sistema utilizza un database PostgreSQL _G configurato a livello applicativo per la memorizzazione remota delle note.	VE-1.4, VE-7.3
R5-V-O	Obbligatorio	Le componenti web del sistema devono essere compatibili con le versioni di Chrome 151+, Edge 150+, Firefox 153+ e Safari 26+.	VE-7.3
R6-V-O	Obbligatorio	Ogni richiesta di elaborazione AI deve essere indirizzata a un singolo modello LLM per l'intera durata della richiesta, poiché l'infrastruttura prevede il ricaricamento del modello ad ogni chiamata: concatenare chiamate a modelli differenti comporterebbe una perdita di efficienza.	VE-7.2
R7-V-O	Obbligatorio	Il codice sorgente e la documentazione del progetto devono essere pubblicati su un repository pubblico.	Capitolato, VE-3.3, VE-5.3

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-P-O	Obbligatorio	In condizioni di funzionamento standard (dispositivo conforme ai requisiti hardware minimi e documento di dimensioni ordinarie), il rendering dell'antepri-ma Markdown deve aggiornarsi in tempo reale durante la digitazione, entro 1 secondo dalla modifica del contenuto dell'editor.	Capitolato, Analisi del dominio

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R2-P-O	Obbligatorio	A fronte di una connessione di rete stabile verso le API, il sistema deve garantire una visualizzazione continua e reattiva dello stato di caricamento per l'intera durata dell'elaborazione AI, indipendentemente dai tempi di risposta del modello, mantenendo l'indicatore di caricamento visibile per un tempo minimo di circa 2 secondi. La durata dell'elaborazione è determinata dalla risposta del modello e può essere interrotta in qualsiasi momento dall'utente tramite il meccanismo di interruzione manuale (R73-F-O).	Analisi del dominio, VE-6.1, VE-7.3

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti → fonti, UC

Ogni requisito è collegato alle proprie fonti: il capitolato d'appalto, i verbali esterni (VE-y.x_G), l'analisi del dominio applicativo e i casi d'uso che lo realizzano.

Tabella 6: Tracciamento requisiti → fonti, UC

Requisito	Fonti, UC
R1-F-O	Capitolato, UC1
R2-F-O	Analisi del dominio, UC2
R3-F-O	Analisi del dominio, UC3
R4-F-O	Analisi del dominio, UC4
R5-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC5
R6-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC6
R7-F-O	Capitolato, UC7
R8-F-O	Capitolato, UC8
R9-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC9
R10-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC10
R11-F-O	Capitolato, UC11
R12-F-O	Capitolato, UC12
R13-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC13
R14-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC14
R15-F-O	Capitolato, UC15
R16-F-O	Capitolato, UC16
R17-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC17
R18-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC18
R19-F-O	Capitolato, UC19
R20-F-O	Capitolato, UC20
R21-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC21
R22-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC22
R23-F-O	Capitolato, UC23
R24-F-O	Capitolato, UC24
R25-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC25
R26-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC26

Requisito	Fonti, UC
R27-F-O	Capitolato, UC27
R28-F-O	Capitolato, UC28
R29-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC29
R30-F-O	Capitolato, UC30
R31-F-O	Capitolato, UC31
R32-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC32 , UC33 , UC34
R33-F-O	Capitolato, UC35 , UC36 , UC37
R34-F-O	Capitolato, UC38
R35-F-O	Capitolato, UC39
R36-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC40 , UC40.1 , UC40.2
R37-F-O	Capitolato, UC41
R38-F-O	Capitolato, UC42
R39-F-O	Capitolato, UC43
R40-F-O	Capitolato, UC44
R41-F-O	Capitolato, UC45
R42-F-O	Capitolato, UC46
R43-F-O	Analisi del dominio, UC47
R44-F-O	Analisi del dominio, UC48
R45-F-O	Capitolato, UC49
R46-F-O	Capitolato, UC50
R47-F-O	Capitolato, UC51
R48-F-O	Capitolato, UC52 , UC53
R49-F-O	Analisi del dominio, UC60
R50-F-O	Capitolato, VE-5.2 , UC61 , UC62
R51-F-O	Analisi del dominio, UC69
R52-F-D	VE-5.2 , UC61 , UC62
R53-F-O	Capitolato, UC70 , UC71
R54-F-O	Analisi del dominio, UC78
R55-F-O	Capitolato, UC79 , UC80 , UC81
R56-F-O	Analisi del dominio, UC88
R57-F-O	Capitolato, UC89 , UC90
R58-F-O	Analisi del dominio, UC97

Requisito	Fonti, UC
R59-F-O	Capitolato, <u>UC98</u> , <u>UC99</u>
R60-F-O	Analisi del dominio, <u>UC106</u>
R61-F-O	Capitolato, <u>UC107</u> , <u>UC108</u>
R62-F-O	Analisi del dominio, <u>UC115</u>
R63-F-O	Capitolato, <u>UC116</u> , <u>UC117</u>
R64-F-O	Analisi del dominio, <u>UC124</u>
R65-F-O	Capitolato, <u>UC125</u> , <u>UC126</u>
R66-F-O	Analisi del dominio, <u>UC133</u>
R67-F-O	Capitolato, <u>UC134</u> , <u>UC135</u>
R68-F-O	Analisi del dominio, <u>UC142</u>
R69-F-O	Capitolato, VE-3.2, <u>UC57</u> , <u>UC66</u> , <u>UC75</u> , <u>UC85</u> , <u>UC94</u> , <u>UC103</u> , <u>UC112</u> , <u>UC121</u> , <u>UC130</u> , <u>UC139</u>
R70-F-O	Capitolato, VE-3.2, <u>UC58</u> , <u>UC67</u> , <u>UC76</u> , <u>UC86</u> , <u>UC95</u> , <u>UC104</u> , <u>UC113</u> , <u>UC122</u> , <u>UC131</u> , <u>UC140</u>
R71-F-O	Analisi del dominio, <u>UC59</u> , <u>UC68</u> , <u>UC77</u> , <u>UC87</u> , <u>UC96</u> , <u>UC105</u> , <u>UC114</u> , <u>UC123</u> , <u>UC132</u> , <u>UC141</u>
R72-F-O	Analisi del dominio, <u>UC54</u> , <u>UC63</u> , <u>UC72</u> , <u>UC82</u> , <u>UC91</u> , <u>UC100</u> , <u>UC109</u> , <u>UC118</u> , <u>UC127</u> , <u>UC136</u>
R73-F-O	Verbale Esterno, <u>UC55</u> , <u>UC64</u> , <u>UC73</u> , <u>UC83</u> , <u>UC92</u> , <u>UC101</u> , <u>UC110</u> , <u>UC119</u> , <u>UC128</u> , <u>UC137</u>
R74-F-O	Capitolato, <u>UC56</u> , <u>UC65</u> , <u>UC74</u> , <u>UC84</u> , <u>UC93</u> , <u>UC102</u> , <u>UC111</u> , <u>UC120</u> , <u>UC129</u> , <u>UC138</u>
R75-F-O	Capitolato, <u>UC145</u> , <u>UC145.1</u>
R76-F-O	Capitolato, <u>UC146</u> , <u>UC146.1</u>
R77-F-O	Capitolato, <u>UC147</u> , <u>UC147.1</u> , <u>UC148</u> , <u>UC148.1</u> , <u>UC149</u> , <u>UC149.1</u>
R78-F-Op	Capitolato, <u>UC143</u>
R79-F-Op	Capitolato, <u>UC144</u> , <u>UC144.1</u> , <u>UC144.2</u>
R80-F-Op	Analisi del dominio, <u>UC144.3</u>
R81-F-Op	Capitolato, <u>UC150</u> , <u>UC150.1</u> , <u>UC150.2</u>
R82-F-Op	Capitolato, <u>UC151</u> , <u>UC151.1</u>
R83-F-Op	Capitolato, <u>UC152</u>
R84-F-Op	Capitolato, <u>UC153</u> , <u>UC153.1</u> , <u>UC153.1.1</u> , <u>UC153.1.2</u> , <u>UC153.1.3</u> , <u>UC153.2</u>
R85-F-Op	Capitolato, <u>UC154</u> , <u>UC154.1</u>

Requisito	Fonti, UC
R86-F-Op	Capitolato, UC155 , UC155.1
R1-Q-O	Capitolato
R2-Q-O	Capitolato
R3-Q-O	Capitolato
R4-Q-O	Capitolato
R5-Q-O	Interno
R6-Q-O	Analisi del dominio
R7-Q-Op	Analisi del dominio
R8-Q-Op	Analisi del dominio
R9-Q-D	Capitolato
R1-V-O	Capitolato
R2-V-O	Capitolato, VE-1.1
R3-V-O	Capitolato, VE-1.1, VE-7.2
R4-V-Op	VE-1.4, VE-7.3
R5-V-O	VE-7.3
R6-V-O	VE-7.2
R7-V-O	Capitolato, VE-3.3, VE-5.3
R1-P-O	Capitolato, Analisi del dominio
R2-P-O	Analisi del dominio, VE-6.1, VE-7.3

5.2 Tracciamento casi d'uso → requisiti

Tabella 7: Tracciamento casi d'uso → requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	R1-F-O
UC2	R2-F-O
UC3	R3-F-O
UC4	R4-F-O
UC5	R5-F-O
UC6	R6-F-O
UC7	R7-F-O
UC8	R8-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC9</u>	R9-F-O
<u>UC10</u>	R10-F-O
<u>UC11</u>	R11-F-O
<u>UC12</u>	R12-F-O
<u>UC13</u>	R13-F-O
<u>UC14</u>	R14-F-O
<u>UC15</u>	R15-F-O
<u>UC16</u>	R16-F-O
<u>UC17</u>	R17-F-O
<u>UC18</u>	R18-F-O
<u>UC19</u>	R19-F-O
<u>UC20</u>	R20-F-O
<u>UC21</u>	R21-F-O
<u>UC22</u>	R22-F-O
<u>UC23</u>	R23-F-O
<u>UC24</u>	R24-F-O
<u>UC25</u>	R25-F-O
<u>UC26</u>	R26-F-O
<u>UC27</u>	R27-F-O
<u>UC28</u>	R28-F-O
<u>UC29</u>	R29-F-O
<u>UC30</u>	R30-F-O
<u>UC31</u>	R31-F-O
<u>UC32</u>	R32-F-O
<u>UC33</u>	R32-F-O
<u>UC34</u>	R32-F-O
<u>UC35</u>	R33-F-O
<u>UC36</u>	R33-F-O
<u>UC37</u>	R33-F-O
<u>UC38</u>	R34-F-O
<u>UC39</u>	R35-F-O
<u>UC40</u>	R36-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC40.1</u>	R36-F-O
<u>UC40.2</u>	R36-F-O
<u>UC41</u>	R37-F-O
<u>UC42</u>	R38-F-O
<u>UC43</u>	R39-F-O
<u>UC44</u>	R40-F-O
<u>UC45</u>	R41-F-O
<u>UC46</u>	R42-F-O
<u>UC47</u>	R43-F-O
<u>UC48</u>	R44-F-O
<u>UC49</u>	R45-F-O
<u>UC50</u>	R46-F-O
<u>UC51</u>	R47-F-O
<u>UC52</u>	R48-F-O
<u>UC53</u>	R48-F-O
<u>UC54</u>	R72-F-O
<u>UC55</u>	R73-F-O
<u>UC56</u>	R74-F-O
<u>UC57</u>	R69-F-O
<u>UC58</u>	R70-F-O
<u>UC59</u>	R71-F-O
<u>UC60</u>	R49-F-O
<u>UC61</u>	R50-F-O, R52-F-D
<u>UC62</u>	R50-F-O, R52-F-D
<u>UC63</u>	R72-F-O
<u>UC64</u>	R73-F-O
<u>UC65</u>	R74-F-O
<u>UC66</u>	R69-F-O
<u>UC67</u>	R70-F-O
<u>UC68</u>	R71-F-O
<u>UC69</u>	R51-F-O
<u>UC70</u>	R53-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC71</u>	R53-F-O
<u>UC72</u>	R72-F-O
<u>UC73</u>	R73-F-O
<u>UC74</u>	R74-F-O
<u>UC75</u>	R69-F-O
<u>UC76</u>	R70-F-O
<u>UC77</u>	R71-F-O
<u>UC78</u>	R54-F-O
<u>UC79</u>	R55-F-O
<u>UC80</u>	R55-F-O
<u>UC81</u>	R55-F-O
<u>UC82</u>	R72-F-O
<u>UC83</u>	R73-F-O
<u>UC84</u>	R74-F-O
<u>UC85</u>	R69-F-O
<u>UC86</u>	R70-F-O
<u>UC87</u>	R71-F-O
<u>UC88</u>	R56-F-O
<u>UC89</u>	R57-F-O
<u>UC90</u>	R57-F-O
<u>UC91</u>	R72-F-O
<u>UC92</u>	R73-F-O
<u>UC93</u>	R74-F-O
<u>UC94</u>	R69-F-O
<u>UC95</u>	R70-F-O
<u>UC96</u>	R71-F-O
<u>UC97</u>	R58-F-O
<u>UC98</u>	R59-F-O
<u>UC99</u>	R59-F-O
<u>UC100</u>	R72-F-O
<u>UC101</u>	R73-F-O
<u>UC102</u>	R74-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
UC103	R69-F-O
UC104	R70-F-O
UC105	R71-F-O
UC106	R60-F-O
UC107	R61-F-O
UC108	R61-F-O
UC109	R72-F-O
UC110	R73-F-O
UC111	R74-F-O
UC112	R69-F-O
UC113	R70-F-O
UC114	R71-F-O
UC115	R62-F-O
UC116	R63-F-O
UC117	R63-F-O
UC118	R72-F-O
UC119	R73-F-O
UC120	R74-F-O
UC121	R69-F-O
UC122	R70-F-O
UC123	R71-F-O
UC124	R64-F-O
UC125	R65-F-O
UC126	R65-F-O
UC127	R72-F-O
UC128	R73-F-O
UC129	R74-F-O
UC130	R69-F-O
UC131	R70-F-O
UC132	R71-F-O
UC133	R66-F-O
UC134	R67-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC135</u>	R67-F-O
<u>UC136</u>	R72-F-O
<u>UC137</u>	R73-F-O
<u>UC138</u>	R74-F-O
<u>UC139</u>	R69-F-O
<u>UC140</u>	R70-F-O
<u>UC141</u>	R71-F-O
<u>UC142</u>	R68-F-O
<u>UC143</u>	R78-F-Op
<u>UC144</u>	R79-F-Op
<u>UC144.1</u>	R79-F-Op
<u>UC144.2</u>	R79-F-Op
<u>UC144.3</u>	R80-F-Op
<u>UC145</u>	R75-F-O
<u>UC145.1</u>	R75-F-O
<u>UC146</u>	R76-F-O
<u>UC146.1</u>	R76-F-O
<u>UC147</u>	R77-F-O
<u>UC147.1</u>	R77-F-O
<u>UC148</u>	R77-F-O
<u>UC148.1</u>	R77-F-O
<u>UC149</u>	R77-F-O
<u>UC149.1</u>	R77-F-O
<u>UC150</u>	R81-F-Op
<u>UC150.1</u>	R81-F-Op
<u>UC150.2</u>	R81-F-Op
<u>UC151</u>	R82-F-Op
<u>UC151.1</u>	R82-F-Op
<u>UC152</u>	R83-F-Op
<u>UC153</u>	R84-F-Op
<u>UC153.1</u>	R84-F-Op
<u>UC153.1.1</u>	R84-F-Op

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC153.1.2</u>	R84-F-Op
<u>UC153.1.3</u>	R84-F-Op
<u>UC153.2</u>	R84-F-Op
<u>UC154</u>	R85-F-Op
<u>UC154.1</u>	R85-F-Op
<u>UC155</u>	R86-F-Op
<u>UC155.1</u>	R86-F-Op

5.3 Tracciamento fonti → requisiti

Tabella 8: Tracciamento fonti → requisiti

Fonte	Requisiti
Capitolato	R1-F-O, R5-F-O, R6-F-O, R7-F-O, R8-F-O, R9-F-O, R10-F-O, R11-F-O, R12-F-O, R13-F-O, R14-F-O, R15-F-O, R16-F-O, R17-F-O, R18-F-O, R19-F-O, R20-F-O, R21-F-O, R22-F-O, R23-F-O, R24-F-O, R25-F-O, R26-F-O, R27-F-O, R28-F-O, R29-F-O, R30-F-O, R31-F-O, R32-F-O, R33-F-O, R34-F-O, R35-F-O, R36-F-O, R37-F-O, R38-F-O, R39-F-O, R40-F-O, R41-F-O, R42-F-O, R45-F-O, R46-F-O, R47-F-O, R48-F-O, R50-F-O, R53-F-O, R55-F-O, R57-F-O, R59-F-O, R61-F-O, R63-F-O, R65-F-O, R67-F-O, R69-F-O, R70-F-O, R74-F-O, R75-F-O, R76-F-O, R77-F-O, R78-F-Op, R79-F-Op, R81-F-Op, R82-F-Op, R83-F-Op, R84-F-Op, R85-F-Op, R86-F-Op, R1-Q-O, R2-Q-O, R3-Q-O, R4-Q-O, R9-Q-D, R7-V-O, R1-V-O, R2-V-O, R3-V-O, R1-P-O
Analisi del dominio	R2-F-O, R3-F-O, R4-F-O, R43-F-O, R44-F-O, R49-F-O, R51-F-O, R54-F-O, R56-F-O, R58-F-O, R60-F-O, R62-F-O, R64-F-O, R66-F-O, R68-F-O, R71-F-O, R72-F-O, R80-F-Op, R1-P-O, R2-P-O, R6-Q-O, R7-Q-Op, R8-Q-Op
Interno	R5-Q-O
Verbale Esterno	R73-F-O
VE-1.1	R2-V-O, R3-V-O
VE-1.4	R4-V-Op
VE-3.2	R69-F-O, R70-F-O
VE-3.3	R7-V-O
VE-5.1	R5-F-O, R6-F-O, R9-F-O, R10-F-O, R13-F-O, R14-F-O, R17-F-O, R18-F-O, R21-F-O, R22-F-O, R25-F-O, R26-F-O, R29-F-O, R32-F-O, R36-F-O

Fonte	Requisiti
VE-5.2	R50-F-O, R52-F-D
VE-5.3	R7-V-O
VE-6.1	R2-P-O
VE-7.2	R3-V-O, R6-V-O
VE-7.3	R4-V-Op, R5-V-O, R2-P-O

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	76
Di Qualità	6
Di Vincolo	6
Prestazionali	2
Totale Obbligatori	90

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	1
Di Qualità	1
Di Vincolo	0
Prestazionali	0
Totale Desiderabili	2

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	9
Di Qualità	2
Di Vincolo	1
Prestazionali	0
Totale Opzionali	12

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali

6.4 Riepilogo generale

Grado di Importanza	Totale Requisiti
Obbligatori	90
Desiderabili	2
Opzionali	12
Totale complessivo	104

Tabella 12: Riepilogo generale dei requisiti